

Índice

Página

Adaptações de Montagem - Especificações	62
Carcaça do volante (Aplicação úmida)	62
Instalação da Cremalheira no volante	63
Adaptações de Montagem - Valores de Torque	63
"REPTO" (Tomada de força traseira)	63
Compressor de Ar - Especificações	59
Compressor de Ar - Valores de Torque	59
Conjunto dos Balanceiros - Especificações de Recondicionamento	42
Conversões - Frações, Decimais, Milímetros	69
Diagramas do Motor	3
Especificações - Informações Gerais	6
Especificações Gerais do Motor	7
Baterias (Densidade)	9
Dados gerais do motor	7
Sistemas de admissão de ar e de escape	8
Sistema de arrefecimento	8
Sistema de combustível	8
Sistema de lubrificação	7
Sistema elétrico	9
Especificações e Valores de Torque dos Componentes	10
Bloco dos cilindros - Especificações de recondicionamento	28
Bloco dos cilindros - Valores de torque	37
Cabeçote dos Cilindros - Especificações de recondicionamento	38
Montagem do motor - Especificações	10
Montagem do motor - Valores de torque	13
Identificação do Motor	1
Plaqueta de identificação da bomba injetora	2
Plaqueta de identificação do motor	1
Marcas de Identificação e Valores de Torque dos Parafusos	72
Marcas de identificação e valores de torque dos parafusos - Sistema métrico	73
Marcas de identificação e valores de torque dos parafusos - Padrão U.S.	73
Medição do Sopro no Cáter ("Blowby")	67
Óleo Lubrificante - Recomendações/Especificações de Óleo Lubrificante	64
Operação em climas excessivamente frios (Operações Árticas)	65
Óleos para amaciamento de motores novos	64
Recomendações sobre o desempenho do óleo	64
Recomendações sobre a viscosidade do óleo	64
Pesos e Medidas - Fatores de Conversão	70
Sistema de Arrefecimento - Especificações	53
Sistema de admissão de ar - Especificações	56
Sistema de admissão de ar - Valores de torque	57
Sistema de Arrefecimento - Valores de torque	54

Sistema de Combustível - Especificações de Recondicionamento 43
 Ajuste do Solenóide de corte de combustível 45
 Arruelas de vedação da bomba injetora de combustível 45
 Especificações do Sistema de combustível 43
 Sistema de combustível - Valores de torque 45
Sistema de Escapamento - Especificações 58
Sistema de Escapamento - Valores de Torque 59
Sistema de Lubrificação - Especificações 49
Sistema de Lubrificação - Valores de Torque 51
Sistema Elétrico - Especificações 60
Sistema Elétrico - Valores de Torque 61
Tabela de Compatibilidade de Machos e Brocas - Padrão U.S. & Métrico 75
Tabela de Conversão de Newton-Metro para Libra-Pé 71
Teste do Motor - Especificações Gerais 66
Teste do Motor - Especificações de Teste 62
Tucho de Válvula - Especificações 42
Valores de Torque dos Bujões NPT (Tubo) 74

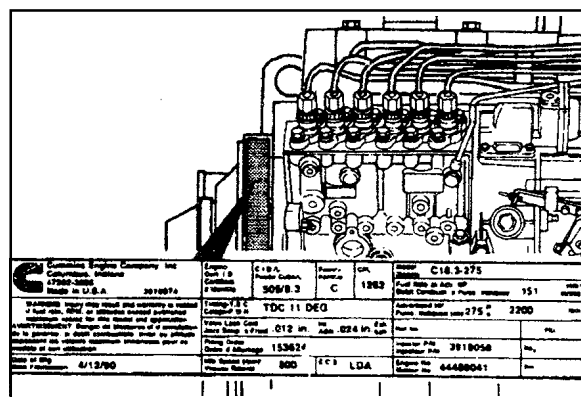
Motores Série C

Identificação do Motor

Plaqueta de Identificação do Motor

A plaqueta de identificação do motor mostra informações específicas sobre o seu motor. O número de série (1) e a Lista de Controle de Peças (CPL) (2) fornecem informações importantes para pedido de peças e serviço.

NOTA: A plaqueta de identificação do motor **não deve** ser trocada sem autorização da Cummins Brasil Ltda.

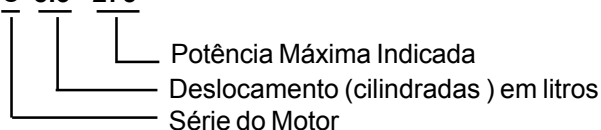


 Cummins Engine Company, Inc. Box 3006 Columbus, Indiana 47202-3006	Engine	C.I.D./L.	Series	CPL	Engine Series No. 44469041
	Cert. I.D.	505/8.3	C	1262	Injector P/N. 3917702
	Timing-TDC	TDC 12 DEG			Cust. Spec. SO51039
	Valve lash cold	.012 in. Int. .024 in. Exh.			Rated HP 270 at 2200 RPM
	Firing Order	153624			Fuel rate at rated HP 140 mm ³ /stroke
Warning: Injury May Result and Warranty is Voided if Fuel Rate RPM or Altitudes Exceed Published Maximum Values for This Model and Application.	Date of Mfg.	4/12/90			Model Name 6CTA8.3
Made in U.S.A.	Low Idle RPM	800	E.C.S.	LDA	

A identificação do nome de modelo de motores para aplicação automotiva fornece os dados conforme exemplificado abaixo:

Exemplo:

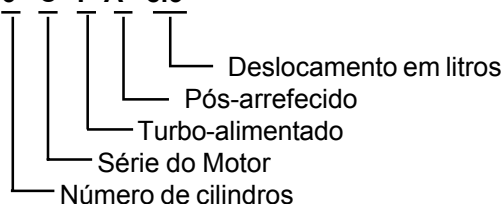
C 8.3 - 275

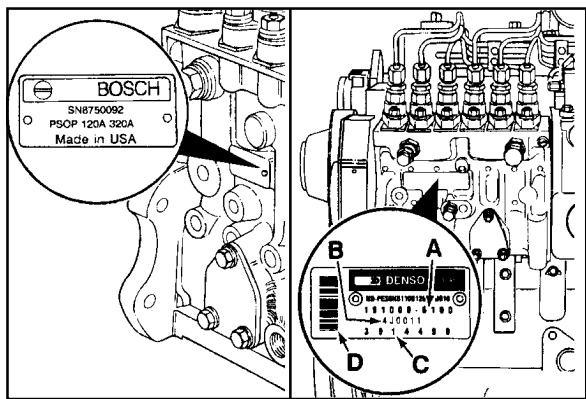


O exemplo abaixo mostra um código de identificação do modelo de um motor para aplicação não automotiva:

Exemplo:

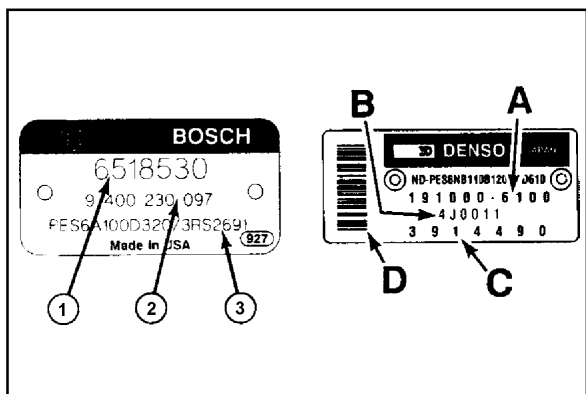
6 C T A 8.3





Plaqueta de Identificação da Bomba Injetora

A plaqueta de identificação das bombas injetoras Bosch e Nippondenso está localizada na lateral da bomba. Esta plaqueta apresenta informações para calibração da bomba.

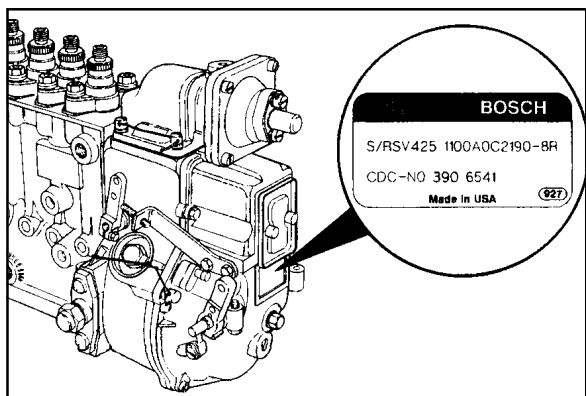


A plaqueta de identificação da bomba injetora Bosch contém:

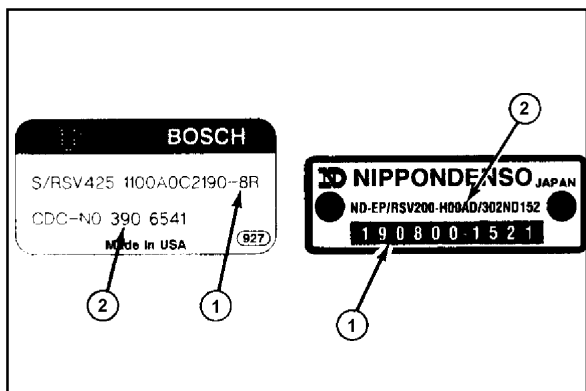
- 1 Número de série da bomba.
- 2 Número Bosch de dez dígitos.
- 3 Código de identificação Bosch.

A plaqueta de identificação da bomba injetora Nippondenso contém:

- A. Número de identificação da bomba injetora
- B. Número de série Nippondenso
- C. Número de peça Cummins.
- D. Código da barras da bomba injetora



O número de peça Cummins para o conjunto regulador da bomba de combustível está localizado na plaqueta de identificação do regulador.



A plaqueta de identificação do regulador Bosch contém:

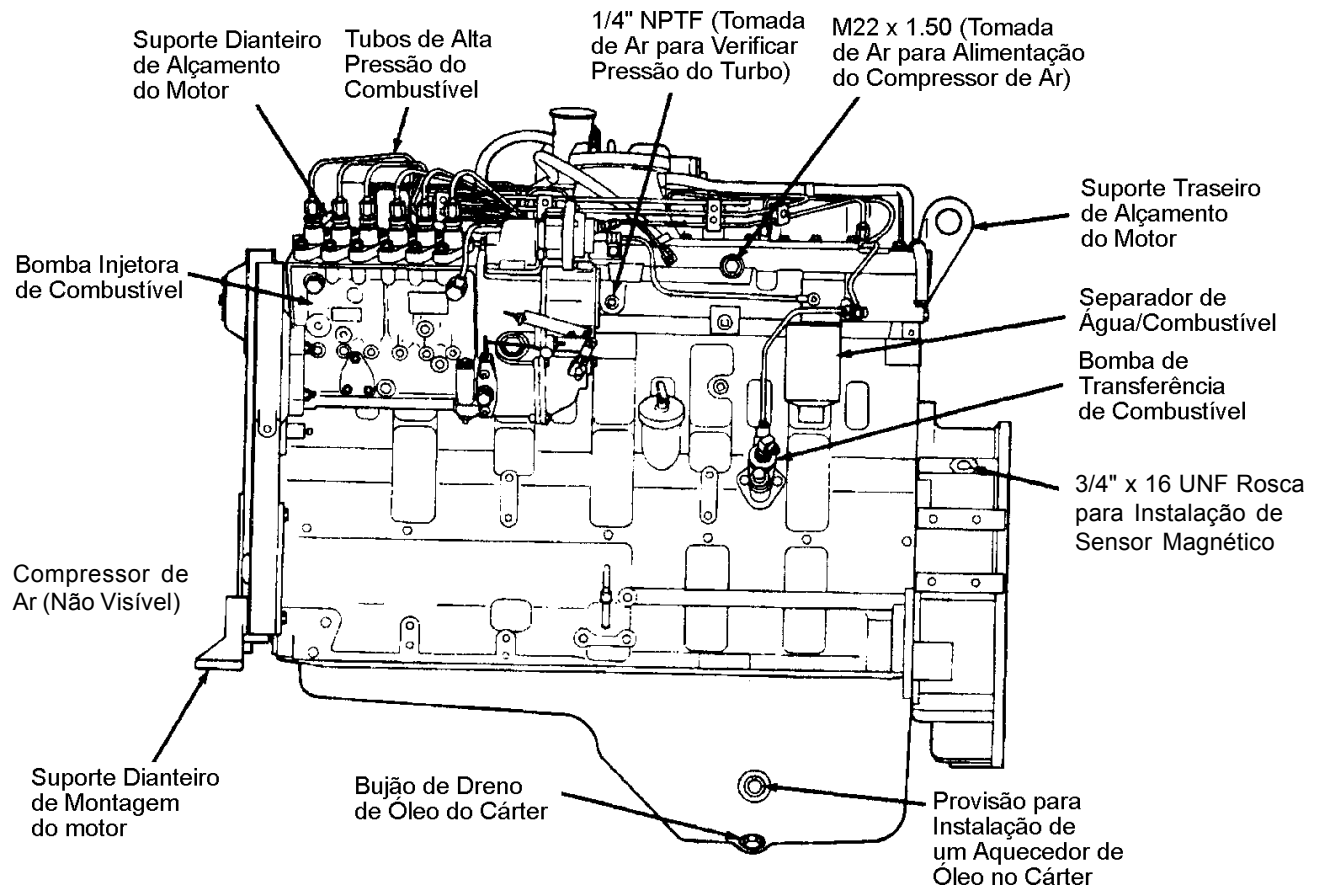
- 1 Código de Identificação do regulador Bosch
- 2 Número de peça da bomba Cummins.

A plaqueta de identificação do regulador Nippondenso contém:

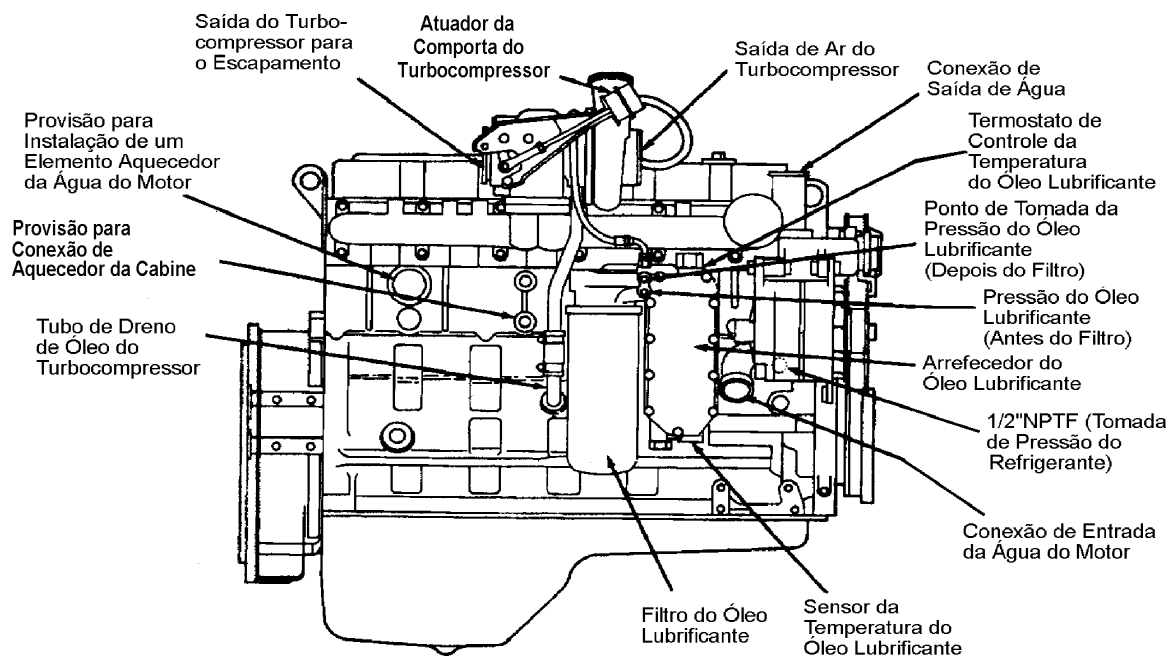
- 1 Número de peça Nippondenso.
- 2 Código de identificação Nippondenso.

Diagramas do Motor

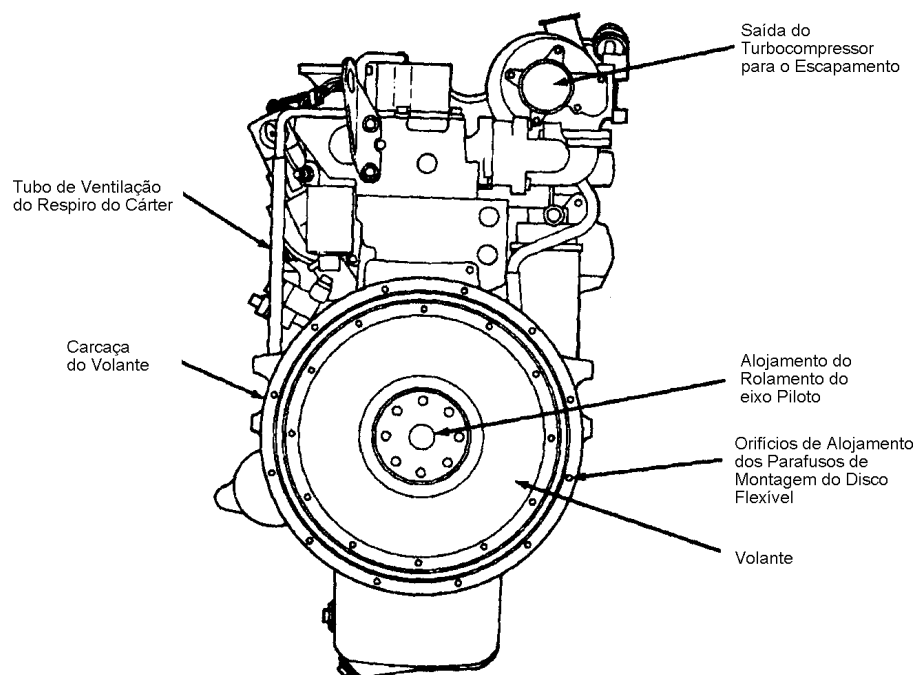
As ilustrações a seguir mostram as localizações dos principais componentes externos do motor, filtros, pontos de serviço e manutenção. Alguns componentes podem estar em diferentes localizações dependendo do modelo do motor.



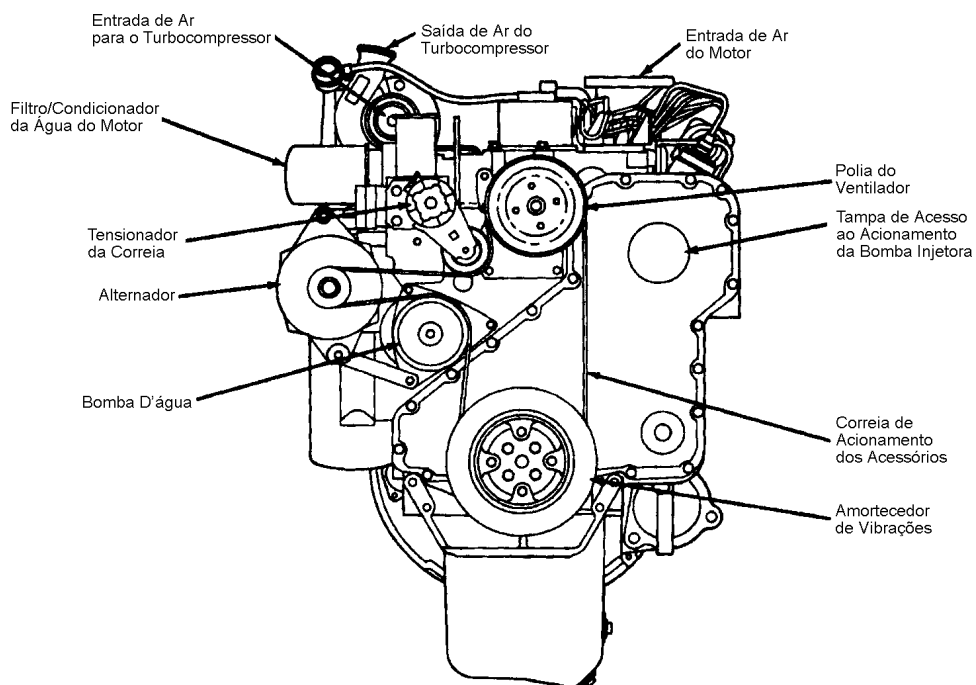
Vista do Lado da Admissão



Vista do Lado do Turbocompressor



Vista Traseira



Vista Frontal

Especificações - Informações Gerais

As especificações contidas neste Manual estão expressas no sistema métrico e no sistema Norte Americano. A primeira dimensão é expressa no sistema métrico, seguida pela dimensão no sistema Norte Americano, entre colchetes, por exemplo: 0,50 mm (0.020 pol.). As especificações de montagem e recondicionamento, assim como os valores de torque, são fornecidos em detalhe a fim de assegurar que as peças e componentes sejam montados corretamente, se ajustem e sejam apertados com os valores corretos de torque.

A maioria dos parafusos empregados na montagem dos motores da série "C" são de bitola métrica. Alguns componentes, como o compressor de ar, são montados e instalados no motor empregando parafusos do sistema Norte Americano. Todos os valores de torque dos parafusos são expressos em Newton metro e em Libras-pé, a não ser quando especificado de outra forma. Se o valor de torque de determinado parafuso não estiver expresso, utilize o valor de torque padrão, encontrado nas tabelas das páginas 71, 72 e 73, no final deste Manual.

Especificações Gerais do Motor

Dados Gerais do Motor

Diâmetro do cilindro	114 mm [4,49 pol]
Curso do pistão	135 mm [5,32 pol]
Cilindrada	8,27 litros [504,5 pol ³]
Taxa de Compressão	
6C8.3	16,4:1
6CT8.3, C8.3	17,3:1
6 CT8A 8.3	16,5:1
C8.3*	
Torque alto	17,3:1
Torque baixo	18:1
Ordem de ignição	1-5-3-6-2-4
Folga das Válvulas	
Admissão	0,30 mm [0,012 pol]
Escape	0,61 mm [0,024 pol]
Sentido de rotação do motor (visto pela frente)	Horário
Aspiração	
C8.3	Aspiração natural
6CT8.3	Turboalimentado
6CT8A.3	Turboalimentado e Pós-arrefecido
C8.3*	Pós-arrefecido por Ariete de Ar (CAC)
Peso do motor (com acessórios normais)	
Seco	603 a 612 kg [1330 a 1380 lb]
Úmido (Com Óleo e Água)	635 a 658 kg [1400 a 1450 lb]

Sistema de Lubrificação

Pressão de Óleo Lubrificante	
Na marcha lenta (mínima permitida)	69 kPa [10 psi]
Na rotação máxima indicada (mínima permitida)	207 kPa [30 psi]
Pressão diferencial para abrir a válvula de desvio do filtro de óleo	172 kPa [25 psi]
Volume do fluxo de óleo na rotação máxima indicada (menos o fluxo para válvula reguladora de pressão)	106,8 lpm [28,2 gpm]
Temperatura do óleo na rotação máxima indicada	98,9° a 126,6 °C [210° a 260 °F]
Termostato de temperatura do óleo	
Totalmente aberto (todo óleo passa pelo resfriador)	116 °C [241 °F]
Fechado (pouco óleo passando pelo resfriador)	104 °C [219 °F]
Capacidade do cárter (todos os motores) (alto-baixo)	18,9 a 15,1 lts [20 a 16 Quartos U.S.]
Capacidade total do sistema	
6C8.3	23,6 lts [25,0 Quartos U.S.]
6CT8.3	23,8 lts [25,2 Quartos U.S.]

* Todos os motores automotivos de 1991 e 1994 com arrefecimento de ar intermediário são designados como C8.3.

Sistema de Arrefecimento

Termostatos

Início de abertura 81° a 83 °C [178° a 182 °F]

Totalmente aberto 95 °C [203 °F]

Temperatura do tanque superior do radiador

Máxima permissível 100 °C [212 °F]

Mínima recomendada 70 °C [158 °F]

Pressão da tampa do radiador para um sistema de 99 °C [210 °F] 50 kPa [7 psi]

Pressão da tampa do radiador para um sistema de 104 °C [220 °F] 103 kPa [15 psi]

Pressão da água no coletor superior com o motor a 2.000 rpm 103 a 276 kPa [15 a 40 psi]

Volume do fluxo de água (termostatos totalmente abertos, motor a 2.000 rpm) 258 lpm [68 gpm]

Capacidade do sistema (motor somente)

6C8.3, 6CT8.3, C8.3* 9,9 litros [10,5 Quartos U.S]

6CTA8.3 10,9 litros [11,5 Quartos U.S]

Sistemas de Admissão de Ar e Escape

Restrição Máxima Permissível de Admissão na Rotação e cargas máximas indicadas (com elemento do filtro de ar sujo)

6C8.3 50,8 cm H₂O [20 pol H₂O]

6CTA8.3 63,5 cm H₂O [25 pol H₂O]

Restrição máxima permitida na saída do turbocompressor à rotação e cargas máximas indicadas

6 CT 8.3, 6 CTA 8.3, 6 C 8.3* 76,2 mm Hg [3 pol Hg]

6CT8.3, 6CTA8.3, C8.3* 101,6 cm H₂O [40 pol H₂O]

6CTA8.3 Automotivo (1994) 82 pol H₂O [6 pol H₂O]

Sistema de Combustível

Restrição máxima permitida na entrada da bomba de transferência

6C8.3, 6CT8.3, 6CTA8.3, C8.3* 100 mm Hg [4 pol Hg]

Pressão máxima de saída da bomba de transferência na rotação indicada

6C8.3, 6CT8.3, 6CTA8.3, C8.3 (Baixo Fluxo) 83 kPa [12 psi]

C8.3* (Alto Fluxo) 172 kPa [25 psi]

Restrição do filtro de combustível (queda máxima de pressão nos filtros) 35 kPa [5 psi]

Pressão mínima na galeria da bomba injetora na rotação indicada (Alto Fluxo) 140 kPa [20 psi]

Pressão mínima na galeria da bomba injetora na rotação indicada (Baixo Fluxo) 48 kPa [7.0 psi]

Restrição máxima na linha de retorno de combustível 512 mm Hg [20,4 pol Hg]

- * Todos os motores automotivos 1991 e mais novos, com pós arrefecimento do ar de admissão por ariete de ar (ar-ar) são designados como C8.3.

Sistema Elétrico

Capacidade Mínima Recomendada da Bateria

Sistema de 12 Volts

Ampéres para partida a frio -18 °C [0 °F]	1800
(Capacidade de ampéres de reserva)*	(640)
Ampéres para partida a frio - 0 °C [32 °F]	1280
(Capacidade de ampéres reserva)*	(480)

Sistema de 24 Volts **

Ampéres para partida a frio -18 °C [0 °F]	900
(Capacidade de ampéres de reserva)*	(320)
Ampéres para partida a frio - 0 °C [32 °F]	640
(Capacidade de reserva, Ampéres)*	(240)

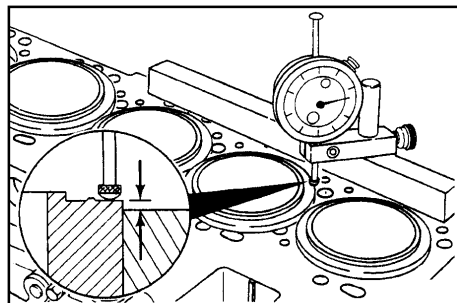
* O número de placas em um determinado tamanho de bateria especifica a sua capacidade de reserva. A capacidade de reserva determina o limite de tempo para acionamento contínuo da partida.

** As capacidades de ampéres para partida a frio (CCA) (duas baterias de 12 volts em série), baseiam-se em uma temperatura de -18 °C [0 °F].

Baterias (Densidade)

Densidade a 27 °C [80 °F]	Estado da Carga
1.260 - 1.280	100%
1.230 - 1.250	75%
1.200 - 1.220	50%
1.170 - 1.190	25%
1.110 - 1.130	Descarregada

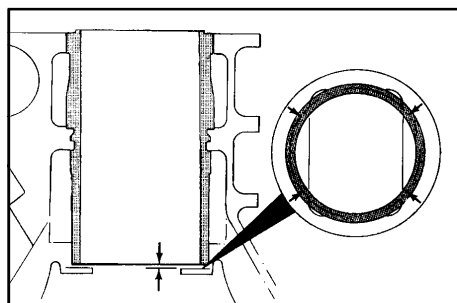
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----



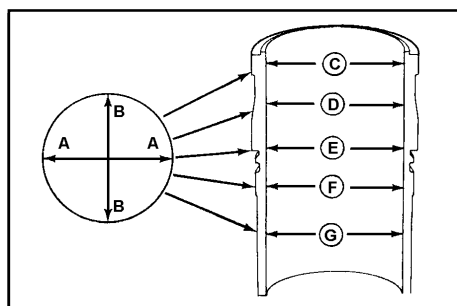
Especificações e Valores de Torque dos Componentes Montagem do Motor - Especificações

Protrusão da Camisa do Cilindro	0,025 mm	MIN	0.001 pol
	0,122 mm	MAX	0.0048 pol

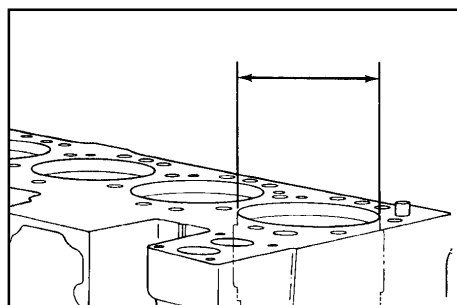
Nota: Antes da verificação, prender a camisa firmemente no seu alojamento com o jogo de grampos especiais, PN 3822503. Remover os grampos antes de realizar a medição.



Folga Entre a Borda Inferior da Camisa e os Dois Respaldos no Bloco	0,229 mm	MIN	0.009 pol
--	----------	-----	-----------



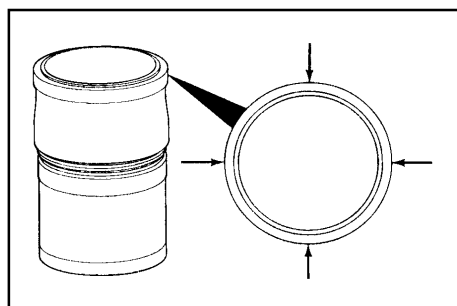
Ovalização da Camisa do Cilindro	0,08 mm	MAX	0.003 pol
---	---------	-----	-----------



Diâmetro Interno do Recesso Superior da Camisa no Bloco

Se o Nº de Série for anterior a 44706126 -CDC	132,900	MIN	5.2323 pol
21123436 -DEP e 30417120 -BZL	132,990	MAX	5.2358 pol

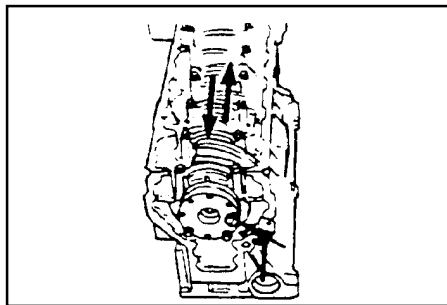
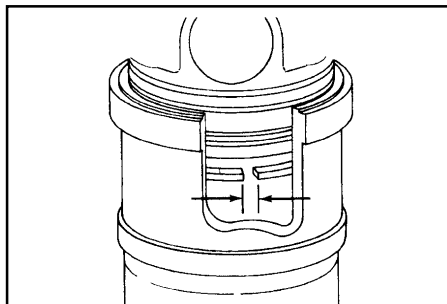
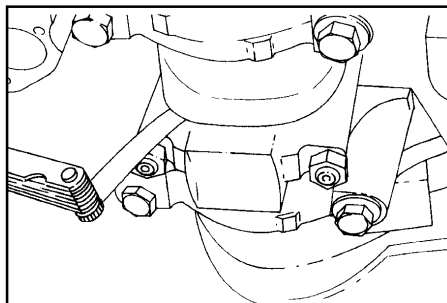
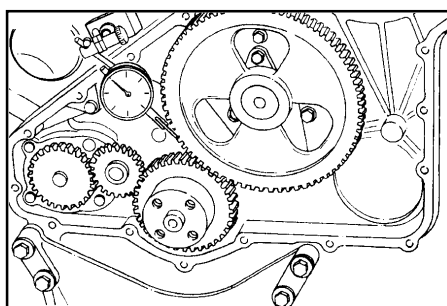
Se o Nº de Série for igual ou posterior a 44706126 -CDC, 21123436 - DEP e 30417120 -BZL	130,900	MIN	5.1535 pol
	130,990	MAX	5.1570 pol

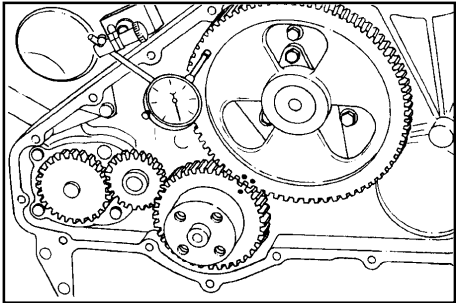
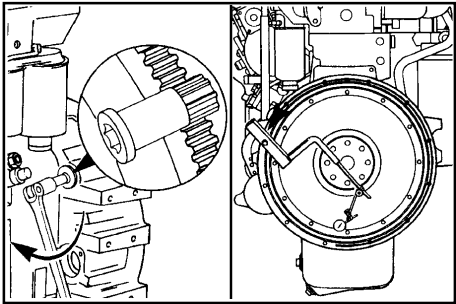
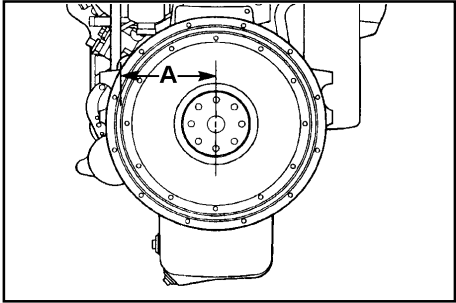
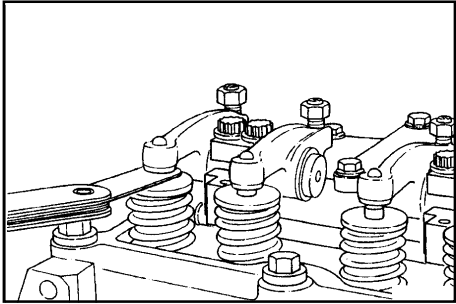
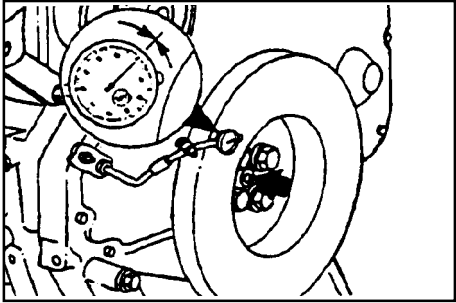


Diâmetro Externo do Flange Superior da Camisa (Ajuste com Interferência)

Se o Nº de Série for anterior a 44706126 - CDC	132,938	MIN	5.2338 pol
21123436 -DEP 30417120 - BZL	132,958	MAX	5.2346 pol

Se o Nº de Série for igual ou posterior a 44706126 - CDC, 21123436 -DEP e 30417120 -BZL	130,938	MIN	5.1550 pol
	130,958	MAX	5.1558 pol

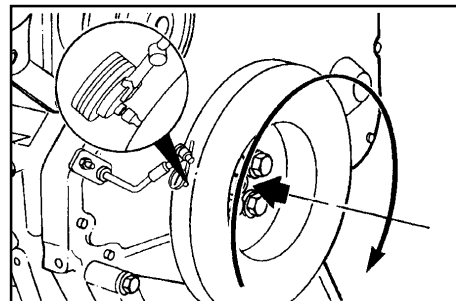
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA			
Folga Axial da Árvore de Manivelas						
Novo		0,157 mm	MIN		0.006 pol	
		0,300 mm	MAX		0.016 pol	
Usada		0,533 mm	MAX		0.021 pol	
Folga Entre Pontas do Anel de Segmento						
• Folga do 1º Anel de Compressão		0,35 mm	MIN		0.014 pol	
		0,60 mm	MAX		0.024 pol	
• Folga do anel intermediário de Compressão		0,35 mm	MIN		0.014 pol	
		0,65 mm	MAX		0.026 pol	
• Folga do anel de controle de óleo		0,30 mm	MIN		0.012 pol	
		0,60 mm	MAX		0.024 pol	
Folga Lateral do Mancal da Biela						
		0,100 mm	MIN		0.0039 pol	
		0,330 mm	MAX	0.0130 pol		
Folga Entre Dentes da Engrenagem de Acionamento da Bomba de Óleo Lubrificante		A	0,008 mm	MIN	0.003 pol	
			0,330 mm	MAX	0.013 pol	
Folga Entre Dentes da Engrenagem Intermediária da Bomba de Óleo Lubrificante		B	0,076 mm	MIN	0.003 pol	
			0,330 mm	MAX	0.013 pol	
Folga Entre Dentes da Engrenagem da Árvore de Comando						
			0,08 mm		MIN	0.003 pol
			0,33 mm		MAX	0.013 pol

	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Folga Axial da Árvore de Comando		0,12 mm	MIN 0.005 pol
			0,46 mm	MAX 0.018 pol
	Desvio do Alojamento do Piloto do Volante - T.I.R.		0,127 mm	MAX 0.0050 pol
	Desvio da Face do Volante T.I.R.	Raio (A)		
		mm pol		
		203 8	0,203 mm	MAX 0.008 pol
		254 10	0,254 mm	MAX 0.010 pol
		305 12	0,305 mm	MAX 0.012 pol
		356 14	0,356 mm	MAX 0.014 pol
		406 16	0,406 mm	MAX 0.016 pol
	Ajuste das Folgas das Válvulas			
	Válvula de admissão		0,30 mm Nominal	0.012 pol
	Válvula de escapamento		0,61 mm Nominal	0.024 pol
	Alinhamento da Face do Amortecedor de Vibrações Membro de Borracha (Oscilação) T.I.R.		0,28 mm	MAX 0.011 pol

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

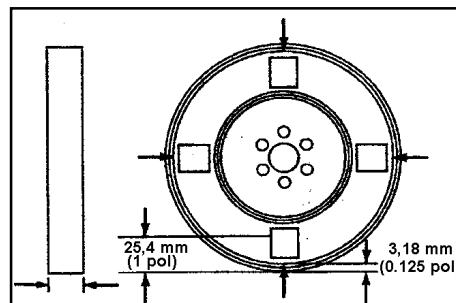
Excentricidade do Amortecedor de Vibrações - membro de borracha - T.I.R.

0,28 mm MIN 0.011 pol



Espessura do Amortecedor de Vibrações Viscoso

Medir a espessura a 3,18mm (0.125 pol) e 25,4mm (1.000 pol) do diâmetro externo. A diferença entre qualquer das 8 medições não deve exceder 0,25mm (0.010 pol). A espessura máxima permitida é 44,00mm (1.732 pol).

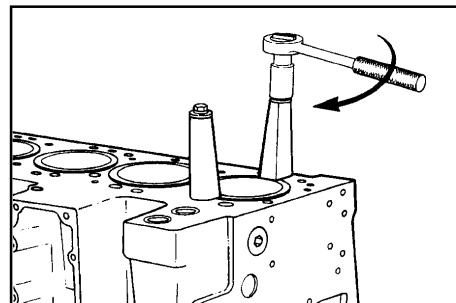


Montagem do Motor - Valores de Torque

Grampos da Camisa do Cilindro

68 N•m

50 lb-pé

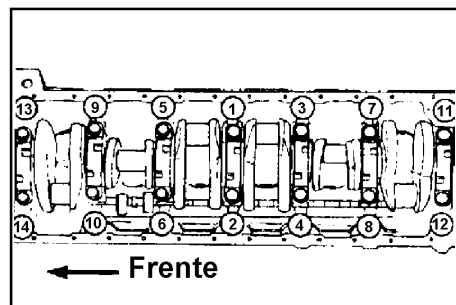


Parafusos das Capas dos Mancais de Centro

Passo 1 50 N•m
Passo 2 95 N•m
Passo 3 Girar 60°

37 lb-pé

70 lb-pé

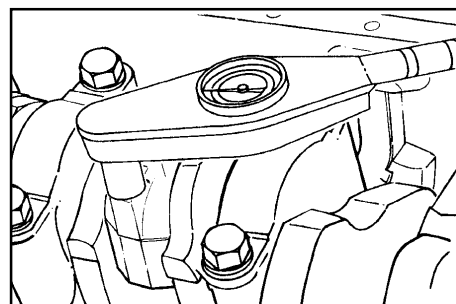


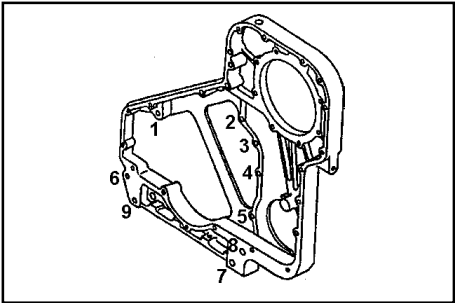
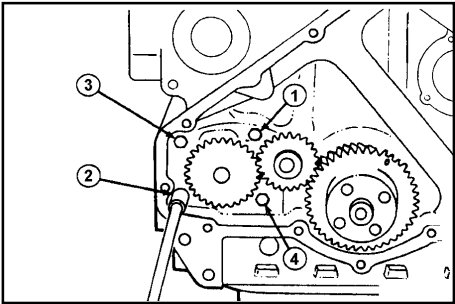
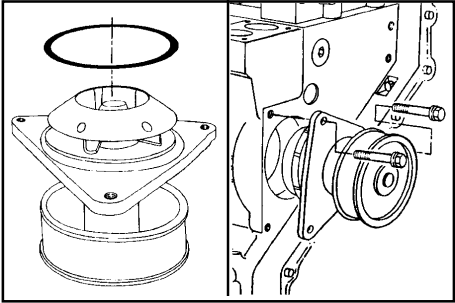
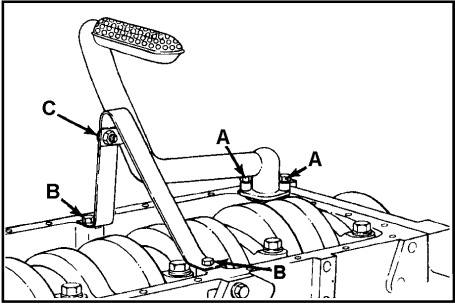
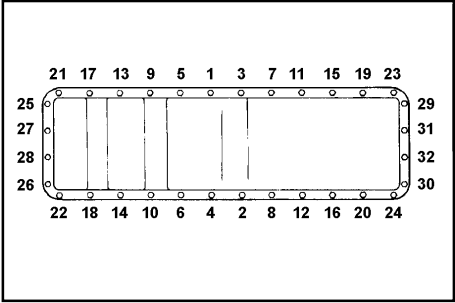
Porcas da Capa da Biela

Passo 1 30 N•m
Passo 2 70 N•m
Passo 3 Girar 60°

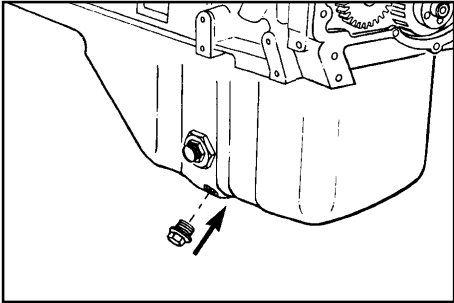
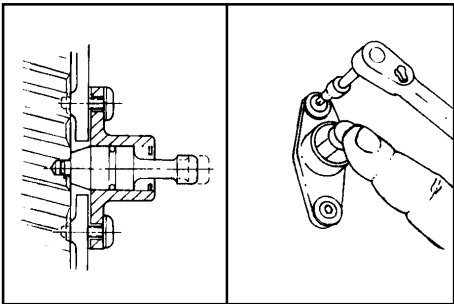
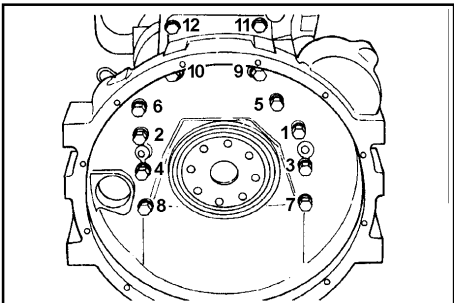
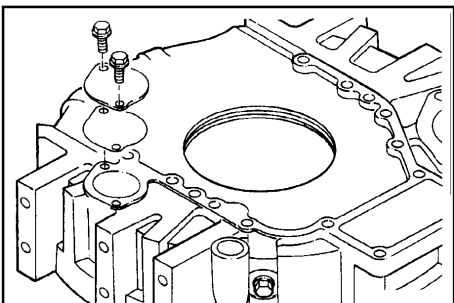
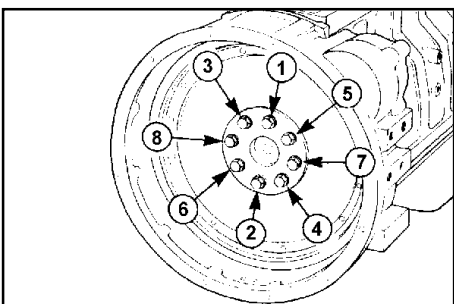
22 lb-pé

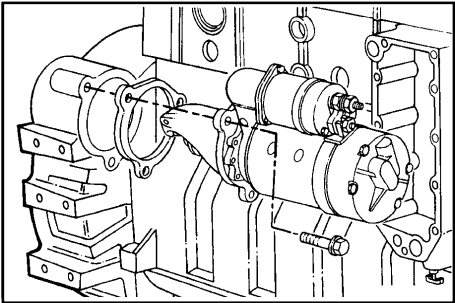
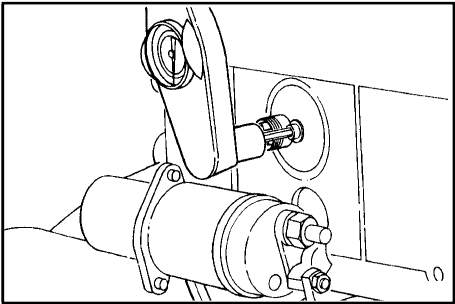
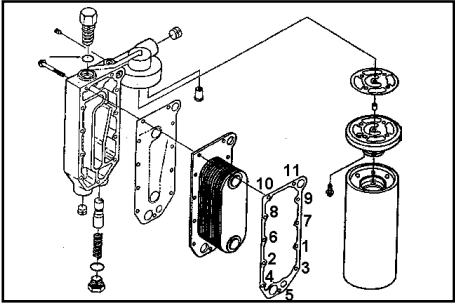
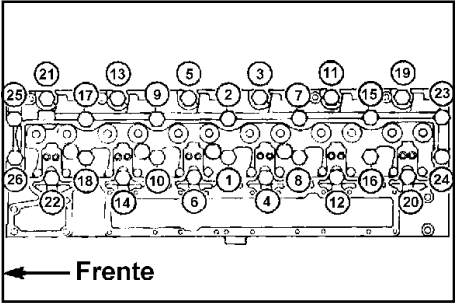
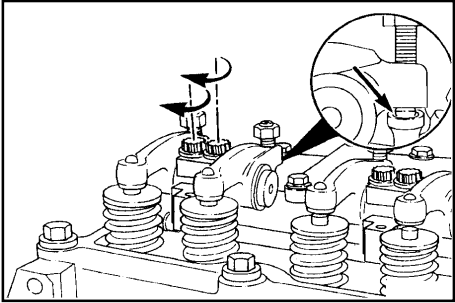
52 lb-pé



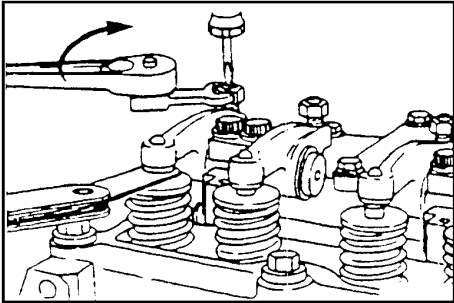
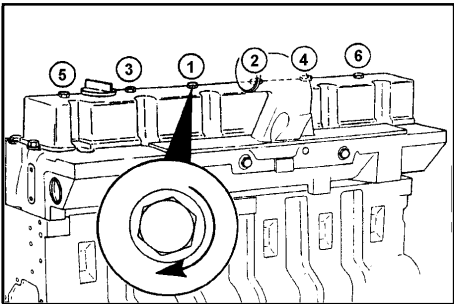
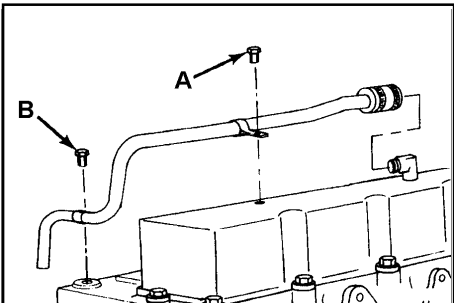
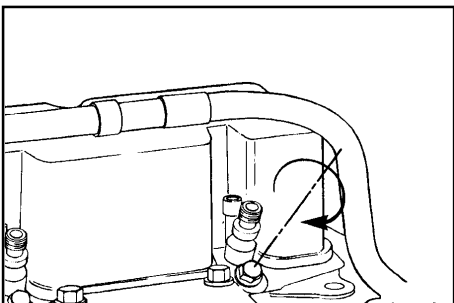
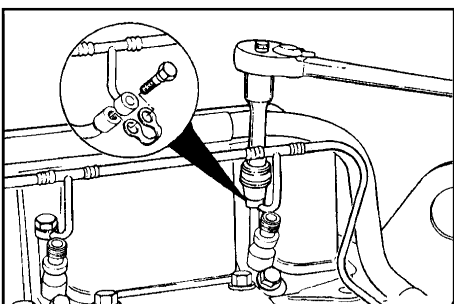
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Parafusos de Montagem da Carcaça das Engrenagens			
	M8		24 N•m	18 lb-pé
	M12		60 N•m	44 lb-pé
	Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.			
	Parafusos de Montagem da Bomba de Óleo Lubrificante			
			24 N•m	18 lb-pé
	Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.			
	Parafusos de Montagem da Bomba D'agua			
			24 N•m	18 lb-pé
	Tubo de Sucção da Bomba de Óleo Lubrificante			
	Tubo de sucção de óleo ao bloco	A	9 N•m	80 lb-pol
	Suporte ao bloco	B	9 N•m	80 lb-pol
	Suporte ao tubo de sucção	C	9 N•m	80 lb-pol
	Cárter de Óleo Lubrificante			
	NOTA: Apertar os parafusos na sequência indicada. Apertar a partir do centro do cárter, prosseguindo alternadamente em direção às extremidades			
			24 N•m	18 lb-pé

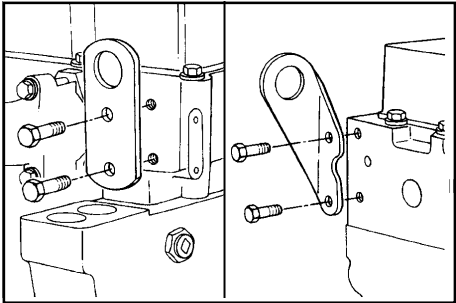
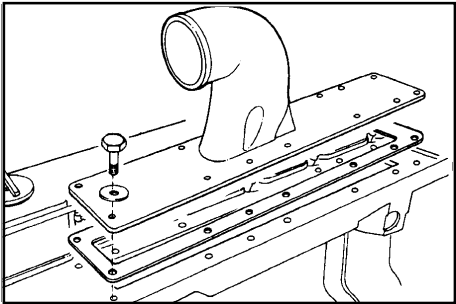
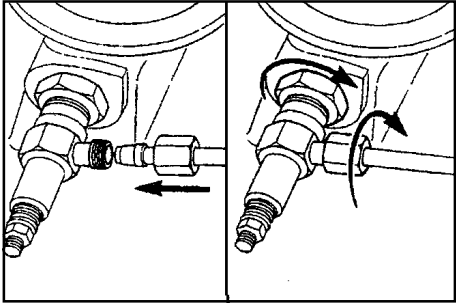
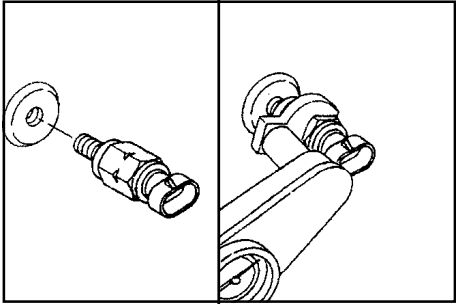
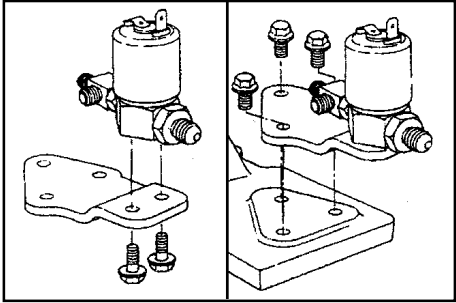
Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Bujão de Dreno de Óleo do Câster		80 N•m	59 lb-pé	
Parafusos "Torx" do Suporte do pino de sincronização		8 N•m	71 lb-pol	
Parafusos da Carcaça do Volante Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.		77 N•m	57lb-pé	
Placa Tampa de Acesso da Carcaça do Volante		24 N•m	18 lb-pé	
Parafusos da Montagem do Volante Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.		140 N•m	103 lb-pé	

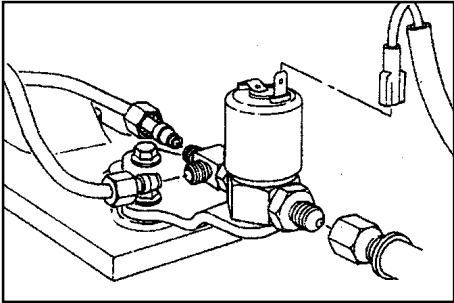
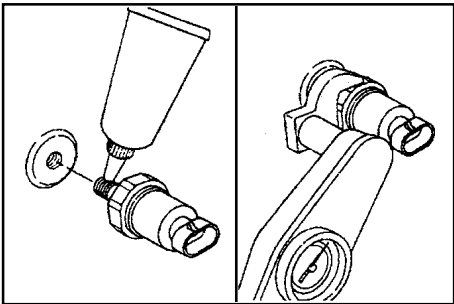
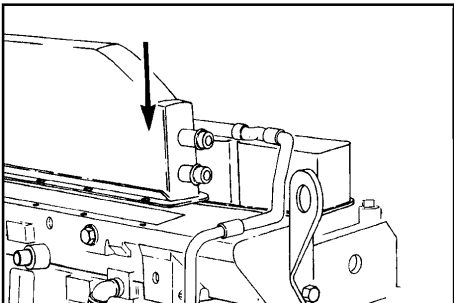
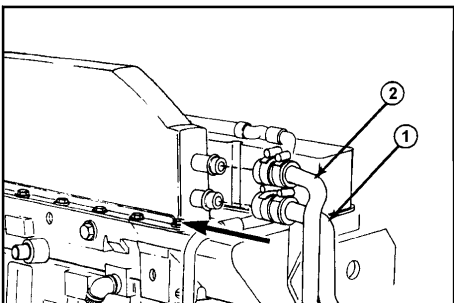
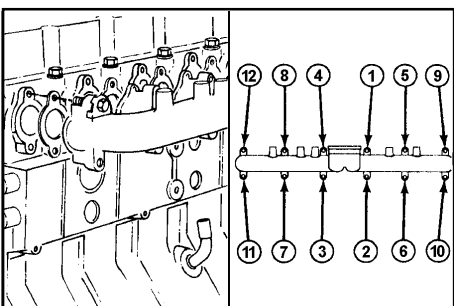
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Parafusos de Montagem do Motor de Partida		43 N•m	32 lb-pé
	Elemento Aquecedor do Líquido de Arrefecimento		12 N•m	106 lb-pol
	Parafusos de Montagem do Arrefecedor de óleo Lubrificante		24 N•m	18 lb-pé
	Parafusos de Montagem do Cabeçote do Filtro de Óleo Lubrificante		24 N•m	18 lb-pé
	Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.			
	Parafusos de Montagem do Cabeçote (Apertar os parafusos na sequência indicada na figura)			
	Passo 1 - Todos		70 N•m	52 lb-pé
	Passo 2 - Somente parafusos longos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26		145 N•m	107 lb-pé
	Passo 3 - Verificar parafusos curtos 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 e 22		70 N•m	52 lb-pé
	Passo 4 - Verificar parafusos longos		145 N•m	107 lb-pé
	Passo 5 - Girar 90° todos			
	Parafusos do Grampo de Retenção do Conjunto de Balanceiros		55 N•m	41 lb-pé

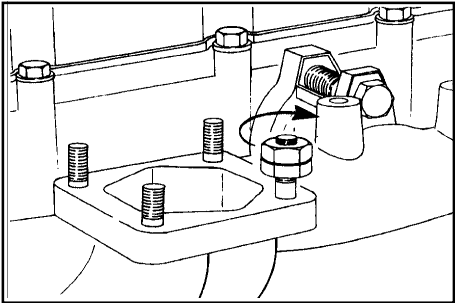
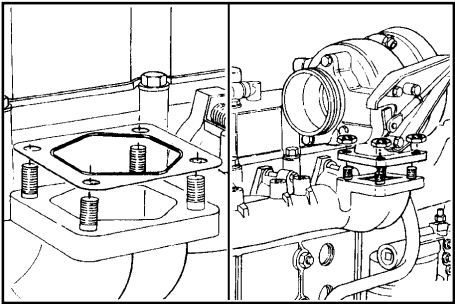
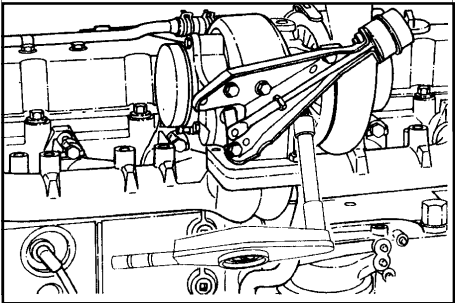
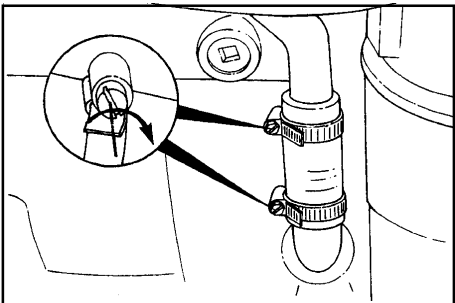
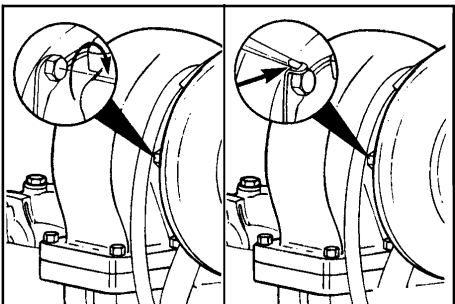
Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Contraporca do Parafuso de Ajuste do Balanceiro		24 N•m	18 lb-pé	
Parafusos da Tampa de Válvulas Nota: Apertar os parafusos na sequência indicada. Iniciar no centro da tampa e prosseguir alternadamente em direção a ambas as extremidades.		24 N•m	18 lb-pé	
Tubo do Respiro do Câter Parafusos da Braçadeira de Fixação M8 (Tampa dos balanceiros) A M12 (Cabeçote dos cilindros) B		24 N•m 77 N•m	18 lb-pé 57 lb-pé	
Parafuso do Grampo de Fixação do Injetor		24 N•m	18 lb-pé	
Coletor de Dreno do Combustível Conexão banjo • Injetor • Cabeçote do Filtro		9 N•m 15 N•m	80 lb-pol 11 lb-pé	

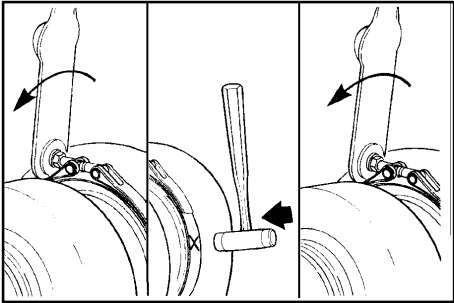
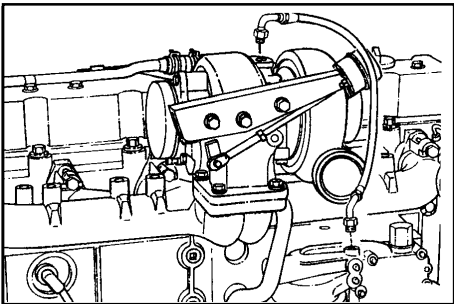
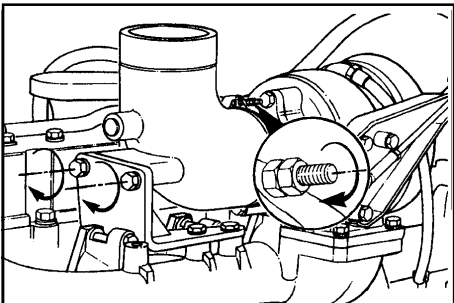
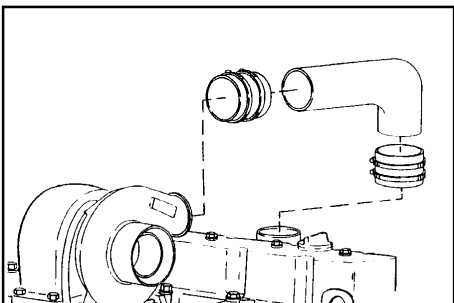
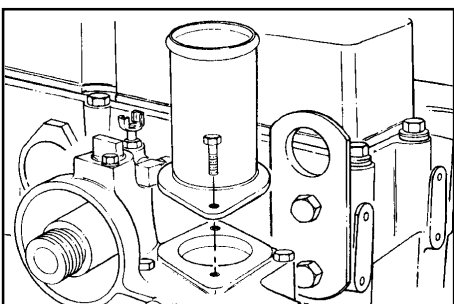
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Parafusos dos Suportes de Içamento do Motor		77 N•m	57 lb-pé
	Parafusos da Tapa do Coletor de Admissão		24 N•m	18 lb-pé
	Linha de Combustível da Chama de Partida			
	Linha de combustível		10 N•m	89 lb-pol
	Contra porca		25 N•m	18 lb-pé
	Montagem do Sensor de Temperatura da Chama de Partida		40 N•m	30 lb-pé
	Montagem da Válvula Solenóide da Chama de Partida			
	Válvula solenóide ao suporte		9 N•m	80 lb-pol
	Suporte da solenóide à tampa de admissão		9 N•m	80 lb-pol

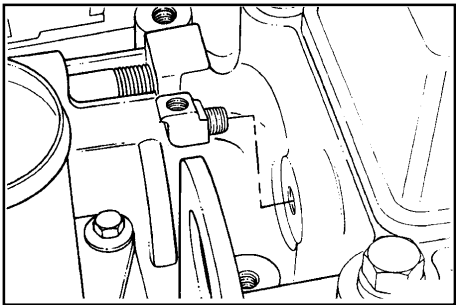
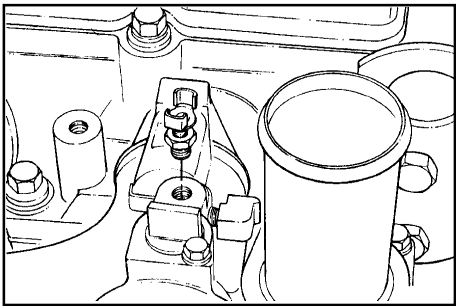
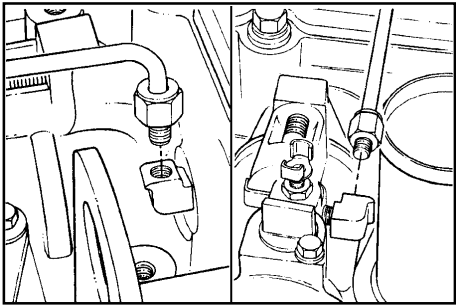
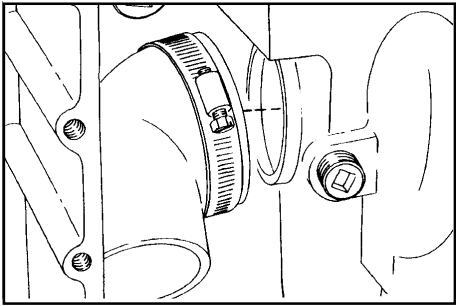
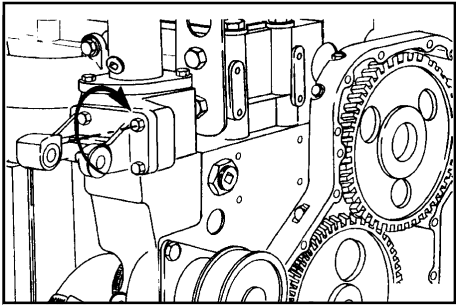
Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
Linha de Combustível da Válvula Solenóide da Chama de Partida			
Linha de suprimento do combustível da válvula solenóide		10 N•m	89 lb-pol
Linhas de combustível da válvula solenóide		19 N•m	14 lb-pé
			
Montagem do Sensor de Pressão de Óleo da Válvula Solenóide da Chama de Partida			
		20 N•m	15 lb-pé
			
Parafusos do Pós-Arrefecedor de Ar NOTA: Apertar os parafusos na sequência indicada. Apertar a partir do centro, prosseguindo alternadamente em direção às extremidades.			
		24 N•m	18 lb-pé
			
Parafusos do Tubo de Suprimento e Retorno de Água ao Pós-Arrefecedor de Ar			
		6 N•m	53 lb-pol
			
Parafusos do Coletor de Escapamento			
Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.		43 N•m	32 lb-pé
			

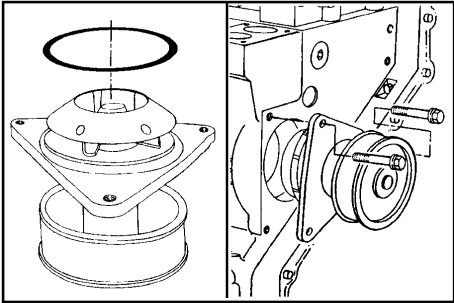
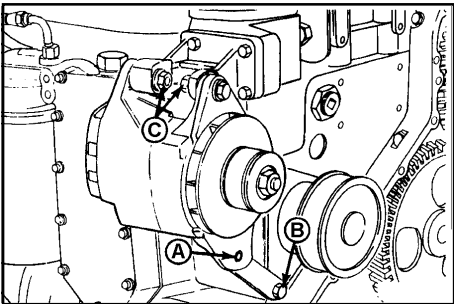
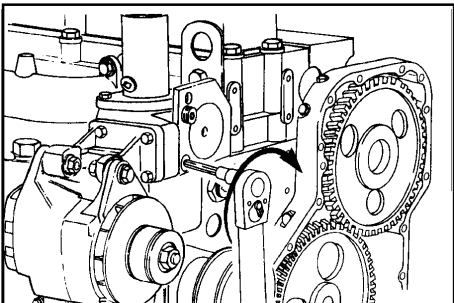
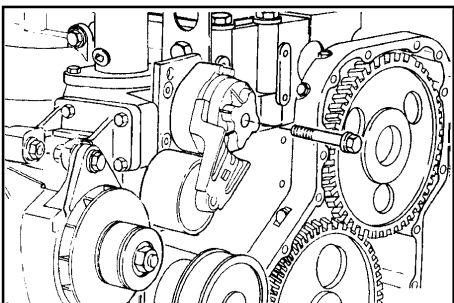
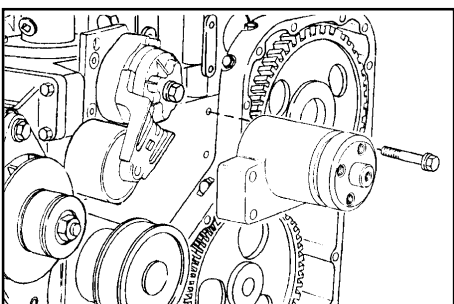
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Prisioneiros de Montagem do Turbocompressor		10 N•m	89 lb-pol
	Porcas de Montagem do Turbocompressor		45 N•m	33 lb-pé
	Parafuso de Montagem do Tubo de Dreno de Óleo ao Turbocompressor		24 N•m	18 lb-pé
	Braçadeiras da Mangueira da Linha de Dreno de Óleo do Turbocompressor		5 N•m	44 lb-pol
	Parafusos da Carcaça da Turbina ao Turbocompressor		20 N•m	15 lb-pé

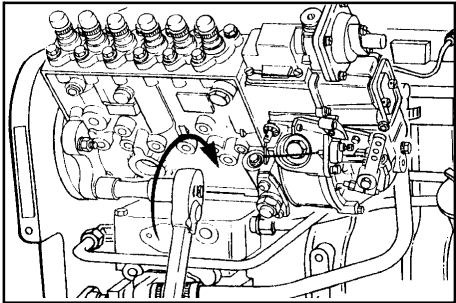
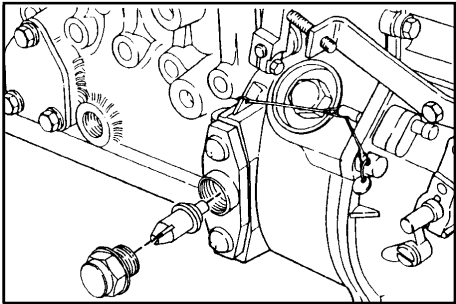
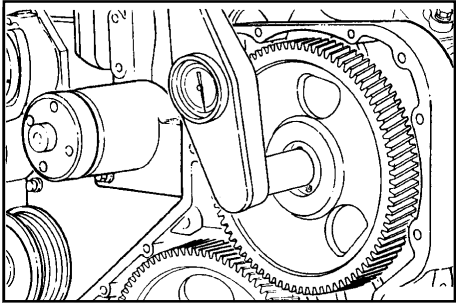
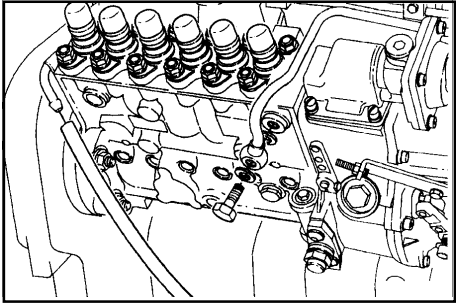
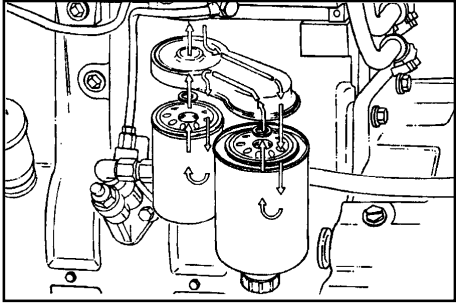
Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
Braçadeira de Fixação da Carcaça do Compressor ao Turbocompressor			
Porca da braçadeira de banda "V"		8 N•m	71 lb-pol
Parafusos do suporte do atuador da comporta de desvio (Wastegate)		13 N•m	115 lb-pol
			
Mangueira de Suprimento de Óleo ao Turbocompressor			
Conexões		24 N•m	18 lb-pé
Conexão da mangueira		35 N•m	26 lb-pé
			
Conexão de Escapamento do Turbocompressor			
Braçadeira da Banda		8 N•m	71 lb-pol
Parafusos		43 N•m	32 lb-pé
			
Braçadeiras da Mangueira do Tubo de Transferência de Ar do Turbocompressor			
		5 N•m	44 lb-pol
			
Parafusos da Conexão de Saída de Água			
		24 N•m	18 lb-pé
			

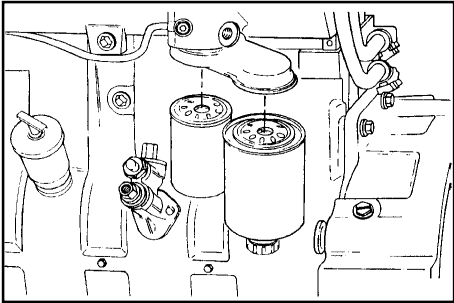
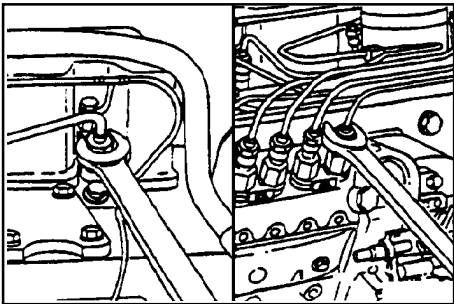
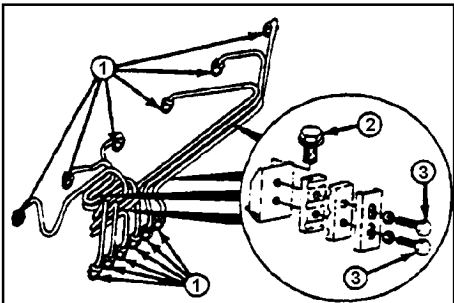
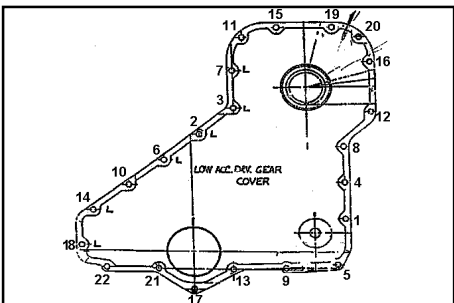
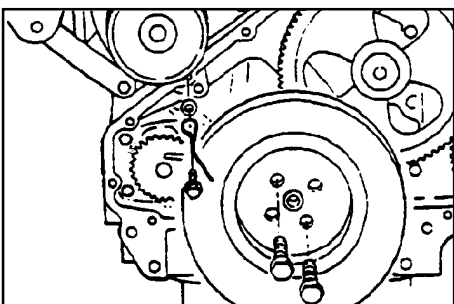
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Conexão da Linha de Purga de Ar do Sistema de Arrefecimento		8 N•m	71 lb-pol
	Torneira de Purga de Ar do Sistema de Arrefecimento		5 N•m	44 lb-pol
	Tubo da Linha de Purga de Ar do Sistema de Arrefecimento		8 N•m	71 lb-pol
	Braçadeiras da Mangueira da Conexão de Entrada de Água		5 N•m	44 lb-pol
	Parafusos de Montagem do Suporte do Alternador		43 N•m	32 lb-pé

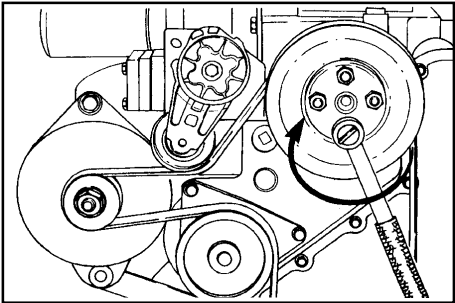
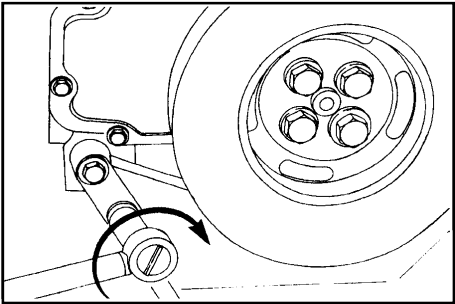
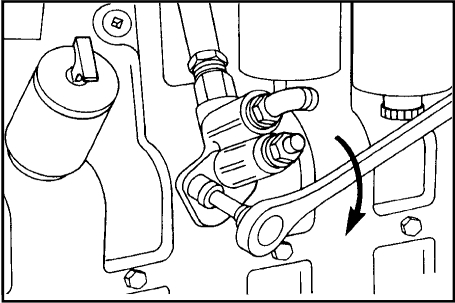
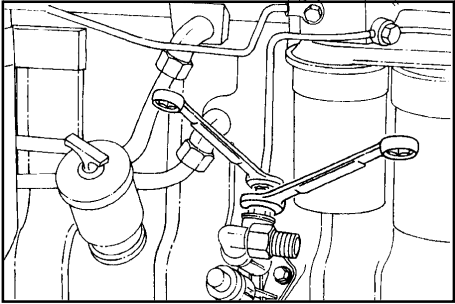
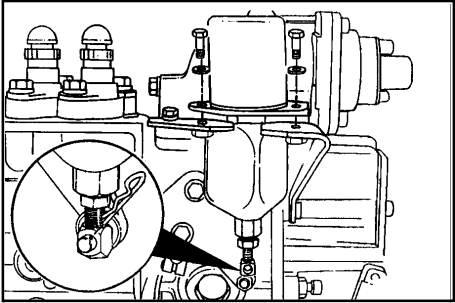
Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Parafusos de Montagem da Bomba D'água		24 N•m	18 lb-pé	
Parafusos de Montagem do Alternador	A B C	43 N•m 24 N•m 80 N•m	32 lb-pé 18 lb-pé 59 lb-pé	
Suporte de Montagem do Tensionador da Correia		24 N•m	18 lb-pé	
Parafusos de Montagem do Tensionador da Correia		43 N•m	32 lb-pé	
Parafusos de Montagem do Cubo do Ventilador		24 N•m	18 lb-pé	

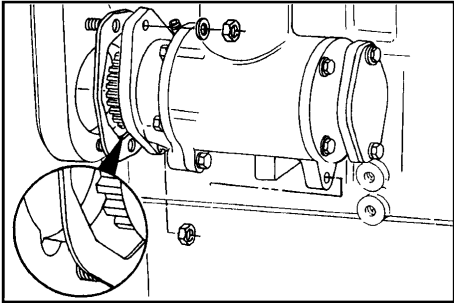
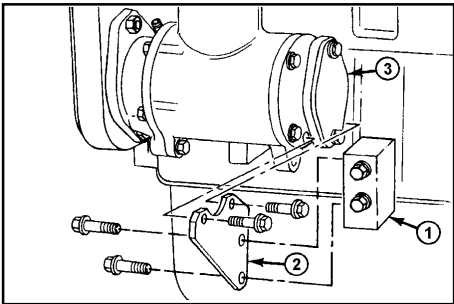
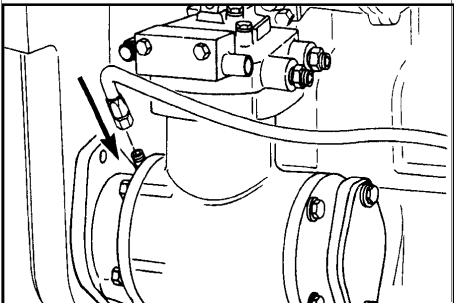
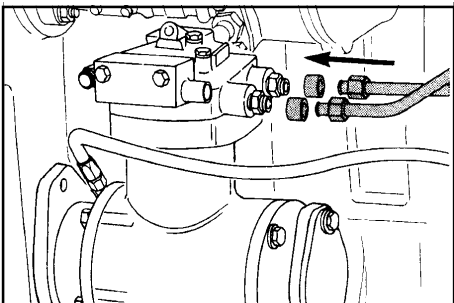
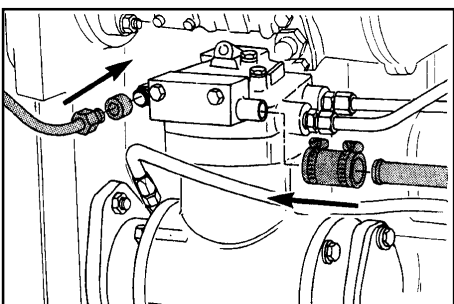
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Bomba Injetora de Combustível Porcas de montagem Prisioneiros		30 N•m Aperto manual	22 lb-pé
	Bujão de Acesso ao Pino de Sincronização da Bomba Injetora		15 N•m	11 lb-pé
	Porca da Engrenagem de Acionamento da Bomba Injetora Bomba modelo A Bomba modelo MW Bomba modelo P Bomba modelo Nippondenso		95 N•m 130 N•m 178 N•m 127 N•m	70 lb-pé 96 lb-pé 132 lb-pé 94 lb-pé
	Conexão Banjo do Tubo de Suprimento de Combustível da Bomba Injetora		32 N•m	24 lb-pé
	Adaptador do Cabeçote do Filtro de Combustível Porca do Adaptador do Filtro de Combustível		4 N•m 32 N•m	35 lb-pol 24 lb-pé

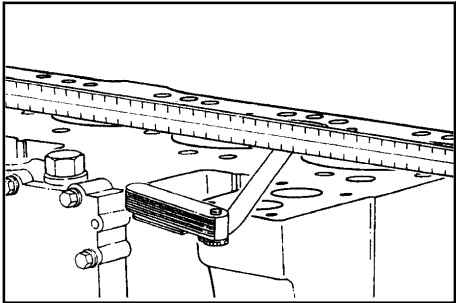
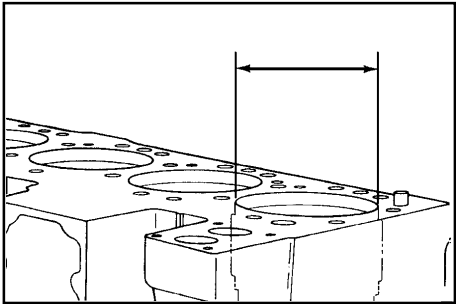
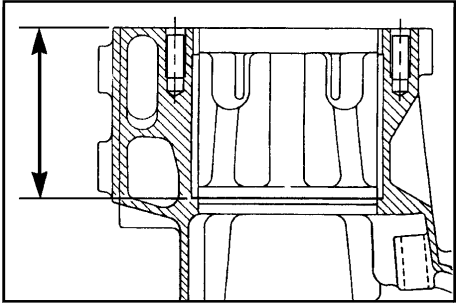
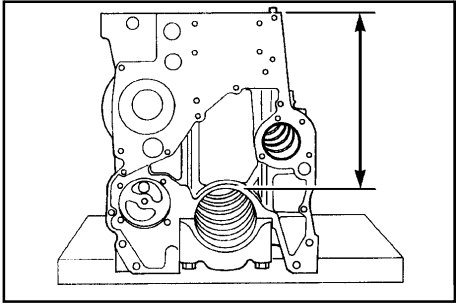
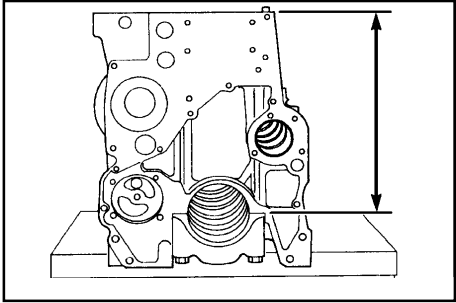
Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Filtro de Combustível Instalar o filtro conforme especificações do fabricante.				
Precaução: Aperte somente manualmente. Apertos com ferramentas causarão danos ao filtro.				
Conexão dos Tubos de Alta Pressão de Combustível		30 N•m	22 lb-pé	
Braçadeira do Suporte dos Tubos de Alta Pressão de Combustível Parafusos do Suporte 2 Parafusos do Isolador de Vibrações 3		24 N•m 6 N•m	18 lb-pé 53 lb-pol	
Parafusos de Fixação da Tampa das Engrenagens Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.		24 N•m	18 lb-pé	
Amortecedor de Vibrações Polia ao Amortecedor de Vibrações		200 N•m 77 N•m	148 lb-pé 57 lb-pé	

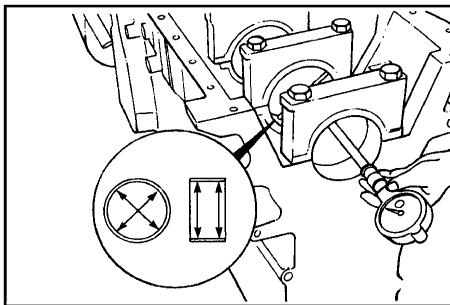
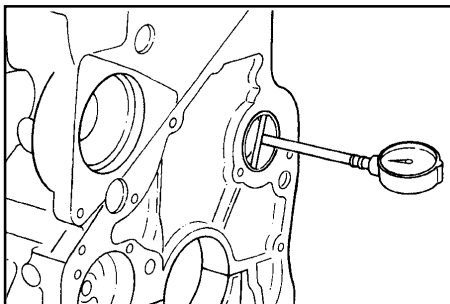
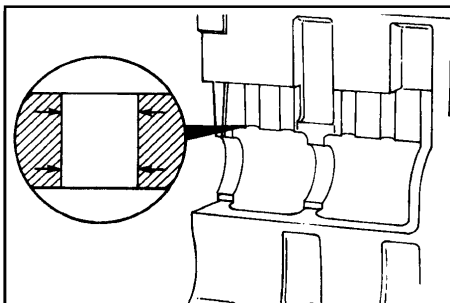
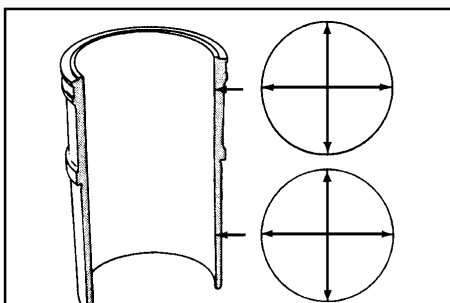
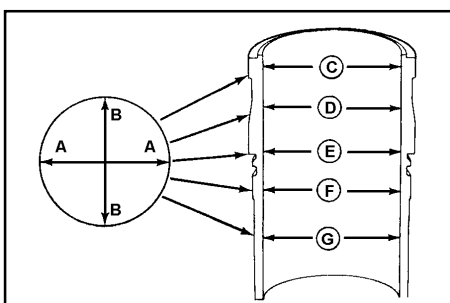
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Parafusos de Montagem da Polia do Cubo do Ventilador		43 N•m	32 lb-pé
	Parafusos de Montagem do Suporte Dianteiro do Motor . Sem Suporte		112 N•m 60 N•m	83 lb-pé 44 lb-pé
	Parafusos de Montagem da Bomba de Transferência de Combustível		24 N•m	18 lb-pé
	Conexões das Linhas de Combustível da Bomba de Transferência		24 N•m	18 lb-pé
	Parafusos de Montagem do Solenóide da Bomba Injetora de Combustível		9 N•m	80 lb-pol

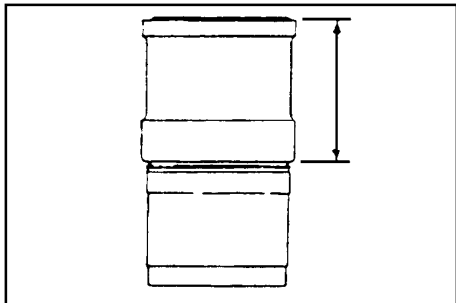
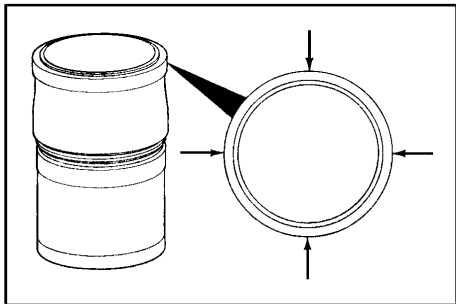
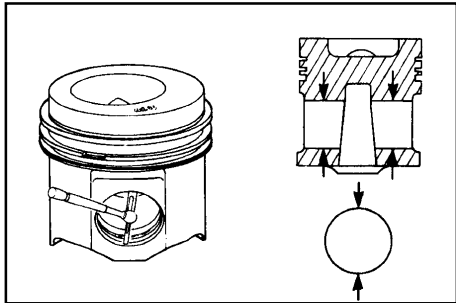
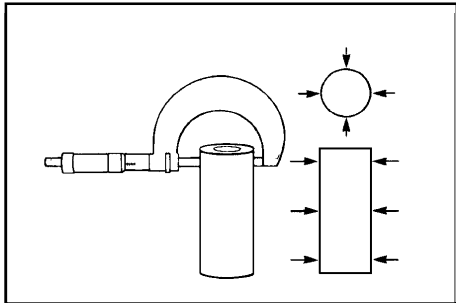
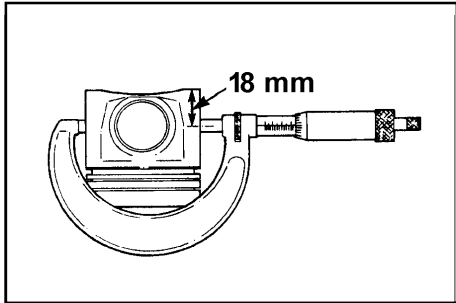
Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Porcas de Montagem do Compressor de Ar Prisioneiros à Carcaça das Engrenagens		80 N•m Aperto Manual	59 lb-pé	
Parafusos do Suporte do Compressor de Ar		43 N•m	32 lb-pé	
Conexão da Linha de Suprimento de Óleo do Compressor de Ar		15 N•m	11 lb-pé	
Conexão da Linha de Suprimento de Água do Compressor de Ar		35 N•m	26 lb-pol	
Conexões do Compressor de Ar Admissão de ar Descarga de ar		5 N•m 24 N•m	48 lb-pol 18 lb-pé	

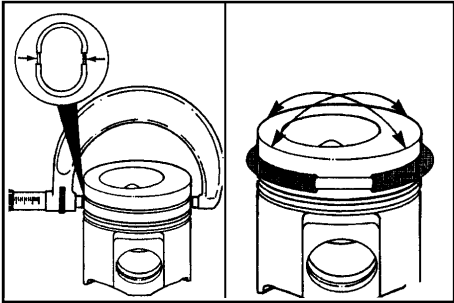
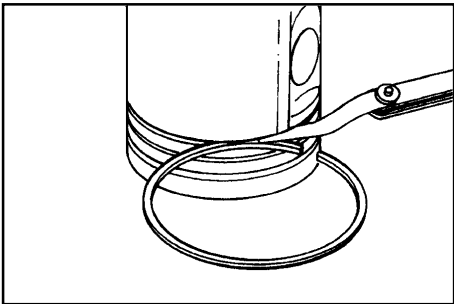
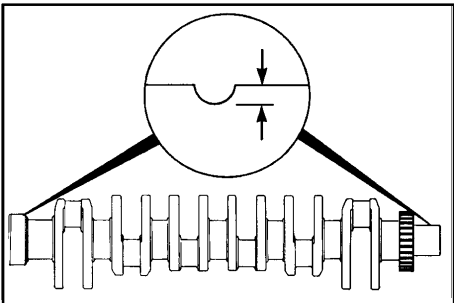
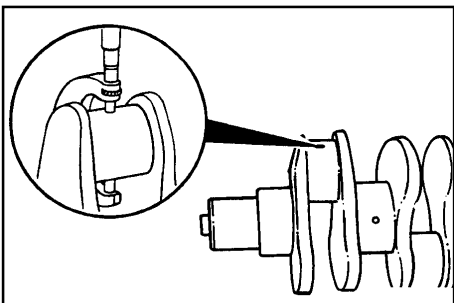
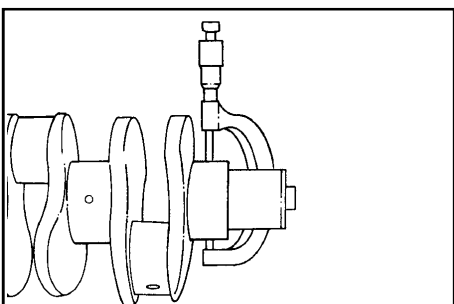
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Bloco dos Cilindros - Especificações de Recondicionamento			
	Planicidade da Face de Montagem do Cabeçote no Bloco dos Cilindros			
	De extremidade a extremidade	0,075 mm	MAX	0.0030 pol
	De lado a lado	0,075 mm	MAX	0.0030 pol
	Diâmetro Interno do Alojamento Superior da Camisa no Bloco de Cilindro			
		132,900 mm	MIN	5.2323 pol
		132,990 mm	MAX	5.2358 pol
	Profundidade do Alojamento da Camisa a Partir da Face Superior do Bloco			
		122,930 mm	MIN	4.8397 pol
		123,000 mm	MAX	4.8485 pol
	Altura do Bloco de Cilindros da face Superior até a Parte Superior do Alojamento da Bronzina de Centro			
		309,40 mm	MIN	12.181 pol
		309,60 mm	MAX	12.189 pol
	Altura do Bloco de Cilindros da face Superior até a Linha do Centro do Alojamento do Mancal de Centro			
		361,90 mm	MIN	14.248 pol
		362,10 mm	MAX	14.256 pol

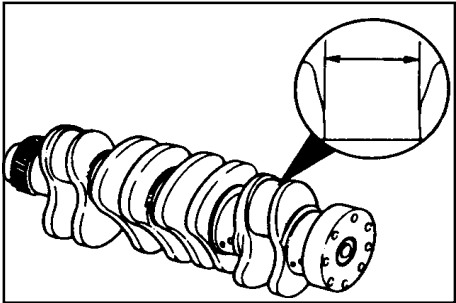
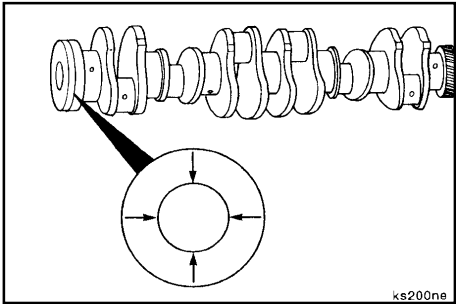
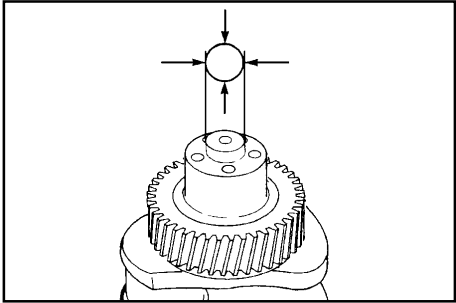
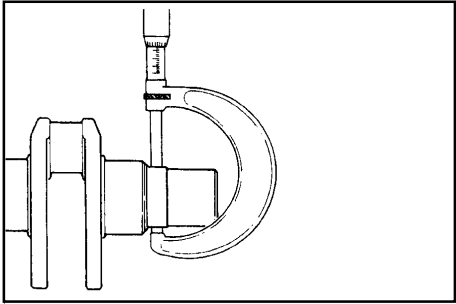
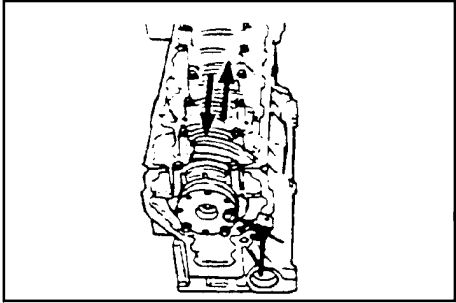
Motores Série C

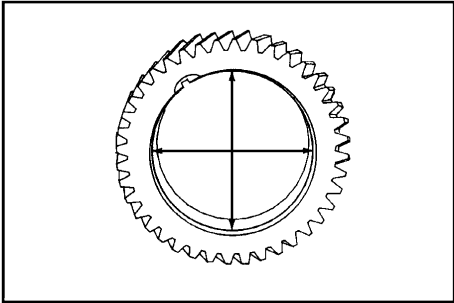
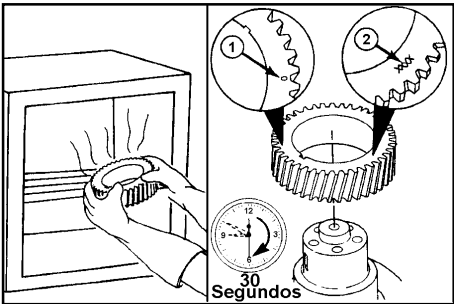
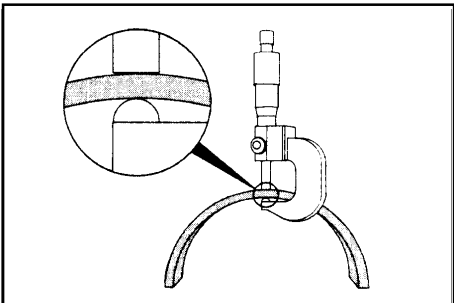
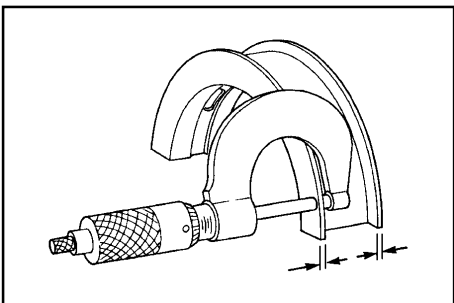
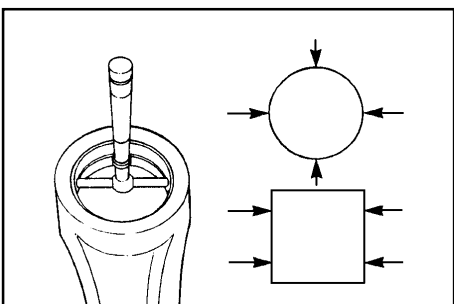
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Diâmetro Interno do Alojamento dos Mancais de Centro de Centro				
Com bronzinas novas		98,079 mm	MIN 3.8614 pol	
		98,125 mm	MAX 3.8632 pol	
Sem bronzinas		104,982 mm	MIN 4.1331 pol	
		105,018 mm	MAX 4.1346 pol	
Diâmetro Interno do Alojamento da Árvore de Comando de Comando				
Sem buchas		64,01 mm	MAX 2.520 pol	
Com buchas instaladas		60,12 mm	MAX 2.367 pol	
Nota: Se uma das buchas exceder as especificações, todas as demais buchas deverão ser substituídas.				
Diâmetro Interno do Alojamento do Tucho de Válvula de Válvula				
		16,00 mm	MIN 0.630 pol	
		16,05 mm	MAX 0.632 pol	
Diâmetro Interno da Camisa do Cilindro				
		114,000 mm	MIN 4.4882 pol	
		114,040 mm	MAX 4.4898 pol	
Conicidade Interna da Camisa				
Ovalização Interna da Camisa				
		0,08 mm	MIN 0.003 pol	
		0,08 mm	MIN 0.003 pol	

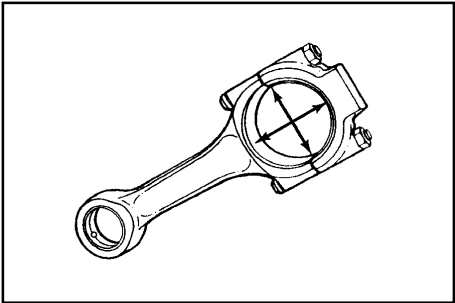
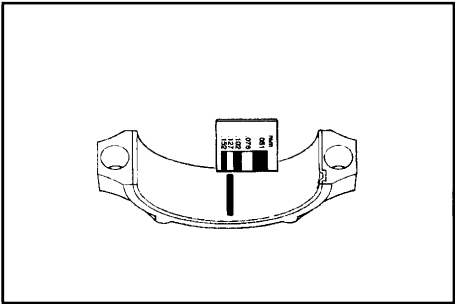
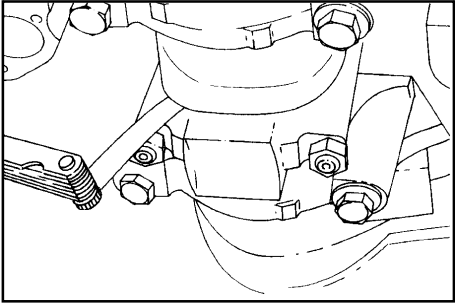
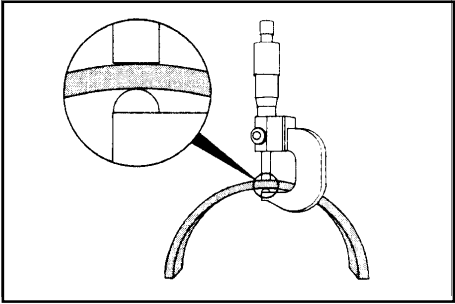
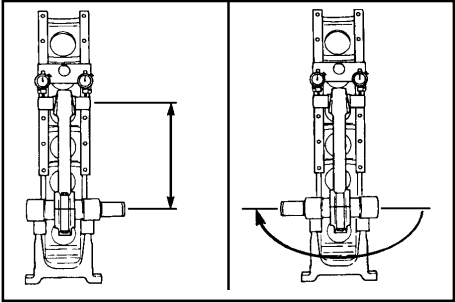
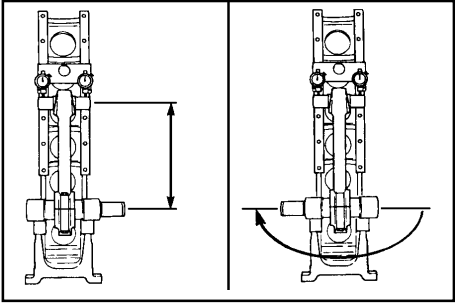
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Profundidade do Rebordo de Assentamento da Camisa		123,026 mm	MIN 4.8435 pol
			123,052 mm	MAX 4.8445 pol
	Diâmetro Externo do Flange Superior da Camisa (Ajuste por Interferência)		130,938 mm	MIN 5.1550 pol
			130,958 mm	MAX 5.1558 pol
	Diâmetro Interno do Alojamento do Pino do Pistão		45,006 mm	MIN 1.7719 pol
			45,025 mm	MAX 1.7726 pol
	Diâmetro Externo do Pino do Pistão		44,993 mm	MIN 1.7714 pol
			45,003 mm	MAX 1.7718 pol
	Nota: Descartar o pino do pistão se apresentar uma ovalização superior a 0,03 mm (0.001 pol)			
	Diâmetro Externo da Saia do Pistão (Área desgastada)		113,814 mm	MIN 4.4810 pol
			113,886 mm	MAX 4.4840 pol

Motores Série C

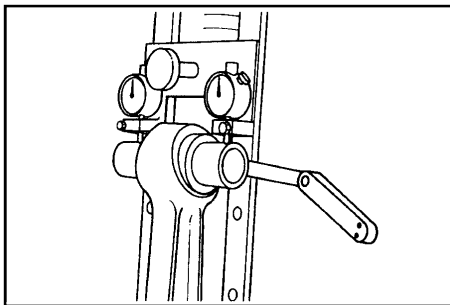
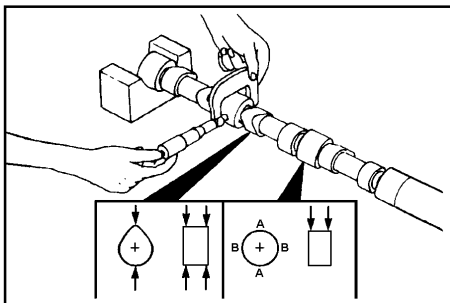
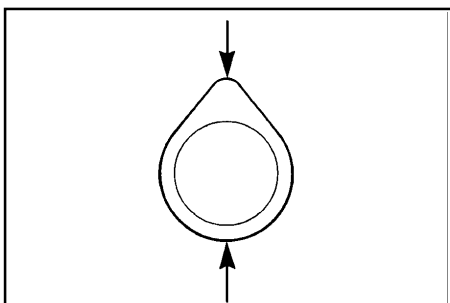
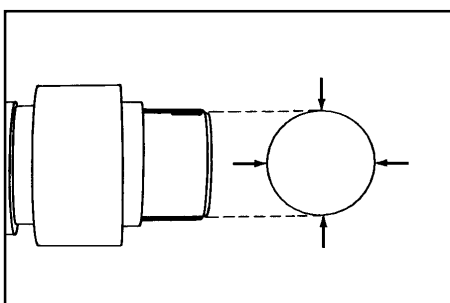
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Desgaste Angular da Canaleta do Anel de Segmento Keystone Superior (1º anel) Usar um micrômetro e a ferramenta PN 3823966		113,938 mm	MIN 4.4857 pol	
Desgaste Angular do Anel de Compressão Keystone Intermediário (2º anel) Usar um micrômetro e a ferramenta PN 3823965		114,323 mm	MIN 4.5009 pol	
Folga Lateral do Anel de Controle de Óleo		0,020 mm 0,130 mm	MIN 0.0008 pol MAX 0,0051 pol	
Sulco de Desgaste na Árvore de Manivelas, Provocados pelos Retentores de Óleo Dianteiro e Traseiro		0,025 mm	MAX 0.010 pol	
Moente da Biela da Árvore de Manivelas . Diâmetro externo		75,962 mm 76,013 mm	MIN 2.9906 pol MAX 2.9926 pol	
. Ovalização		0,050 mm	MAX 0.0020 pol	
. Conicidade		0,013 mm	MAX 0.0005 pol	
Munhão de Centro da Árvore de Manivelas . Diâmetro externo		97,962 mm 98,013 mm	MIN 3.8568 pol MAX 3.8588 pol	
. Ovalização		0,050 mm	MAX 0.0020 pol	
. Conicidade		0,013 mm	MAX 0.0005 pol	

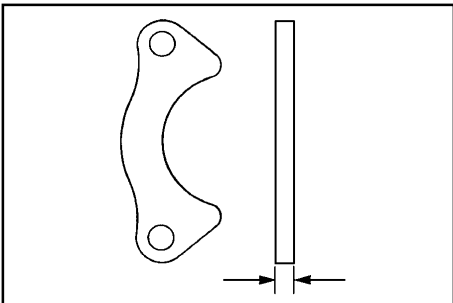
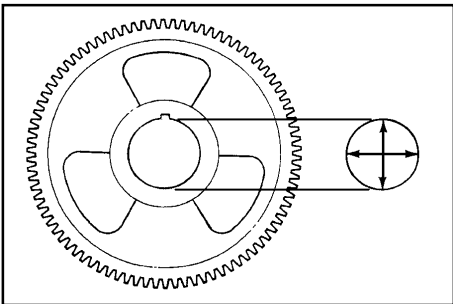
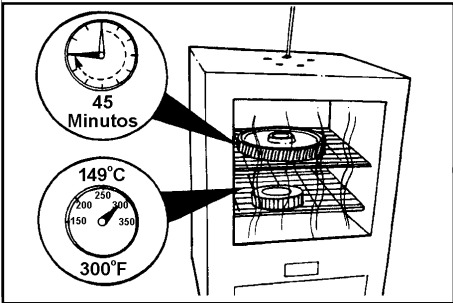
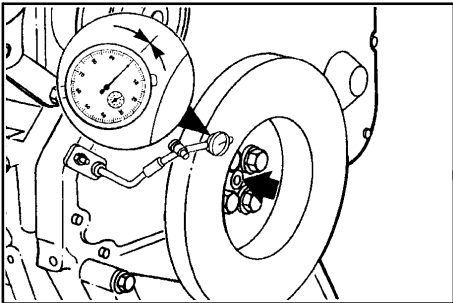
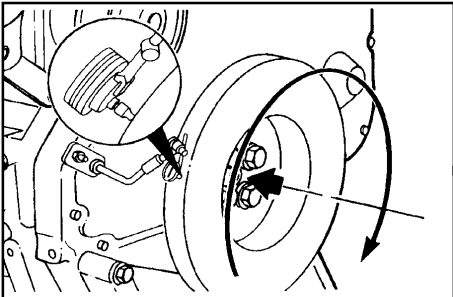
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Espessura da Face de Apoio da Árvore de Manivelas (std.)		42,975 mm	MIN 1.6919 pol
			43,076 mm	MAX 1.6959 pol
	Diâmetro Externo do Flange do Retentor Traseiro da Árvore de Manivelas		129,975 mm	MIN 5.1171 pol
			130,025 mm	MAX 5.1191 pol
	Diâmetro Externo do Piloto de Montagem do Amortecedor de Vibrações da Árvore de Manivelas		23,924 mm	MIN 0.9419 pol
			24,000 mm	MAX 0.9449 pol
	Diâmetro Externo do Piloto de Montagem da Engrenagem da Árvore de Manivelas		75,987 mm	MIN 2.991 pol
			76,006 mm	MAX 2.992 pol
	Folga Axial da Árvore de Manivelas	Nova	0,157 mm	MIN 0.006 pol
			0,300 mm	MAX 0.016 pol
		Usada	0,533 mm	MAX 0.021 pol

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Diâmetro Interno do Alojamento da Engrenagem da Árvore de Manivelas		75,898 mm 75,923 mm	MIN 2.9881 pol MAX 2.9891 pol	
Instalação da Engrenagem da Árvore de Manivelas				
. Engrenagem em temperatura austênica . Temperatura . Tempo	149°C 45 Min. 6 Hrs.	MAX MIN MAX	300°F 45 Min 6 Hrs.	
. Engrenagem de Aço . Temperatura . Tempo	177°C 45 Min. 6 Hrs.	MAX MIN MAX	350°F 45 Min 6 Hrs.	
Espessura Padrão da Bronzina do Mancal de Centro (Standard)		3,446 mm 3,454 mm	MIN 0.1357 pol MAX 0.1360 pol	
Folga do Mancal de Centro (medida com "Plastigauge")		0,066 mm 0,134 mm	MIN 0,0026 pol MAX 0,0053 pol	
Espessura do Flange de Apoio Axial da Bronzina		3,415 mm 3,561 mm	MIN 0.1344 pol MAX 0.1402 pol	
Diâmetro Interno do Alojamento do Pino do Pistão da Biela				
Com bucha instalada		45,023 mm 45,060 mm	MIN 1.7726 pol MAX 1.7740 pol	
Sem bucha		48,988 mm 49,012 mm	MIN 1.9286 pol MAX 1.9296 pol	

	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Diâmetro Interno do Alojamento do Pé da Biela			
	Com Bronzinas Instaladas		76,046 mm 76,104 mm	MIN 2.9939 pol MAX 2.9962 pol
	Folga do Mancal da Biela (medida com Plastigauge)			
			0,033 mm 0,117 mm	MIN 0.0013 pol MAX 0.0046 pol
	Folga Lateral do Mancal da Biela			
			0,100 mm 0,330 mm	MIN 0.0039 pol MAX 0.0130 pol
	Espessura da Bronzina de Biela (Standard)			
			2,455 mm 2,471 mm	MIN 0.0966 pol MAX 0.0973 pol
	Comprimento da Biela			
			215,975 mm 216,025 mm	MIN 8.5029 pol MAX 8.5049 pol
	Empenamento da Biela (Alinhamento)			
	. Sem a bucha		0,20 mm	MAX 0.008 pol
	. Com a bucha		0,15 mm	MAX 0.006 pol

Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Torção da Biela				
. Sem a bucha		0,50 mm	MAX	0.020 pol
. Com a bucha		0,30 mm	MAX	0.012 pol
				
Diâmetro Interno do Alojamento da Árvore de Comando				
. Com buchas instaladas		60,12 mm	MAX	2.367 pol
. Sem as buchas		64,01 mm	MAX	2.520 pol
Nota: Se uma das buchas exceder as especificações, todas as demais buchas deverão ser substituídas.				
Diâmetro Externo do Munhão da Árvore de Comando				
		59,962 mm	MIN	2.3607 pol
		60,013 mm	MAX	2.3627 pol
				
Diâmetro Externo da Árvore de Comando				
Ressalto da válvula de admissão		51,774 mm	MIN	2.0383 pol
		52,251 mm	MAX	2.0571 pol
Ressalto da válvula de escapamento		50,702 mm	MIN	1.9961 pol
		51,621 mm	MAX	2.0323 pol
Ressalto de atuação da bomba de transferência de combustível		41,310 mm	MIN	1.6264 pol
		41,829 mm	MAX	1.6468 pol
				
Piloto de Montagem da Engrenagem de Acionamento da Árvore de Comando (Diâmetro externo)				
		41,562 mm	MIN	1.6363 pol
		41,580 mm	MAX	1.6370 pol
				

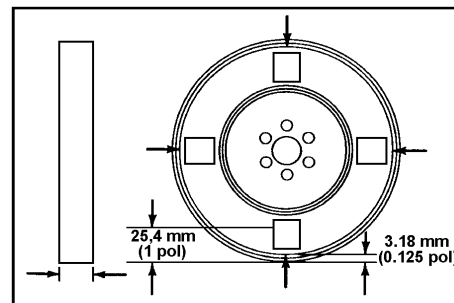
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Espessura da Placa de Apoio Axial da Árvore de Comando		9,340 mm	MIN 0.3677 pol
			9,580 mm	MAX 0.3772 pol
	Diâmetro Interno do Alojamento da Engrenagem da Árvore de Comando		41,480 mm	MIN 1.6331 pol
			41,505 mm	MAX 1.6341 pol
	Instalação da Engrenagem da Árvore de Comando			
	. Engrenagem em temperatura austênica		149°C	MAX 300°F
	. Temperatura		45 Min.	MIN 45 Min.
	. Tempo de aquecimento		6 Hrs.	MAX 6 Hrs.
	. Engrenagem de Aço		177°C	MAX 350°F
	. Temperatura		45 Min.	MIN 45 Min.
	. Tempo de aquecimento		6 Hrs.	MAX 6 Hrs.
	Alinhamento da Face do Amortecedor de Vibrações (Oscilação) T.I.R.		0,28 mm	MAX 0.011 pol
	Excentricidade do Amortecedor de Vibrações T.I.R.		0,28 mm	MIN 0.011 pol

Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

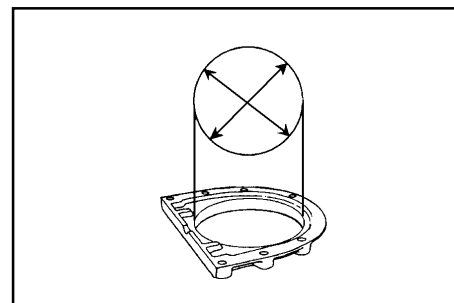
Espessura do Amortecedor de Vibrações Viscoso

Medir a espessura a 3,18 mm (0.125 pol) e 25,4 mm (1.00 pol) do diâmetro externo. A diferença entre qualquer das 8 medições não deve exceder 0,25 mm (0.010 pol). A espessura máxima permitida é 44,00 mm (1.732 pol).



Diâmetro do Alojamento do Retentor Traseiro da Árvore de Manivelas.

149,96 mm	MIN	5.904 pol
150,04 mm	MAX	5.907 pol



Bloco dos Cilindros - Valores de Torque

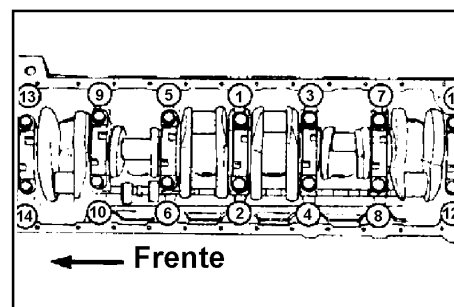
**Bujões NPT no Bloco dos Cilindros
(em ferro fundido)**

	Medida	
10 N•m	1/16 pol	7 lb-pé
15 N•m	1/8 pol	11 lb-pé
25 N•m	1/4 pol	20 lb-pé
35 N•m	3/8 pol	25 lb-pé
55 N•m	1/2 pol	40 lb-pé
75 N•m	3/4 pol	55 lb-pé
95 N•m	1 pol	70 lb-pé

Valores de Torque para Bujões						
Tamanho			Torque		Torque	
Rosca	Rosca Dia. Ext.		em Componentes de Alumínio		em Componentes de Ferro Fundido ou aço	
pol	mm	(pol)	N•m	(lb-pé)	N•m	(lb-pé)
1/16	8,1	(0.32)	5	(45 lb-pol)	15	(10)
1/8	10,4	(0.41)	15	(10)	20	(15)
1/4	13,7	(0.54)	20	(15)	25	(20)
3/8	17,3	(0.68)	25	(20)	35	(25)
1/2	21,6	(0.85)	35	(25)	55	(40)
3/4	26,7	(1.05)	45	(35)	75	(55)
1	33,5	(1.32)	60	(45)	95	(70)
1¼	42,2	(1.66)	75	(55)	115	(85)
1½	48,3	(1.90)	85	(65)	135	(100)

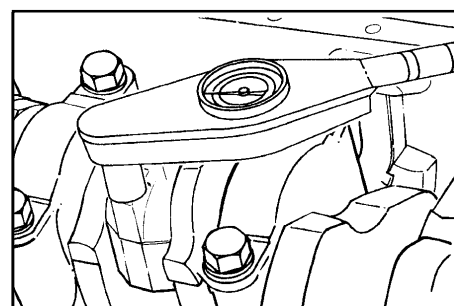
Parafusos das Capas dos Mancais de Centro

Passo 1	50 N•m	37 lb-pé
Passo 2	95 N•m	70 lb-pé
Passo 3	Girar 60°	



Porcas da Capa da Biela

Passo 1	30 N•m	22 lb-pé
Passo 2	70 N•m	52 lb-pé
Passo 3	Girar 60°	



Cylinder Head Capacrew Length Gauge Service Part **3823921**

Use 1/2" torque wrench. Align head cap screws with TORQUE PLUS ANGLE METHOD. To measure a cap screw, use open end of gauge. Place gauge against base of nut and align with angle of cap screw. Capcrew cap screw (flange) and torque wrench must remain stationary. Do not rotate cap screw. Gauge cap screw (flange) and torque wrench must remain stationary. Do not rotate cap screw.

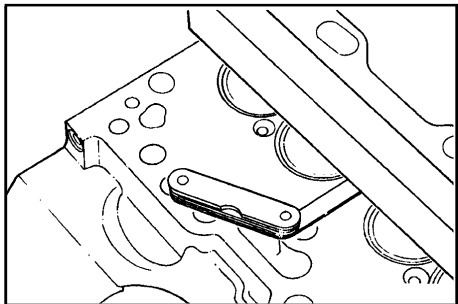
1.125 inch (1.125 inch) 1.125 inch (1.125 inch) 1.125 inch (1.125 inch)

1.125 inch (1.125 inch) 1.125 inch (1.125 inch) 1.125 inch (1.125 inch)

Flange contra a Base

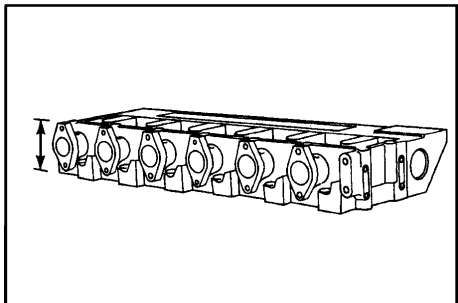
Comprimento Livre do Parafuso do Cabeçote

. Curto	81,5 mm	MAX	3.21 pol
. Longo	162,6 mm	MAX	6.40 pol



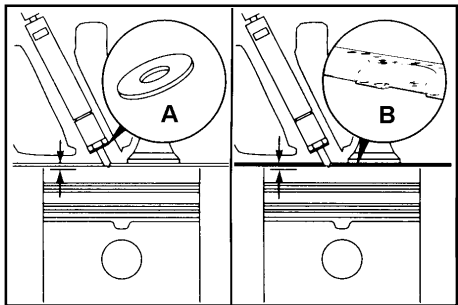
De extremidade a extremidade

De extremidade a extremidade	0,200 mm	MAX	0.0079 pol
De lado a lado	0,076 mm	MAX	0.0030 pol
Planicidade local			
Dentro de uma área de 51 mm (2.000 pol)	0,0254 mm	MAX	0.001 pol



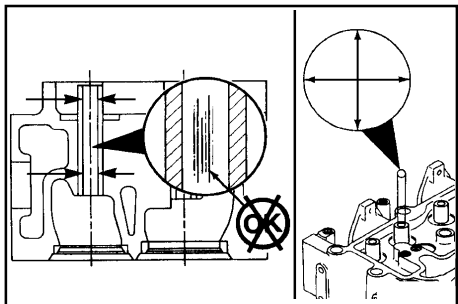
. Novo

Novo	115,75 mm	MIN	4.557 pol
	116,25 mm	MAX	4.577 pol
Já retificado	114,75 mm	MAX	4.518 pol



3,0 mm

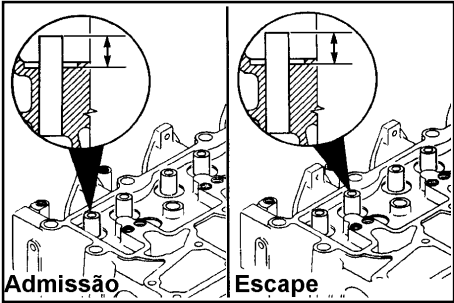
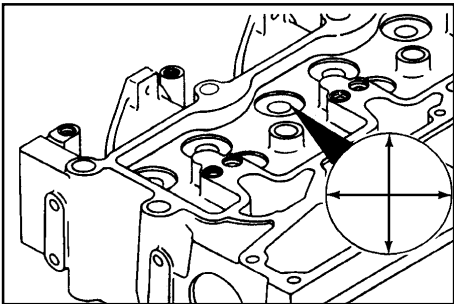
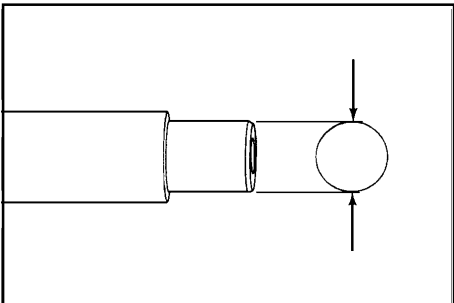
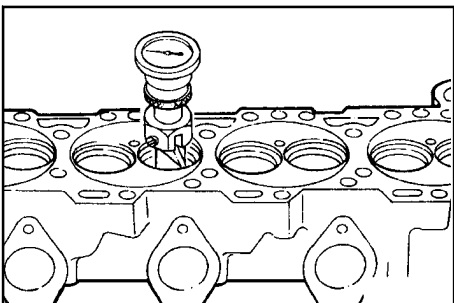
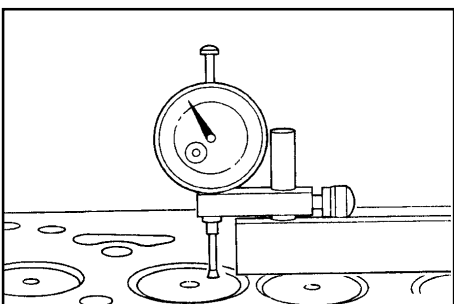
3,0 mm	MIN	0.118 pol
4,0 mm	MAX	0.157 pol

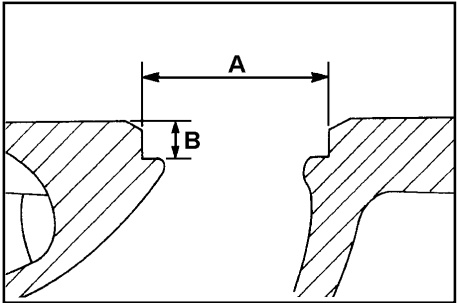
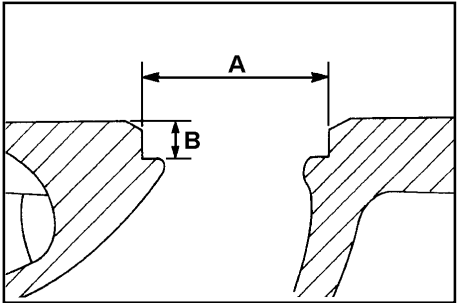
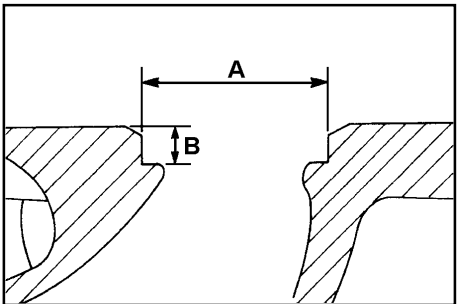
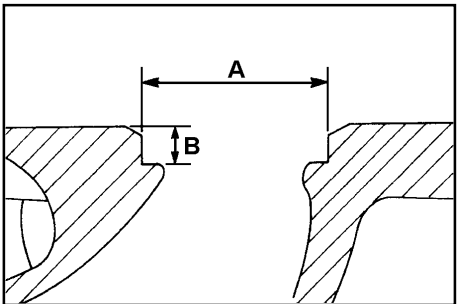
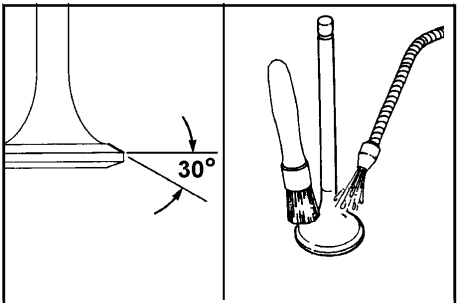
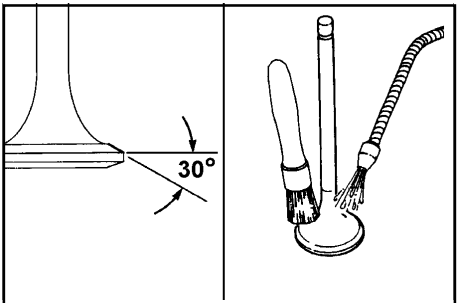
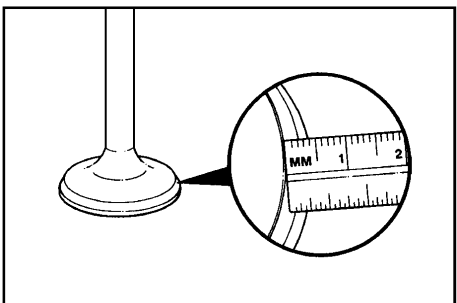
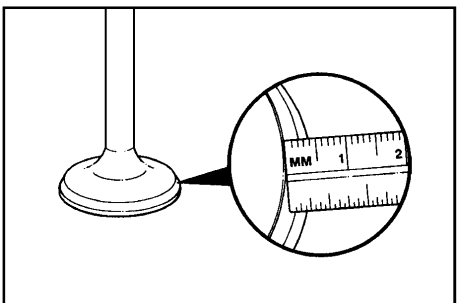
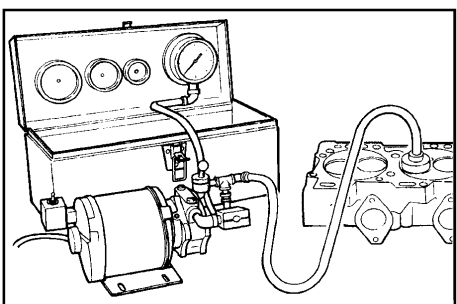
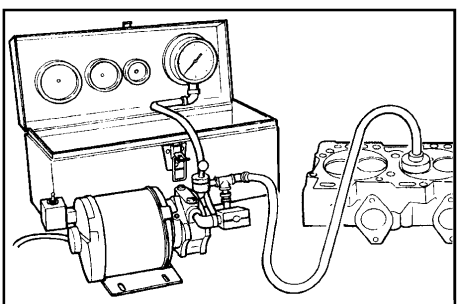
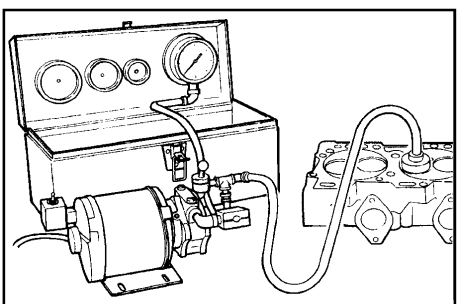


. Nova

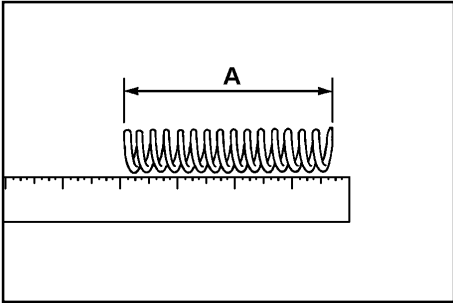
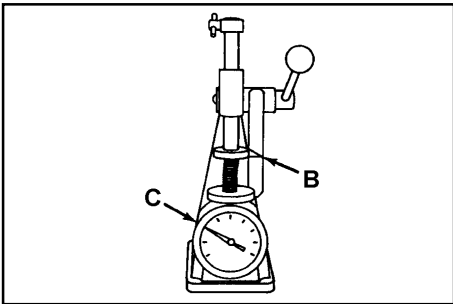
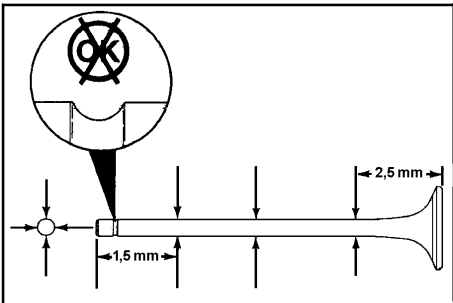
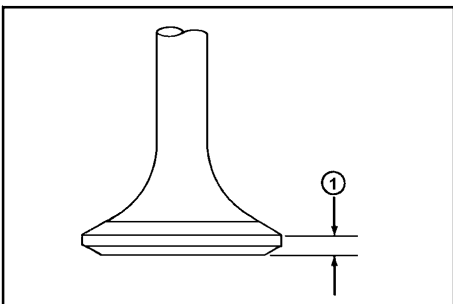
. Nova	9,539 mm	MIN	0.3756 pol
	9,559 mm	MAX	0.3763 pol
. Usada	9,591 mm	MAX	0.3776 pol

Motores Série C

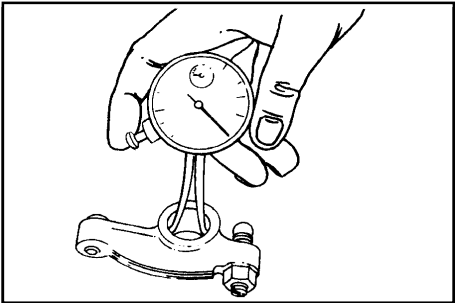
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Altura da Guia de Válvula Acima da Face Superior do Cabeçote (instalada)				
. Admissão		20,65 mm 21,16 mm	MIN MAX	0.813 pol 0.833 pol
. Escape		22,50 mm 23,01 mm	MIN MAX	0.886 pol 0.906 pol
				
Diâmetro Interno do Alojamento da Guia de Válvula				
		15,931 mm 15,971 mm	MIN MAX	0.6272pol 0.6288pol
				
Diâmetro Externo da Guia de Válvula (nova)				
		15,988 mm 16,000 mm	MIN MAX	0.6294 pol 0.6299 pol
				
Concentricidade Entre Guia e Assento de Válvula (360 graus)				
		0,05 mm	MAX	0.002 pol
				
Recesso da Cabeça da Válvula Abaixo da Face do Cabeçote				
. Escape		1,09 mm 1,62 mm	MIN MAX	0.043 pol 0.064 pol
. Admissão		0,59 mm 1,12 mm	MIN MAX	0.023 pol 0.044 pol
				

	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Diâmetro Interno do Alojamento da Sede de Válvula (standard)	A		
	Admissão		53,930 mm	MAX 2.1231 pol
	Escape		47,027 mm	MAX 1.8515 pol
	Profundidade do Alojamento de Sede de Válvula	B		
	Admissão		12,20 mm	MAX 0.480 pol
	Escape		9,83 mm	MAX 0.387 pol
	Ângulo da Face de Assento da Válvula			
	Admissão		30°	
	Escape		45°	
	Limite da Largura da Área de Assentamento da Válvula			
			1,5 mm	MIN 0.060 pol
			2,0 mm	MAX 0.080 pol
	Vácuo para Testar Vedação do Assentamento da Válvula			
	Nova		508 mm Hg	MIN 20 pol Hg
			635 mm Hg	MAX 25 pol Hg
	Usada		457 mm Hg	MAX 18 pol Hg
	Um tempo de vazamento de 10 segundos é aceitável		254 mm Hg	MAX 10 pol Hg

Motores Série C

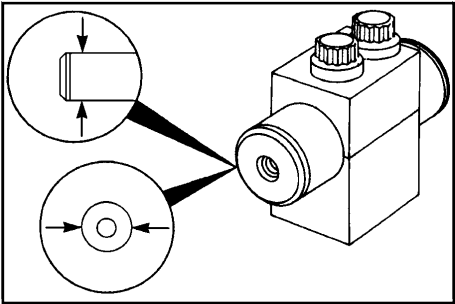
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
Altura Livre da Mola de Válvula (nova) (7 1/2 espiras)			
Standard - admissão e escape	A	65,66 mm Nominal	2.585 pol
Mola dupla - escape (nova)			
Mola externa	A	77,47 mm Nominal	3.049 pol
Mola interna	A	72,64 mm Nominal	2.860 pol
Prato giratório de retenção da mola (novo)	A	62,05 mm Nominal	2.440 pol
			
Altura de Trabalho da Mola de Válvula (nova)			
Prato giratório de retenção da mola	B	78,79 mm Nominal	1.92 pol
Demais molas	B	50,80 mm Nominal	2.00 pol
Pressão da mola na altura instalada			
Mola externa	C	689 N Nominal	154.9 lbf
Mola interna	C	71 N Nominal	15.9 lbf
Conjunto	C	710,1 N MIN	159.6 lbf
		811,1 N MAX	182.3 lbf
Demais molas (novas)	C	464,5 N MIN	104.4 lbf
		513,5 N MAX	115.4 lbf
Mola standard (usada)			
Admissão e Escape	C	450 N MIN	101.2 lbf
			
Mola da Válvula na Altura de Válvula Aberta			
Prato giratório de retenção da mola			
Admissão e Escape	B	35,89 mm Nominal	1.413 pol
Demais molas (novas)	B	37,99 mm Nominal	1.492 pol
Força da Mola na Altura da Válvula Aberta (nova)			
Mola standard			
Admissão e Escape	C	959,5 N MIN	215.7 lbf
	C	1060,5 N MAX	238.4 lbf
Mola standard (usada)			
Admissão e Escape	C	940,0 N MIN	211.3 lbf
Mola dupla-escape (nova)			
Mola externa	C	1023 N Nominal	230 lbf
Mola interna	C	111 N Nominal	25 lbf
Conjunto	C	1084 N MIN	244 lbf
	C	1184 N MAX	266 lbf
Prato giratório de retenção da mola (novo)			
Admissão e Escape	C	995 N MIN	224 lbf
		1095 N MAX	246 lbf
			
Diâmetro Externo da Haste da Válvula			
		9,48 mm MIN	0.373 pol
		9,50 mm MAX	0.374 pol
			
Espessura da Cabeça da Válvula no Diâmetro Externo			
Escape		2,22 mm MIN	0.087 pol
Admissão		3,01 mm MAX	0.119 pol

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

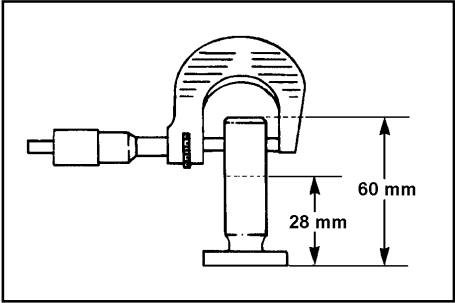


Conjunto dos Balanceiros - Especificações de Recondicionamento

Diâmetro Interno do Alojamento do Balanceiro	22,256 mm	MIN	0.8762 pol
	22,301 mm	MAX	0.8780 pol

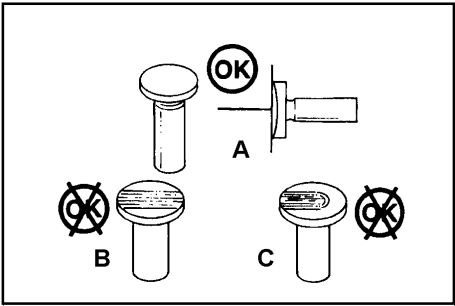


Diâmetro Externo do Eixo do Balanceiro	22,199 mm	MIN	0.8740 pol
	22,231 mm	MAX	0.8752 pol



Tucho de Válvula - Especificações de Recondicionamento

Diâmetro Externo do Piloto do Tucho	15,925 mm	MIN	0.6270 pol
	15,980 mm	MAX	0.6291 pol

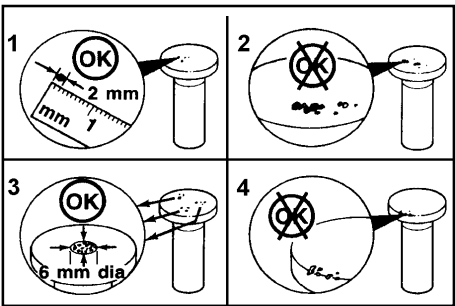


Limites Visuais do Tucho de Válvula

Inspecionar o soquete, o piloto e a face de contato, a procura de desgaste excessivo, trincas ou outros danos em geral.

- (A) Desgaste normal
- (B) Anormal (não utilizar)
- (C) Anormal (não utilizar)

Concavidade da face de contato	(A) 0,025 mm	0.001pol
--------------------------------	--------------	----------



Face de Contato do Tucho de Válvula

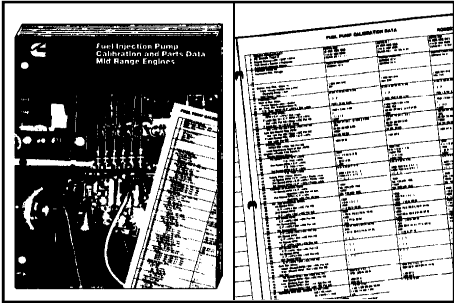
1. Cada cavidade **não pode** ser individualmente maior que um diâmetro de 2 mm (0.078 pol).
2. A intercomunicação entre cavidades **não** é aceitável, sendo que várias cavidades interligadas são consideradas uma só cavidade de grande diâmetro.
3. Todas as cavidades, quando somadas juntas, **nunca** poderão exceder o valor de uma área circular equivalente a 6 mm (0.236 pol) ou o equivalente a 4% da área total da face de contato.
4. Nenhuma cavidade é aceitável na borda da face de contato do tucho.

Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

Sistema de Combustível - Especificações de Recondicionamento

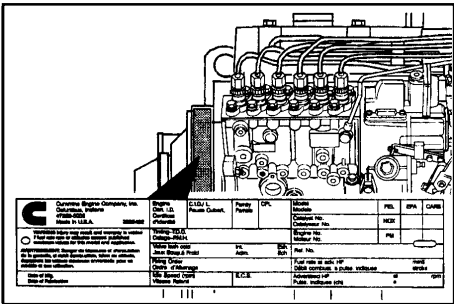
Nota: Este manual não inclui recondicionamento e calibração da bomba injetora. O recondicionamento e calibração da bomba injetora devem ser efetuados em um posto de serviço autorizado.



Especificações do Sistema de Combustível

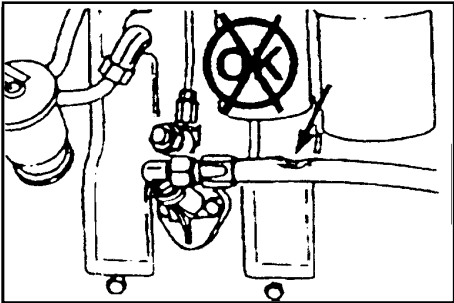
Marcha Lenta do Motor

Consultar a plaqueta de identificação do motor.



Restrição na Entrada da Bomba de Transferência de Combustível 6C, 6CT, 6CTA, C 8.3

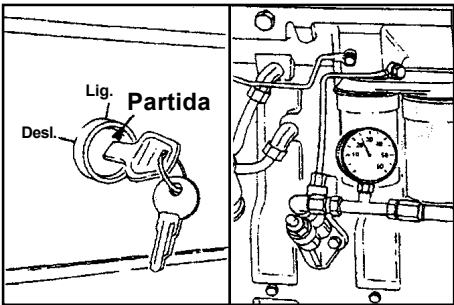
100 mm Hg MAX 4 pol Hg



Pressão do Combustível na saída da bomba de Alimentação de Combustível na Marcha Lenta C 8.3

6C, 6CT, 6CTA

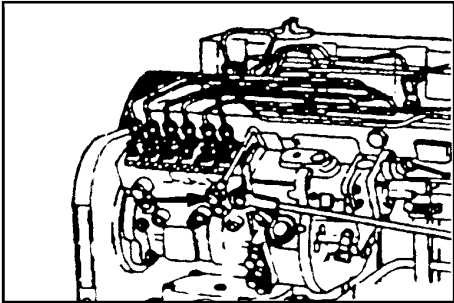
Alto Fluxo	172 kPa	MAX	25 psi
Baixo Fluxo	83 kPa	MAX	12 psi

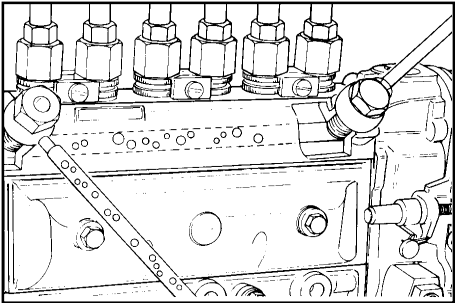
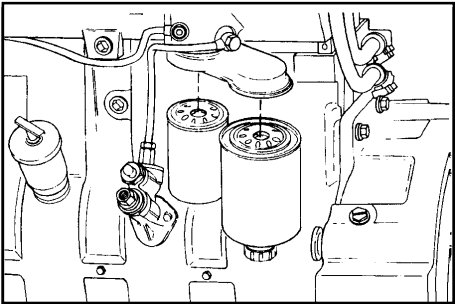
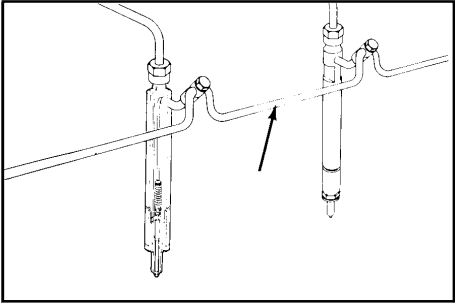
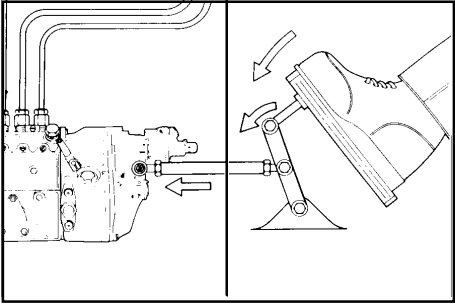
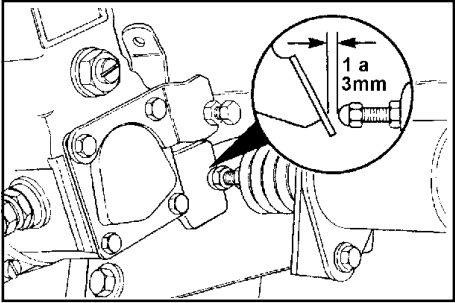


Bomba Injetora de Combustível

Pressão do combustível na entrada da bomba

Alto Fluxo	140 kPa	MIN	20 psi
Baixo Fluxo	48 kPa	MIN	7 psi



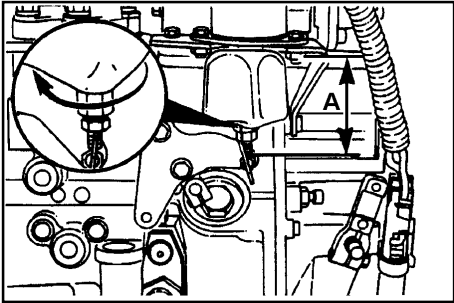
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Bomba Injetora de Combustível Restrição na linha de retorno do combustível		518 mm Hg	MAX 20.4 pol Hg
	Restrição no Filtro de Combustível Queda de pressão através do filtro		35 kPa	MAX 5 psi
	Restrição na Linha de Dreno do Combustível		70 kPa	MAX 10 psi
	Sobre-curso Angular da Alavanca de Aceleração da Bomba Injetora		3,18 mm 6,35 mm	MIN 0.125 pol MAX 0.250 pol
	Ajuste do Solenóide de Corte de Combustível Governador RSV 1. Synchro - Start 2. Trombetta 3. Synchro - Start - link direto	A B A B B	86,6 mm 60,2 mm 91,4 mm 63,5 mm 117,1 mm	3.4 pol 2.5 pol 3.6 pol 2.51 pol 4.61 pol

Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

Ajuste do Solenóide de Corte de Combustível

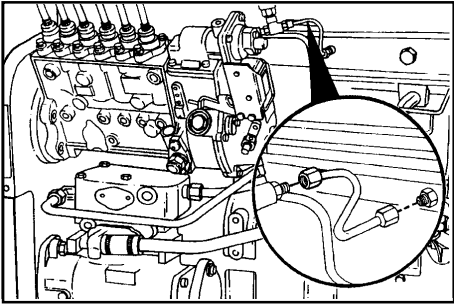
Governador RQVK	A	66,9 mm	2.64 pol
------------------------	----------	---------	----------



Sistema de Combustível - Valores de Torque

Instalação do AFC

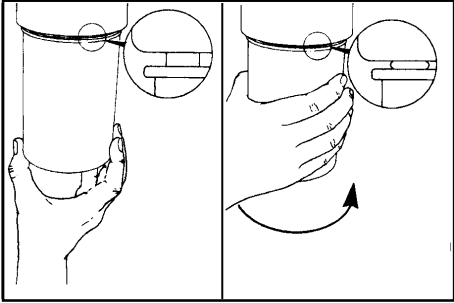
Adaptador no cabeçote	24 N•m	18 lb-pé
Conexões dos tubos	9 N•m	80 lb-pol



Filtro de Combustível

Nota: Instalar o filtro conforme especificado pelo fabricante

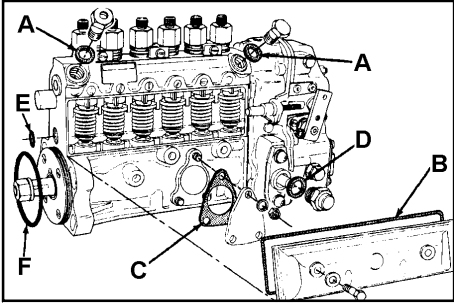
Precaução: - Apertar somente manualmente. Apertos com ferramentas causarão danos ao filtro.



Arruelas de Vedação da Bomba Injetora de Combustível

- Bomba Bosch

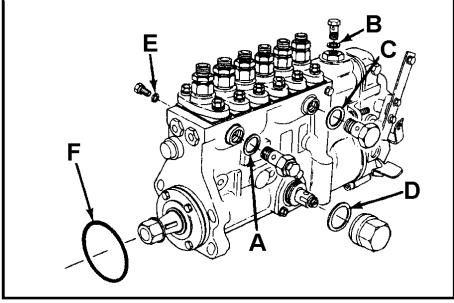
• Arruela de vedação	A	32 N•m	24 lb-pé
• Arruela de vedação	D	15 N•m	11 lb-pé

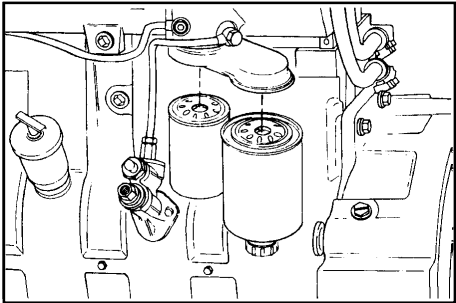
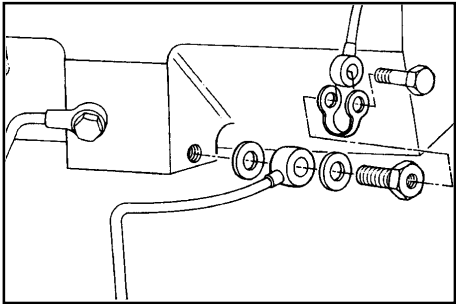
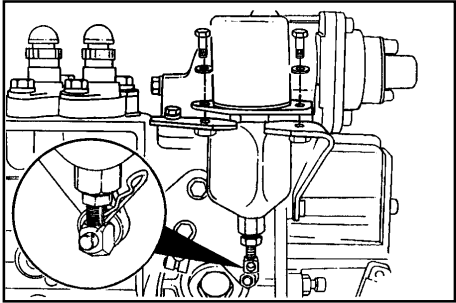
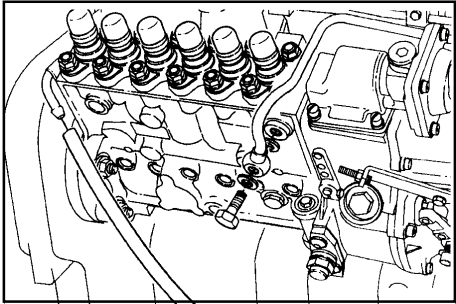
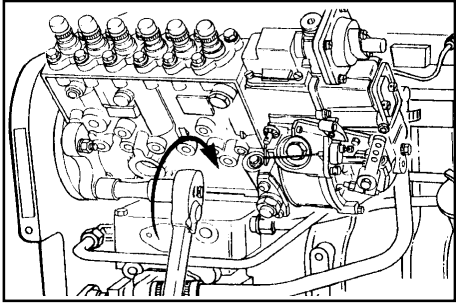


Arruelas de Vedação da Bomba Injetora de Combustível

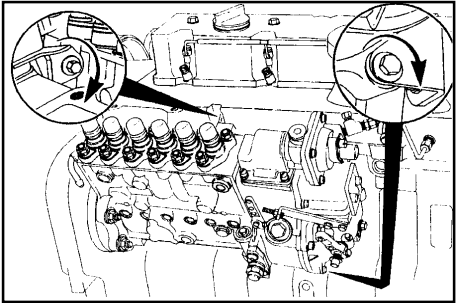
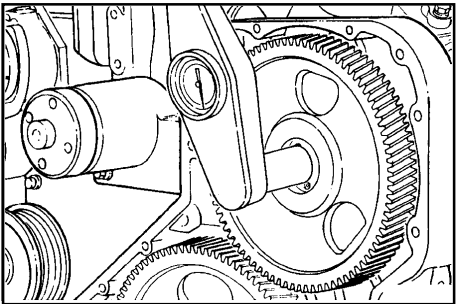
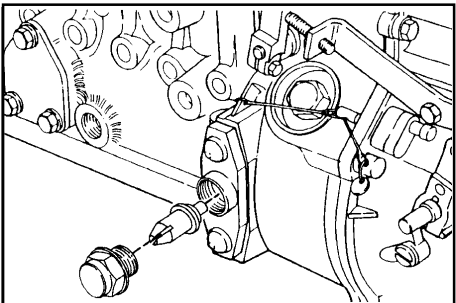
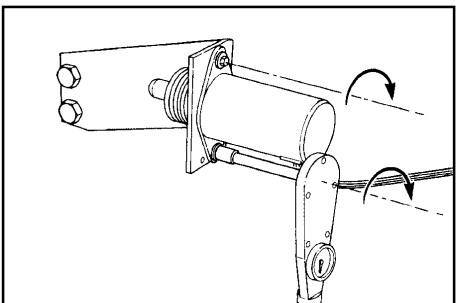
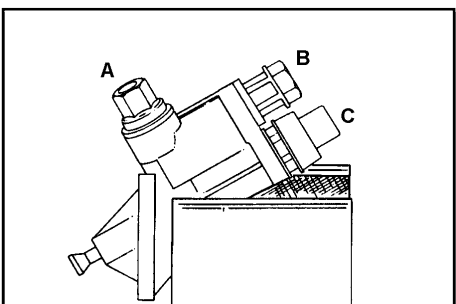
- Bomba Nippondenso

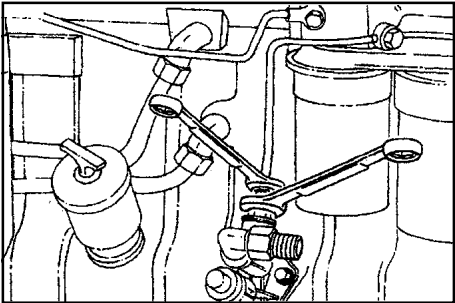
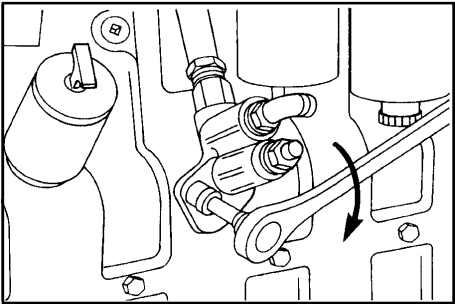
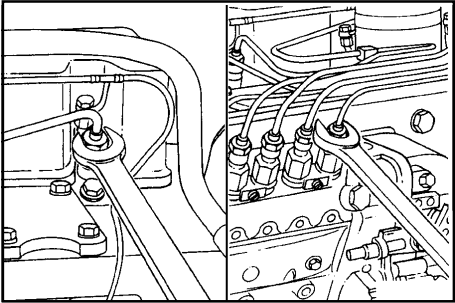
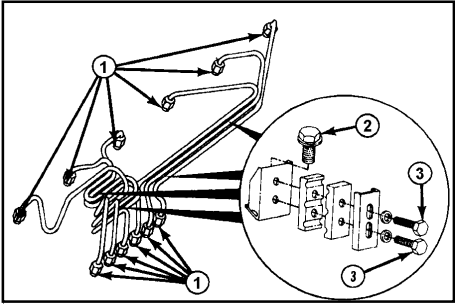
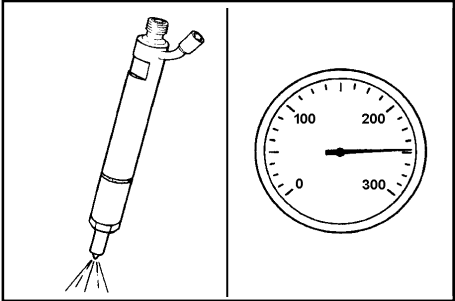
• Arruela de vedação	A	24 N•m	18 lb-pé
• Arruela de vedação	B	14 N•m	10 lb-pé
• Arruela de vedação	C	27 N•m	20 lb-pé
• Arruela de vedação	D	70 N•m	50 lb-pé
• Arruela de vedação (Parafusos de purga)	E	5 N•m	36 lb-pol



	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Adaptador do Cabeçote no Filtro de Combustível Porca do Adaptador do Filtro de Combustível		4 N•m 32 N•m	35 lb-pol 24 lb-pé
	Conexões Banjo no Cabeçote do Filtro de Combustível		24 N•m	18 lb-pé
	Parafusos da Montagem do Solenóide da Bomba Injetora		9 N•m	80 lb-pol
	Conexão Banjo da Linha de Suprimento de Combustível na Bomba Injetora		32 N•m	24 lb-pé
	Bomba Injetora de Combustível Porcas de montagem Prisoneiros		30 N•m Aperto Manual	22 lb-pé

Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Suporte Inferior da Bomba Injetora				
M8 - Parafuso de fixação da bomba ao suporte		24 N•m	18 lb-pé	
M10 - Parafuso para fixação do suporte ao bloco		45 N•m	33 lb-pé	
Suporte Superior		24 N•m	18 lb-pé	
Porca da Engrenagem de Acionamento da Bomba Injetora				
Bomba mod. A		95 N•m	70 lb-pé	
Bomba mod. MW		130 N•m	96 lb-pé	
Bomba mod. P		178 N•m	132 lb-pé	
Bomba mod. Nipondenso		127 N•m	94 lb-pé	
Bujão de Acesso ao Pino de Sincronização da Bomba Injetora				
		15 N•m	11 lb-pé	
Parafusos do Suporte de Montagem do Solenóide de Corte de Combustível				
		9 N•m	80 lb-pol	
Conexões da Bomba de Transferência de Combustível				
- Saída	A	30 N•m	22 lb-pé	
- Entrada	B	30 N•m	22 lb-pé	
- Bomba manual de escorva	C	30 N•m	22 lb-pé	

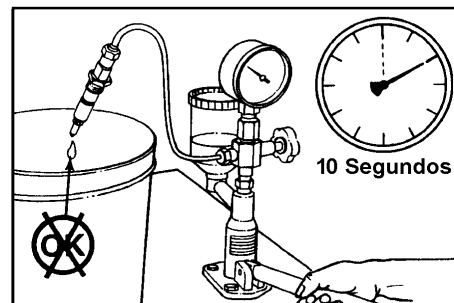
	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Bomba de Tranferência de Combustível Conexões da Linha de Combustível		24 N•m	18 lb-pé
	Parafusos de Montagem da Bomba de Transferência de Combustível		24 N•m	18 lb-pé
	Conexões dos Tubos de Alta Pressão de Combustível		30 N•m	22 lb-pé
	Suporte dos Tubos de Alta Pressão de Combustível	2 3	24 N•m 6 N•m	18 lb-pol 53 lb-pol
	Pressão de Abertura do Injetor			
	a. Válvula aberta			
	b. Operar a bomba manual de teste a um regime de um ciclo por segundo			
	c. Ler no manômetro a pressão indicada no início da emissão do jato			

Motores Série C

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

Teste de Vazamento

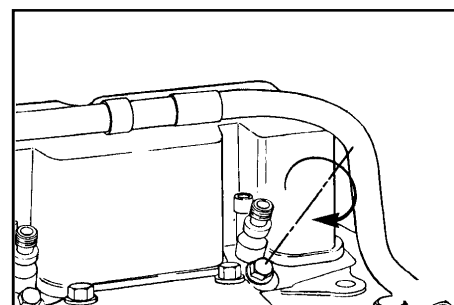
- Válvula aberta
- Operar a alavanca manual de forma a manter uma pressão no injetor de aproximadamente 20 bars (290 PSI) abaixo da pressão de abertura
- Nenhuma gota de combustível deve cair da ponta do injetor dentro de 20 segundos



Parafuso do Grampo de Fixação do Injetor

24 N•m

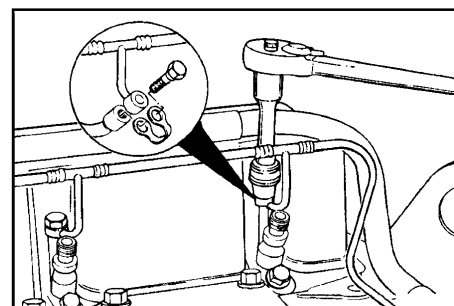
18 lb-pé



Conexão Banjo da Linha de Dreno de Combustível do Injetor

9 N•m

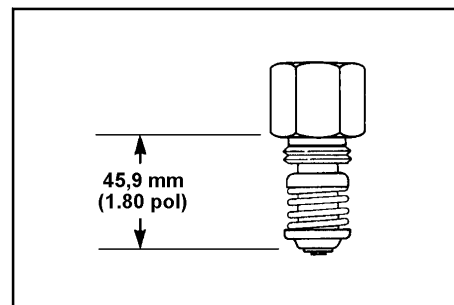
80 lb-pol



Sistema de Lubrificação - Especificações

Termostato de Temperatura do Óleo Lubrificante

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-----|----------|
| . Temperatura na abertura total | 116°C | MAX | 240°F |
| . Distância máxima de abertura | 45,9 mm | MAX | 1.80 pol |

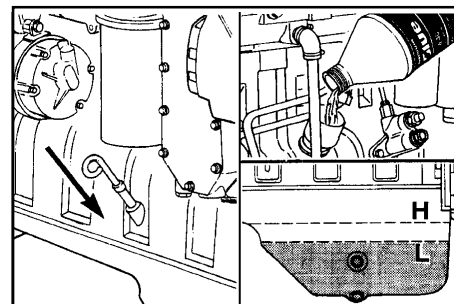


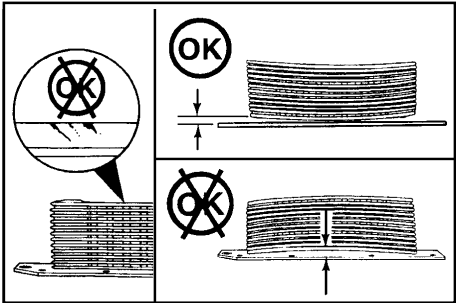
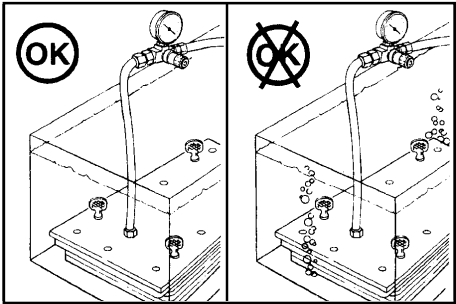
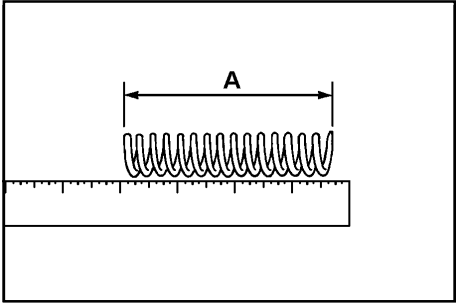
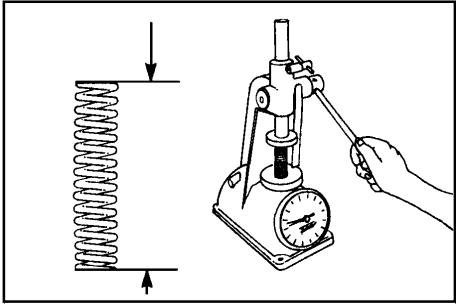
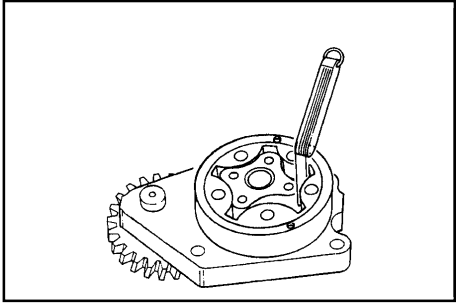
Capacidade de Óleo do Cárter (todos os motores)

- | | | |
|---------------|-------------|----------------|
| - Nível baixo | 15,1 litros | 16.0 U.S. Qts. |
| - Nível alto | 18,9 litros | 20.0 U.S. Qts. |

Capacidade Total do Sistema

- | | | |
|---------|-------------|----------------|
| 6C 8.3 | 23,6 litros | 25.0 U.S. Qts. |
| 6CT 8.3 | 23,8 litros | 25.2 U.S. Qts. |

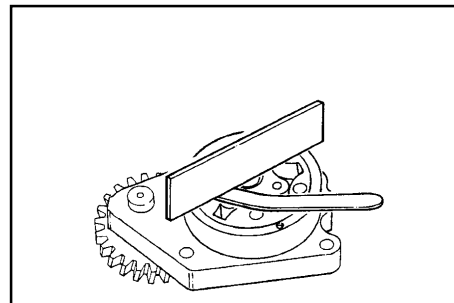


	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Distorção do Elemento do Arrefecedor de Óleo Lubrificante		0,8 mm MAX	0.031 pol
	Teste sob Pressão do Elemento do Arrefecedor de Óleo Lubrificante Pressão Temperatura		483 kPa MAX 82°C MAX	70 psi 180°F
	Mola da Válvula do Regulador de Pressão do Óleo Lubrificante Altura livre, 13 espiras		86,63 mm Nominal	3.411pol
	Carga da Mola a uma Altura de 53,98 mm (2.125 pol) Válvula aberta Carga da Mola a uma Altura de 60,33 mm (2.375 pol) Válvula montada		190 N MIN 153 N MIN	42.8 lbf 34.4 lbf
	Folga Entre Ápices do Rotor Central e a Coroa do Rotor Trocoidal da Bomba de Óleo		0,025 mm MIN 0,178 mm MAX	0.001 pol 0.007 pol

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

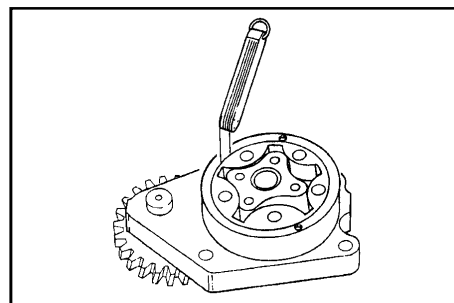
Folga Entre o Conjunto Trocoidal da Bomba e a Placa Final

0,025 mm	MIN	0.001 pol
0,127 mm	MAX	0.005 pol



Folga Entre a Coroa do Conjunto Trocoidal e a Cavidade da Bomba

0,127 mm	MIN	0.005 pol
0,381 mm	MAX	0.015 pol

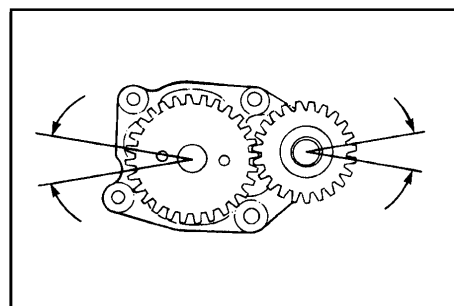


Folga Entre Dentes da Engrenagem de Acionamento da Bomba de Óleo

0,08 mm	MIN	0.003 pol
0,33 mm	MAX	0.013 pol

Folga Entre Dentes da Engrenagem Intermediária de Acionamento da Bomba de Óleo

0,08 mm	MIN	0.003 pol
0,33 mm	MAX	0.013 pol

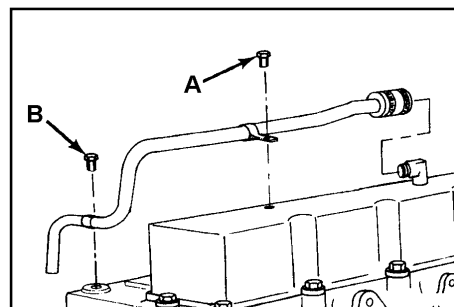


Sistema de Lubrificação - Valores de Torque

Braçadeira do Tubo de Ventilação do Respiro do Câter

M8 - (Tampa dos Balanceiros)
M12 - (Cabeçote dos Cilindros)

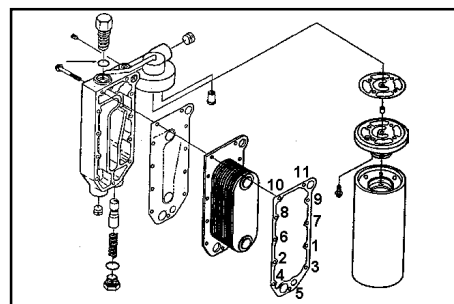
24 N•m	18 lb-pé
77 N•m	57 lb-pé

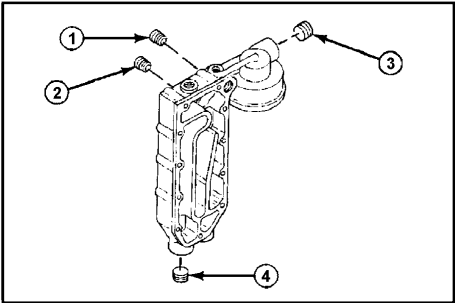
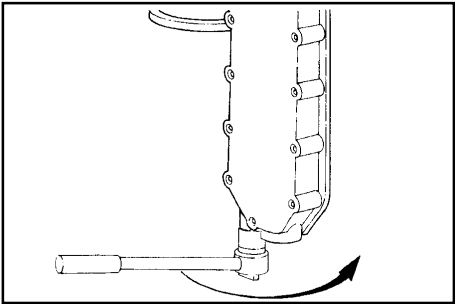
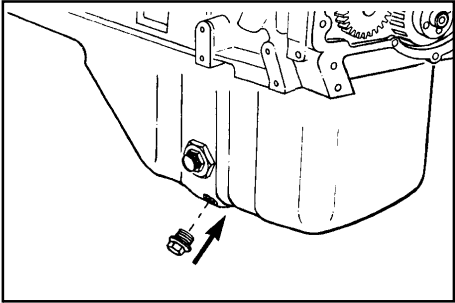
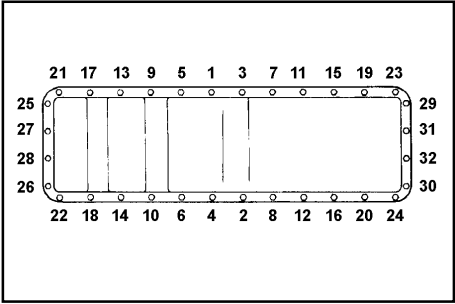
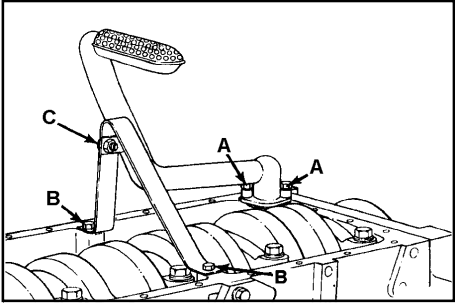


Parafusos de Montagem do Arrefecedor de Óleo Lubrificante
Parafusos de Montagem do Cabeçote do Filtro de Óleo Lubrificante

24 N•m	18 lb-pé
24 N•m	18 lb-pé

Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.



	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Bujões da Tapa do Arrefecedor de Óleo Lubrificante	(1) (2) (3) (4)	10 N•m 10 N•m 45 N•m 36 N•m	74 lb-pol 74 lb-pol 35 lb-pé 27 lb-pé
	Bujão de Retenção da Válvula Reguladora de Pressão do Óleo Lubrificante		80 N•m	59 lb-pé
	Bujão de Dreno do Óleo do Cáter		80 N•m	59 lb-pé
	Cáter de Óleo Lubrificante NOTA: Apertar os parafusos na sequência indicada. Apertar a partir do centro do cáter, prosseguindo alternadamente em direção às extremidades		24 N•m	18 lb-pé
	Tubo de Sucção da Bomba de Óleo Lubrificante Tubo de sucção de óleo ao bloco Suporte ao bloco Suporte ao tubo de sucção	A B C	9 N•m 9 N•m 9 N•m	80 lb-pol 80 lb-pol 80 lb-pol

Motores Série C

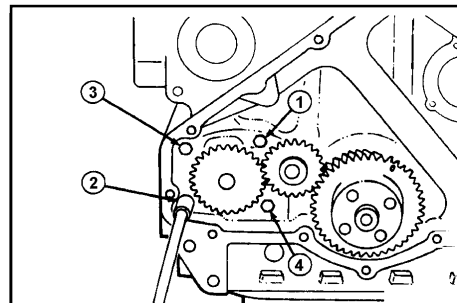
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

Parafusos de Montagem da Bomba de Óleo Lubrificante

24 N•m

18 lb-pé

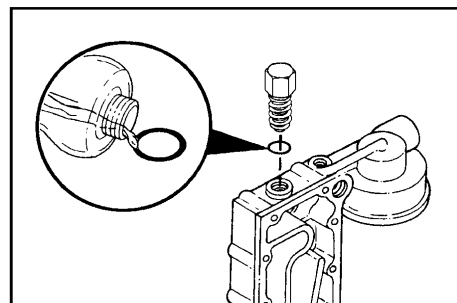
Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.



Termostato da Temperatura do Óleo

50 N•m

37 lb-pé



Sistema de Arrefecimento - Especificações

Altura do Cubo do Ventilador Montado

124,85 mm

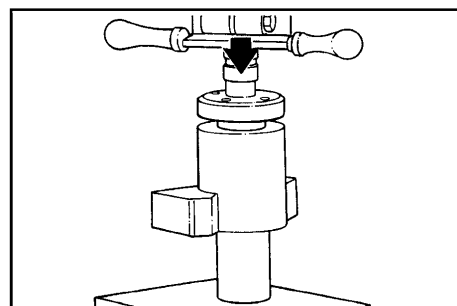
MIN

4.915 pol

125,65 mm

MAX

4.946 pol

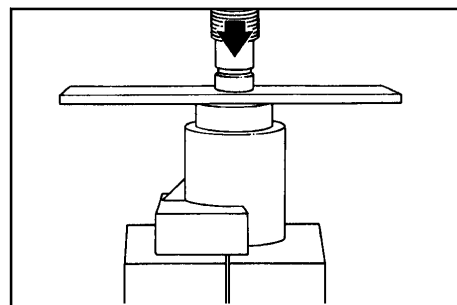


Força Necessária para Instalar o Rolamento do Cubo do Ventilador

9000 N

MIN

2023 lbf

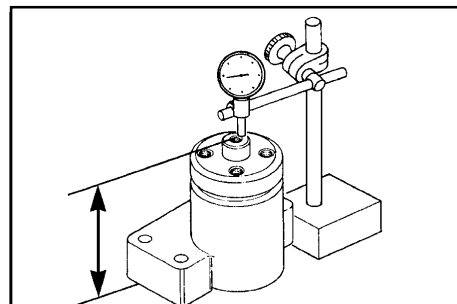


Folga Axial do Eixo do Cubo do Ventilador

0,15 mm

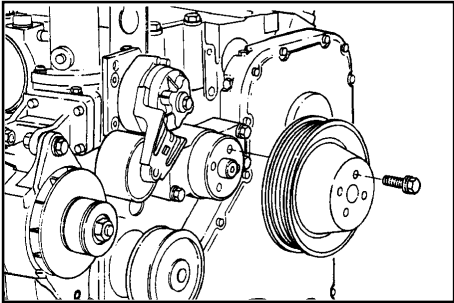
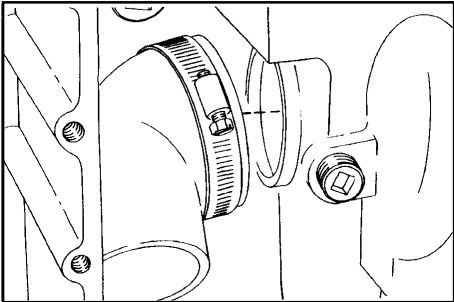
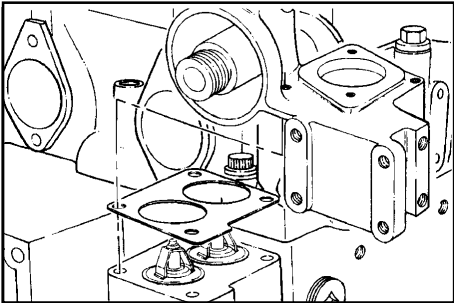
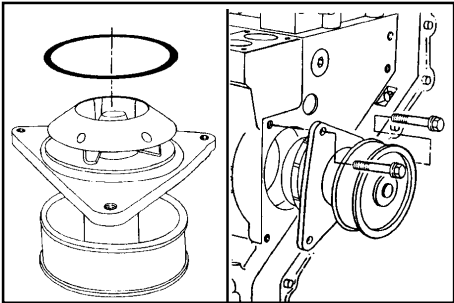
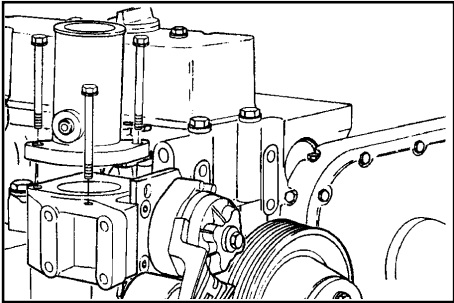
MAX

0.006 pol

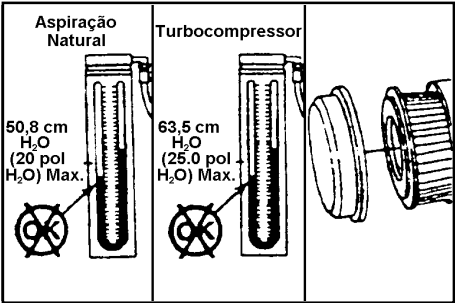


Componente ou Conjunto (Procedimento)		Nº de Ref./ Passo	Métrico		USA
A B		Teste de Pressão da Tampa do Radiador 104°C (220°F) (A) 99°C (210°F) (B)			
			103 kPa	MIN	15 psi
			48 kPa	MIN	7 psi
95°C (203°F) 41,5 mm (1.63 pol) ± 1°C (2°F)		Temperatura Operacional do Termostato Temperatura na abertura inicial 81°C MIN 178°F 83°C MAX 182°F Temperatura quando totalmente aberto 95°C MAX 203°F Distância quando totalmente aberto 41,5 mm MAX 1.63 pol			
Temperatura de Operação do Acionamento Viscoso Faixa de Operação do Motor Mínimo Máximo Acionamento Viscoso Início Modulação Velocidade Máxima °C 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 °F 166 170 176 180 185 190 194 199 203 207 212 216 220 224 229 233 237 242 246 250 255 259 263 268 272 276 281 285 289 294 298 302 307 311 316 320 324 329 333 338 342 347 351 356 360 365 369 374 378 383 387 392 396 400 405 409 414 418 423 427 432 436 440 445 449 454 458 463 467 472 476 481 485 490 494 499 503 508 512 517 521 526 530 535 539 544 548 553 557 562 566 571 575 580 584 589 593 598 602 607 611 616 620 625 629 634 638 643 647 652 656 661 665 670 674 679 683 688 692 697 701 706 710 715 719 724 728 733 737 742 746 751 755 760 764 769 773 778 782 787 791 796 800 805 809 814 818 823 827 832 836 841 845 850 854 859 863 868 872 877 881 886 890 895 899 904 908 913 917 922 926 931 935 940 944 949 953 958 962 967 971 976 980 985 989 994 998 1003 1007 1012 1016 1021 1025 1030 1034 1039 1043 1048 1052 1057 1061 1066 1070 1075 1079 1084 1088 1093 1097 1102 1106 1111 1115 1120 1124 1129 1133 1138 1142 1147 1151 1156 1160 1165 1169 1174 1178 1183 1187 1192 1196 1201 1205 1210 1214 1219 1223 1228 1232 1237 1241 1246 1250 1255 1259 1264 1268 1273 1277 1282 1286 1291 1295 1300 1304 1309 1313 1318 1322 1327 1331 1336 1340 1345 1349 1354 1358 1363 1367 1372 1376 1381 1385 1390 1394 1399 1403 1408 1412 1417 1421 1426 1430 1435 1439 1444 1448 1453 1457 1462 1466 1471 1475 1480 1484 1489 1493 1498 1502 1507 1511 1516 1520 1525 1529 1534 1538 1543 1547 1552 1556 1561 1565 1570 1574 1579 1583 1588 1592 1597 1601 1606 1610 1615 1619 1624 1628 1633 1637 1642 1646 1651 1655 1660 1664 1669 1673 1678 1682 1687 1691 1696 1700 1705 1709 1714 1718 1723 1727 1732 1736 1741 1745 1750 1754 1759 1763 1768 1772 1777 1781 1786 1790 1795 1799 1804 1808 1813 1817 1822 1826 1831 1835 1840 1844 1849 1853 1858 1862 1867 1871 1876 1880 1885 1889 1894 1898 1903 1907 1912 1916 1921 1925 1930 1934 1939 1943 1948 1952 1957 1961 1966 1970 1975 1979 1984 1988 1993 1997 2002 2006 2011 2015 2020 2024 2029 2033 2038 2042 2047 2051 2056 2060 2065 2069 2074 2078 2083 2087 2092 2096 2101 2105 2110 2114 2119 2123 2128 2132 2137 2141 2146 2150 2155 2159 2164 2168 2173 2177 2182 2186 2191 2195 2200 2204 2209 2213 2218 2222 2227 2231 2236 2240 2245 2249 2254 2258 2263 2267 2272 2276 2281 2285 2290 2294 2299 2303 2308 2312 2317 2321 2326 2330 2335 2339 2344 2348 2353 2357 2362 2366 2371 2375 2380 2384 2389 2393 2398 2402 2407 2411 2416 2420 2425 2429 2434 2438 2443 2447 2452 2456 2461 2465 2470 2474 2479 2483 2488 2492 2497 2501 2506 2510 2515 2519 2524 2528 2533 2537 2542 2546 2551 2555 2560 2564 2569 2573 2578 2582 2587 2591 2596 2600 2605 2609 2614 2618 2623 2627 2632 2636 2641 2645 2650 2654 2659 2663 2668 2672 2677 2681 2686 2690 2695 2699 2704 2708 2713 2717 2722 2726 2731 2735 2740 2744 2749 2753 2758 2762 2767 2771 2776 2780 2785 2789 2794 2798 2803 2807 2812 2816 2821 2825 2830 2834 2839 2843 2848 2852 2857 2861 2866 2870 2875 2879 2884 2888 2893 2897 2902 2906 2911 2915 2920 2924 2929 2933 2938 2942 2947 2951 2956 2960 2965 2969 2974 2978 2983 2987 2992 2996 3001 3005 3010 3014 3019 3023 3028 3032 3037 3041 3046 3050 3055 3059 3064 3068 3073 3077 3082 3086 3091 3095 3100 3104 3109 3113 3118 3122 3127 3131 3136 3140 3145 3149 3154 3158 3163 3167 3172 3176 3181 3185 3190 3194 3199 3203 3208 3212 3217 3221 3226 3230 3235 3239 3244 3248 3253 3257 3262 3266 3271 3275 3280 3284 3289 3293 3298 3302 3307 3311 3316 3320 3325 3329 3334 3338 3343 3347 3352 3356 3361 3365 3370 3374 3379 3383 3388 3392 3397 3401 3406 3410 3415 3419 3424 3428 3433 3437 3442 3446 3451 3455 3460 3464 3469 3473 3478 3482 3487 3491 3496 3500 3505 3509 3514 3518 3523 3527 3532 3536 3541 3545 3550 3554 3559 3563 3568 3572 3577 3581 3586 3590 3595 3599 3604 3608 3613 3617 3622 3626 3631 3635 3640 3644 3649 3653 3658 3662 3667 3671 3676 3680 3685 3689 3694 3698 3703 3707 3712 3716 3721 3725 3730 3734 3739 3743 3748 3752 3757 3761 3766 3770 3775 3779 3784 3788 3793 3797 3802 3806 3811 3815 3820 3824 3829 3833 3838 3842 3847 3851 3856 3860 3865 3869 3874 3878 3883 3887 3892 3896 3901 3905 3910 3914 3919 3923 3928 3932 3937 3941 3946 3950 3955 3959 3964 3968 3973 3977 3982 3986 3991 3995 4000 4004 4009 4013 4018 4022 4027 4031 4036 4040 4045 4049 4054 4058 4063 4067 4072 4076 4081 4085 4090 4094 4099 4103 4108 4112 4117 4121 4126 4130 4135 4139 4144 4148 4153 4157 4162 4166 4171 4175 4180 4184 4189 4193 4198 4202 4207 4211 4216 4220 4225 4229 4234 4238 4243 4247 4252 4256 4261 4265 4270 4274 4279 4283 4288 4292 4297 4301 4306 4310 4315 4319 4324 4328 4333 4337 4342 4346 4351 4355 4360 4364 4369 4373 4378 4382 4387 4391 4396 4400 4405 4409 4414 4418 4423 4427 4432 4436 4441 4445 4450 4454 4459 4463 4468 4472 4477 4481 4486 4490 4495 4500 4504 4509 4513 4518 4522 4527 4531 4536 4540 4545 4549 4554 4558 4563 4567 4572 4576 4581 4585 4590 4594 4599 4603 4608 4612 4617 4621 4626 4630 4635 4639 4644 4648 4653 4657 4662 4666 4671 4675 4680 4684 4689 4693 4698 4702 4707 4711 4716 4720 4725 4729 4734 4738 4743 4747 4752 4756 4761 4765 4770 4774 4779 4783 4788 4792 4797 4801 4806 4810 4815 4819 4824 4828 4833 4837 4842 4846 4851 4855 4860 4864 4869 4873 4878 4882 4887 4891 4896 4900 4905 4909 4914 4918 4923 4927 4932 4936 4941 4945 4950 4954 4959 4963 4968 4972 4977 4981 4986 4990 4995 5000		Temperatura Operacional do Acionamento Viscoso do Ventilador Início da modulação 85°C 185°F Velocidade máxima 93°C 200°F			
		Sistema de Arrefecimento - Valores de Torque Parafusos de Montagem do Tensionador da Correia 43 N•m 32 lb-pé			
		Parafusos de Montagem do Cubo do Ventilador 24 N•m 18 lb-pé			

Motores Série C

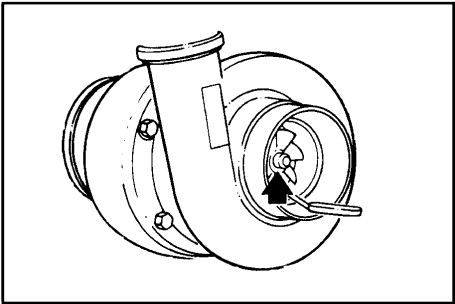
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA	
Parafusos de Montagem da Polia do Cubo do Ventilador		43 N•m	32 lb-pé	
Braçadeiras de Montagem da Conexão de Entrada de Água		5 N•m	44 lb-pol	
Parafusos de Montagem da Carcaça dos Termostatos		24 N•m	18 lb-pé	
Parafusos de Montagem da Bomba D'Água		24 N•m	18 lb-pé	
Conexão de Saída de Água		24 N•m	18 lb-pé	

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----



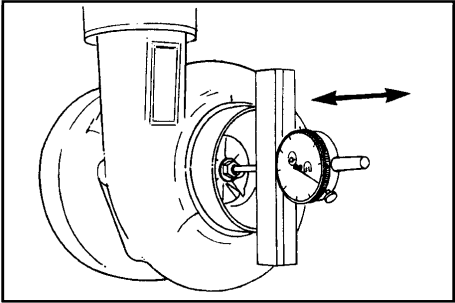
Sistema de Admissão de Ar - Especificações

Restrição na Entrada do Ar de Admissão				
Motores de aspiração natural		50,8 cm H ₂ O	MAX	20 pol H ₂ O
Motores turbo-alimentados		63,5 cm H ₂ O	MAX	25 pol H ₂ O

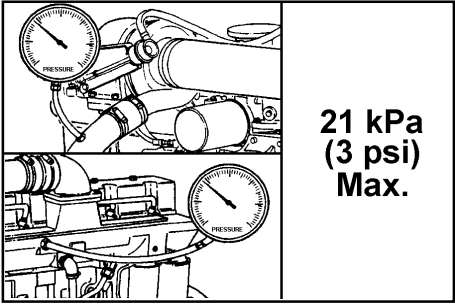


Folga Radial do Eixo do Turbocompressor (lado a lado)		0,21 mm	MIN	0.008 pol
		0,46 mm	MAX	0.018 pol

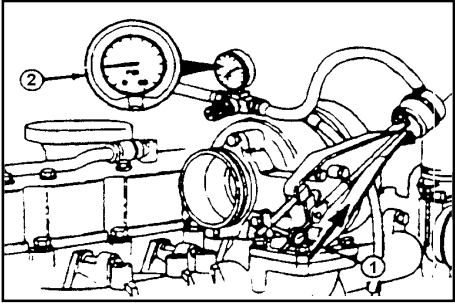
Nota: Especificações e instruções para
recondicionamento de turbocompressores
são apresentadas no manual de oficina nº **3653188**



Folga Axial do Eixo do Turbocompressor		0,03 mm	MIN	0.001 pol
		0,08 mm	MAX	0.003 pol



Arrefecedor de Ar por Purga				
Pressão diferencial através do arrefecedor		21 kPa	MAX	3 psi

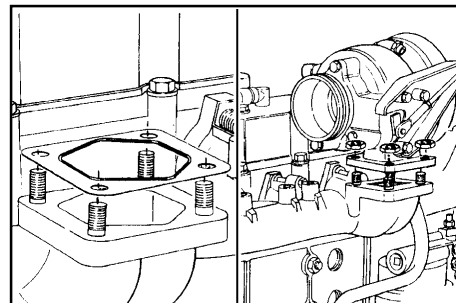


Calibração do Atuador da Comporta de Desvio (Wastegate)				
• Pressão do ar	2	165 kPa	MIN	24 psi
		179 kPa	MAX	26 psi
• Curso do varão do atuador	1	0,33 mm	MIN	0.013 pol
		1,3 mm	MAX	0.050 pol

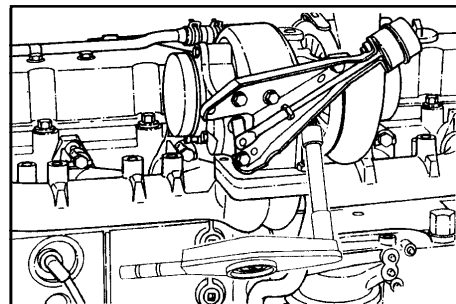
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

Sistema de Admissão de Ar - Valores de Torque

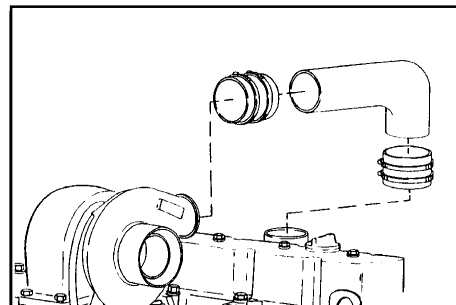
Porcas de Montagem do Turbocompressor 45 N•m 33 lb-pé



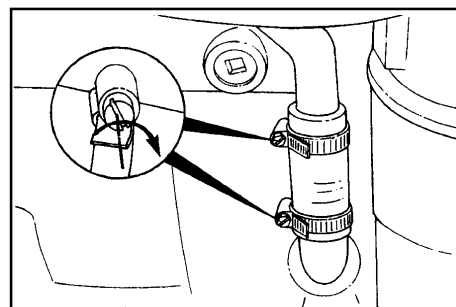
Parafuso de Montagem do Dreno de óleo do Turbocompressor 24 N•m 18 lb-pé



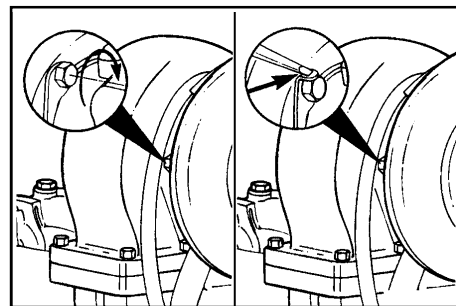
Braçadeiras da Mangueira do Tubo de Transferência de ar do Turbocompressor 5 N•m 44 lb-pol

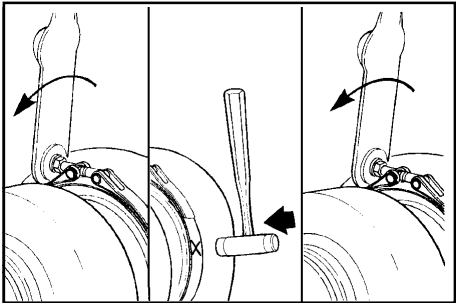
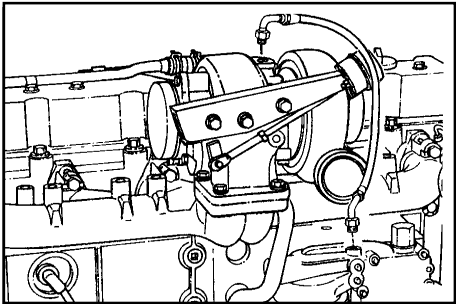
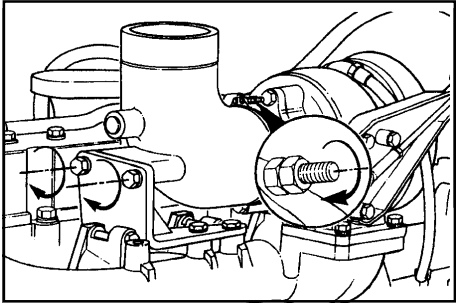
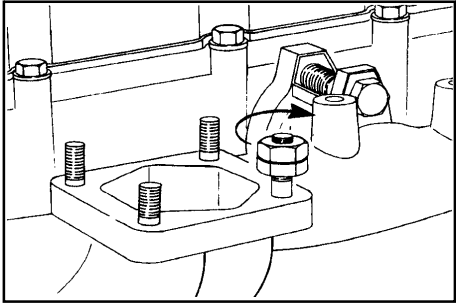
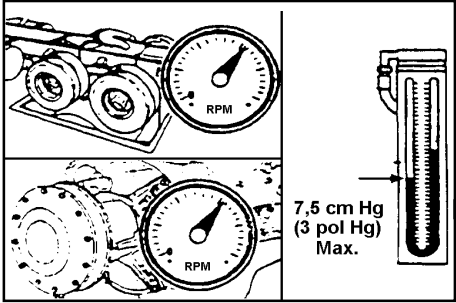


Braçadeiras da Mangueira do Tubo de Dreno de Óleo do Turbocompressor 5 N•m 44 lb-pol



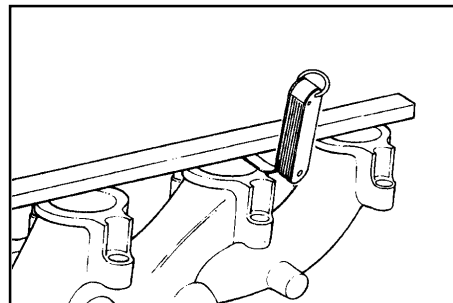
Parafusos da Carcaça da Turbina ao Turbocompressor 20 N•m 15 lb-pol



	Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
	Porca da Braçadeira de Fixação da Carcaça do Compressor ao Turbocompressor		8 N•m	71 lb-pol
	Conexão da Mangueira de Suprimento de Óleo ao Turbocompressor Nota: Segure a conexão de suprimento do turbocompressor ao apertar a linha de suprimento de óleo.		15 N•m	11 lb-pé
	Porca da Braçadeira de Fixação do Cotovelo de Descarga do Escapamento do Turbocompressor		8 N•m	71 lb-pol
	Prisoneiros de Montagem do Turbocompressor Instalar duas porcas de fixação por prisioneiro, travadas entre si		10 N•m	89 lb-pol
	Sistema de Escapamento - Especificações Restrição no Escapamento Com catalisador		7,5 cm Hg 15 cm Hg	MAX 3.0 pol Hg MAX 6.0 pol Hg

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

Planicidade do Coletor de Escapamento 0,20 mm MIN 0.008 pol



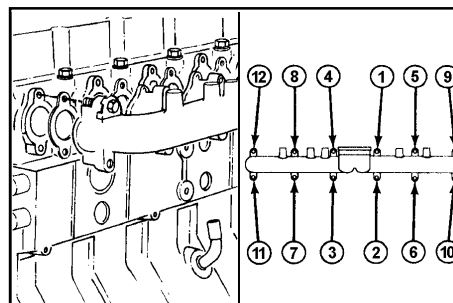
Sistema de Escapamento - Valores de Torque

Parafusos de Montagem do Coletor de Escapamento:

43 N•m

32 lb-pé

Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.



Compressor de Ar - Especificações de Inspeção

Folga Axial da Árvore de Manivelas

- Compressor de ar monocilíndrico

0,05 mm MIN
0,15 mm MAX

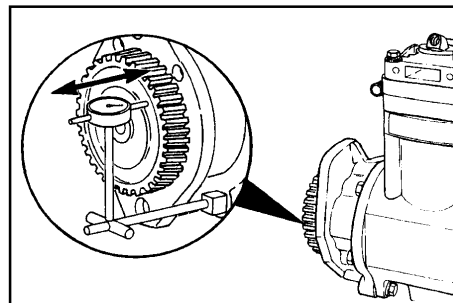
0.002 pol
0.006 pol

- Compressor de ar bicilíndrico

0,05 mm MIN
0,19 mm MAX

0.002 pol
0.008 pol

Nota: Especificações e instruções para recondicionamento de compressores de ar são apresentadas nos manuais nº 3810242 e nº 3810257.



Compressor de Ar - Valores de Torque

Parafusos de Montagem do Braço do Compressor de Ar ao Compressor de Ar

Holset

43 N•m

32 lb-pé

Bendix

43 N•m

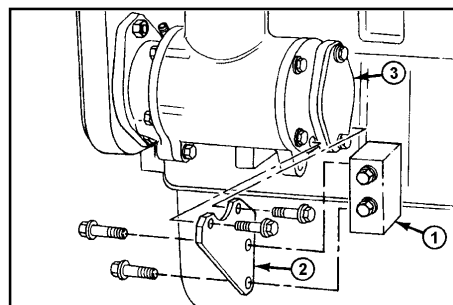
32 lb-pé

Midland

32 N•m

24 lb-pé

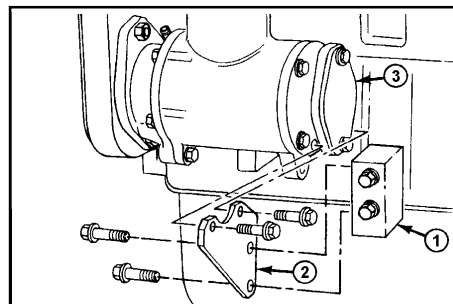
Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.



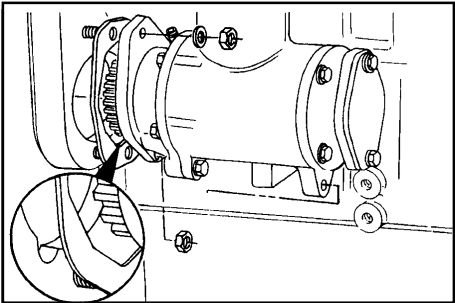
Parafusos de Montagem do Braço do Compressor de Ar ao Bloco de Cilindros

43 N•m

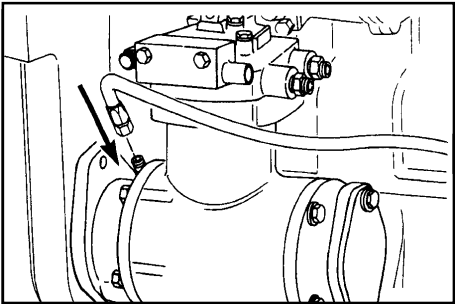
32 lb-pé



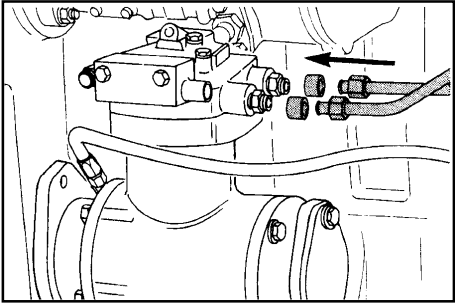
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----



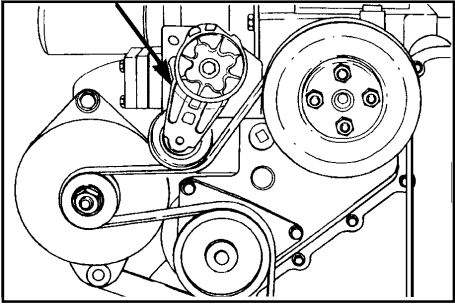
Porcas de Montagem do Flange do Compressor de Ar			
Porca		80 N•m	59 lb-pé
Prisioneiro à carcaça das engrenagens		Aperto manual	



Conexão da Mangueira de Suprimento de Óleo ao Compressor de Ar		15 N•m	11 lb-pé
---	--	--------	----------



Conexão da Linha de Arrefecimento do Compressor de Ar		35 N•m	26 lb-pé
--	--	--------	----------



Sistema Elétrico - Especificações

Correia de Acionamento	360 N	MIN	80 lbf
	490 N	MAX	100 lbf

Nota: Se o motor estiver equipado com um tensionador automático de correia, não será necessário nenhum ajuste

Gravidade Específica a 27°C (80°F)	Estado da Carga
1.260-1.280	100%
1.230-1.250	75%
1.200-1.220	50%
1.170-1.190	25%
1.110-1.130	Descarregada

Baterias	Gravidade específica a 27°C (80°F)	Estado da carga
	1.260 a 1.280	100%
	1.230 a 1.250	75%
	1.200 a 1.220	50%
	1.170 a 1.190	25%
	1.110 a 1.130	Descarregado

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

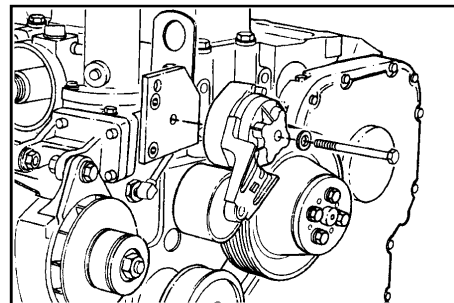
Sistema Elétrico - Valores de Torque

Parafusos do Tensionador da Correia

43 N•m

32

lb-pé



Montagem do Alternador

Parafuso M10

A

44 N•m

32 lb-pé

Suporte Inferior de Montagem do Alternador

Parafuso M8

B

24 N•m

18 lb-pé

Parafuso M10

44 N•m

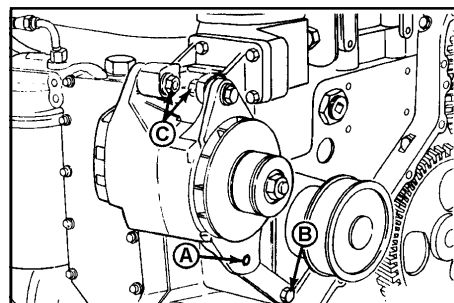
32 lb-pé

Parafusos de Montagem

C

77 N•m

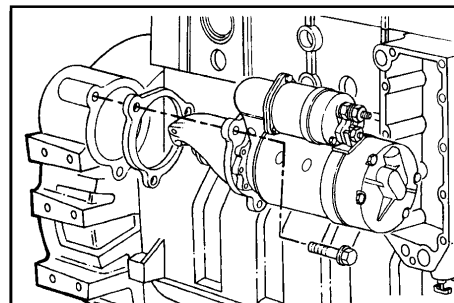
57 lb-pé



Parafuso de Montagem do Motor de Partida

77 N•m

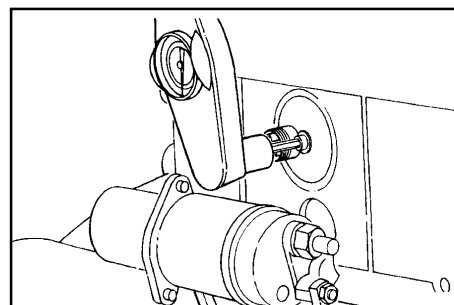
57 lb-pé



Aquecedor de Água

12 N•m

106 lb-pol



Sensor de Temperatura

Instalação - Ferro fundido

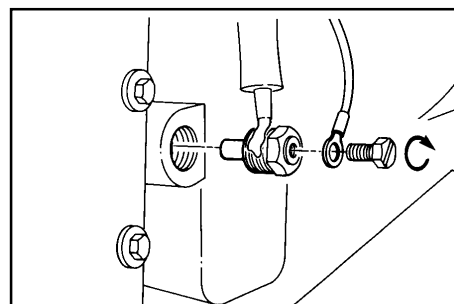
50 N•m

37 lb-pé

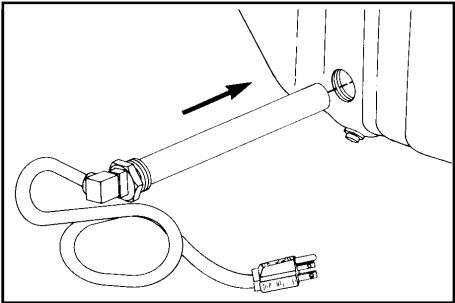
Instalação - Alumínio

30 N•m

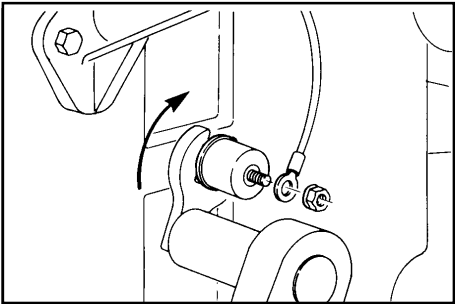
22 lb-pé



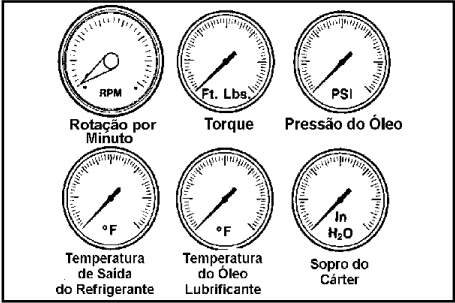
Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----



Elemento Aquecedor do Óleo Lubrificante 120 N•m 89 lb-pé

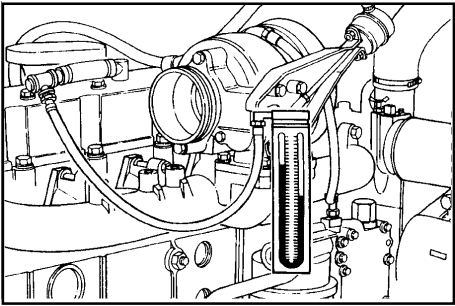


Interruptor Pressostático da Pressão do Óleo Lubrificante
Instalação - Ferro fundido 16 N•m 12 lb-pé
Instalação - Alumínio 10 N•m 89 lb-pol



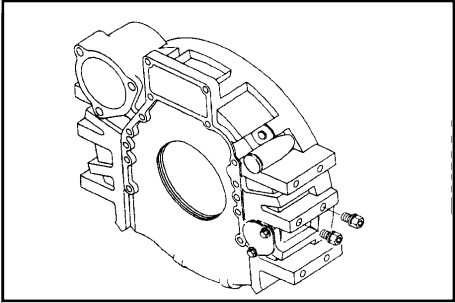
Teste do Motor - Especificações de Teste

Nota: As especificações e instruções para conduzir o teste do motor estão contidas no Manual de Oficina dos Motores Série C PN 3853188.



Limites de Emissão de Gases no Câter (Blowby)

Consultar a seção [Teste do Motor - Especificações Gerais](#), na [página 66](#).



Adaptações de Montagem - Especificações
Carcaça do Volante (Aplicação Úmida)

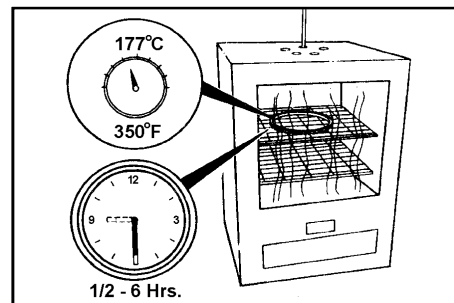
Profundidade de Instalação dos Parafusos de Suporte da Carcaça
0,00 mm MIN 0.000 pol
3,00 mm MAX 0.118 pol

Componente ou Conjunto (Procedimento)	Nº de Ref./ Passo	Métrico	USA
--	----------------------	---------	-----

Instalação da Cremalheira no Volante

- Temperatura
- Intervalo de Tempo

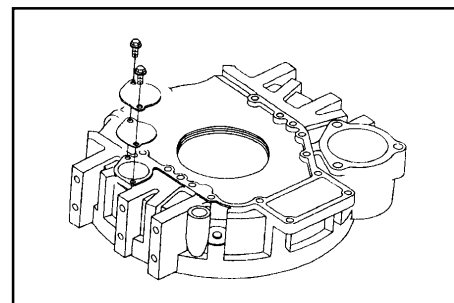
177°C	350°F
30 minutos	MIN 30 minutos
6 horas	MAX 6 horas

**Adaptações de Montagem - Valores de Torque**

Parafusos da Tampa de Acesso na Carcaça do Volante

24 N•m

18 lb-pé

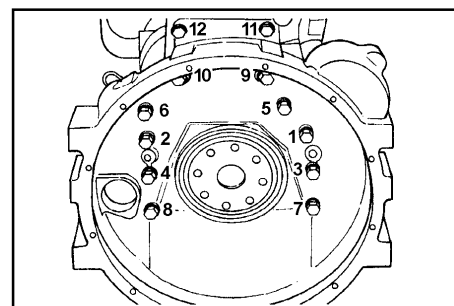


Parafusos de Montagem da Carcaça do Volante

77 N•m

57 lb-pé

Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.

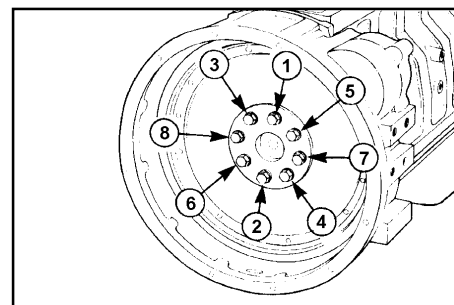


Parafusos de Montagem do Volante

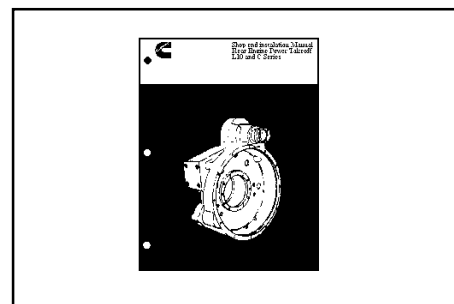
140 N•m

101 lb-pé

Apertar os parafusos na sequência indicada na figura.

**REPTO - Tomada de Força Traseira**

Nota: Todas as informações para a instalação e recondicionamento da tomada de força traseira (REPTO) estão incluídas no Manual de Instalação e Oficina - Tomada de Força Traseira para os Motores Séries L-10 e C, nº **3653225**.



Recomendações/Especificações de Combustível

- ▲ **Advertência:** Não misture gasolina ou álcool com combustível diesel. Esta mistura pode causar explosão.
- ▲ **Precaução:** Devido às tolerâncias precisas dos componentes do sistema de combustível, é de extrema importância que o combustível seja mantido limpo, isento de sujeira e de água. Impurezas ou água no sistema podem causar sérios danos à bomba injetora de combustível e aos injetores.
- ▲ **Precaução:** O uso da mistura de óleo diesel com óleo lubrificante **NÃO** é aceitável para motores equipados com conversor catalítico (incluindo os modelos 1994 e posteriores). Isto poderá resultar em danos ao sistema legal e necessário de controle das emissões.

Use um combustível diesel de classificação ASTM Nº 2 D, com um número mínimo de cetano de 40. O combustível diesel Nº 2 proporciona a melhor economia e desempenho na maioria das condições operacionais. Combustíveis com números de cetano acima de 40 podem ser requeridos para operação em grandes altitudes ou em temperaturas ambientais extremamente baixas para evitar falhas de combustão e emissão excessiva de fumaça.

Nas operações em temperaturas abaixo de 0°C [32°F], use uma mistura de combustíveis Nº 1 D e Nº 2 D, também conhecida como Nº 2 D "invernizado" ou seja combustível próprio para o inverno.

NOTA: O combustível Nº 1 D também poderá ser usado, porém, a economia de combustível e o desempenho serão reduzidos.

Use combustíveis com baixos teores de enxofre e que tenham um ponto de névoa pelo menos de 10 graus abaixo da mais baixa temperatura esperada para o combustível. O ponto de névoa é a temperatura na qual os cristais de cera começam a se formar no diesel combustível.

A viscosidade do combustível **deverá** ser mantida acima de 1,3 centistokes com 40°C [104°F] de temperatura, para proporcionar lubrificação adequada aos componentes do sistema de combustível.

Recomendações/Especificações de Óleo Lubrificante

Óleos para Amaciamento de Motores Novos

Não use óleos especiais para o amaciamento dos motores Cummins novos ou reconicionados. Use para o amaciamento o mesmo tipo de óleo usado durante a operação normal do motor.

Intervalos Recomendados para Troca de Óleo

Consulte o diagrama e a tabela localizada na Seção 2 para o intervalo de troca de óleo recomendado, com base na aplicação do motor.

Recomendações Sobre o Desempenho do Óleo

O uso de óleos lubrificantes de boa qualidade combinado com os intervalos adequados de troca de óleo e filtros, são fatores fundamentais para manter o desempenho e a durabilidade do motor.

A Cummins recomenda a utilização de óleo lubrificante SAE 15W-40 de alta qualidade para motores de serviços pesados (tal como o Cummins Premium Blue), que atenda às classificações de desempenho CF4/SG, CG4/SG, e CH4/SJ do Instituto Americano do Petróleo (API).

Nota: Os óleos CC/CD ou CD/SF para motores podem ser utilizados em áreas onde os óleos CG4 e CH4 ainda **não** estejam disponíveis, porém, os intervalos de troca **deverão** ser reduzidos pela metade dos intervalos estipulados no plano de manutenção.

O limite de 1% de cinzas sulfatadas é sugerido para uma melhor otimização dos depósitos nos pistões e para o controle do consumo de óleo. O teor de cinzas sulfatadas **não deve** exceder a 1,85% em massa.

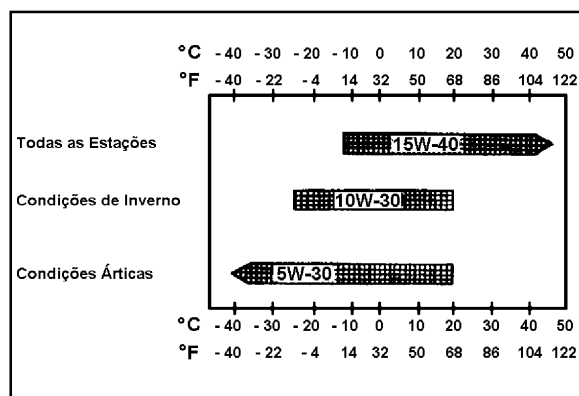
Recomendações Sobre a Viscosidade do Óleo

Foi verificado que o uso de óleo lubrificante multiviscoso melhora o controle do consumo de óleo e a partida do motor em climas frios, mantendo ao mesmo tempo uma lubrificação adequada em altas temperaturas operacionais.

Independentemente do óleo lubrificante 15W-40 ser recomendado para a maioria dos climas, consulte a tabela anexa sobre recomendações para climas extremos.

Maiores detalhes sobre lubrificantes podem ser encontrados na publicação "Recomendações sobre Óleos Lubrificantes para Motores Cummins" (3653143)

Nota: O uso limitado de óleos lubrificantes de baixa viscosidade, como o 10W-30, é permitido para auxiliar a partida e proporcionar fluxo de óleo suficiente em temperaturas ambientes abaixo de 5 °C [23 °F]. Entretanto, o uso contínuo de óleos lubrificantes de baixa viscosidade pode reduzir a vida útil do motor, devido ao desgaste. Consulte a tabela anexa.

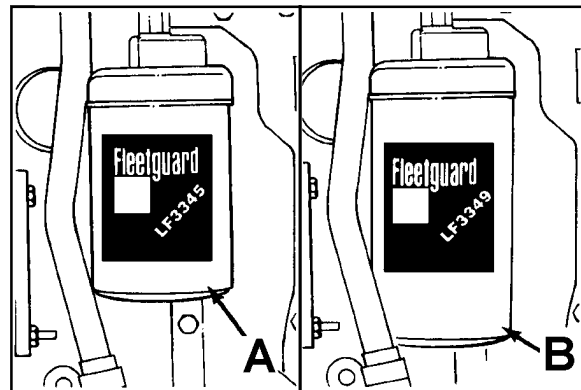


- ⚠ Precaução:** Um filtro de óleo para motor de 6 cilindros pode ser usado em um motor de 4 cilindros. Não use o filtro de óleo para um motor de 4 cilindros em um motor de 6 cilindros, seu uso poderá resultar em danos ao motor.

Filtros de Óleo

A = LF 3345 ref. Fleetguard (ref. Cummins PN 3908616) Padrão para aplicações em motores de quatro cilindros.

B = LF 3349 ref. Fleetguard (ref. Cummins PN 3932217) Padrão para aplicações em motores de seis cilindros.



Operação Em Climas Excessivamente Frios (Operações Árticas)

- ⚠ Precaução:** O uso de óleos com base sintética não justifica intervalos mais extensos de troca de óleo lubrificante. Intervalos mais extensos de troca de óleo podem diminuir a vida útil do motor devido a fatores como: corrosão, depósitos e desgaste.

Se um motor for operado em temperaturas consistentemente abaixo de -23°C [-10°F] e não existir provisão para manter o motor aquecido quando **não** estiver operando, use um óleo lubrificante sintético de Classificação CE/SG com propriedades adequadas de baixas temperaturas, tal como o 5W-30.

O fornecedor do óleo lubrificante **deverá** ser o responsável por manter as especificações de desempenho de serviço do óleo.

Recomendações/Especificações de Líquido de Arrefecimento

Os motores diesel para trabalhos pesados requerem uma mistura balanceada de água e de anticongelante. Drene e substitua a mistura a cada 2 anos, 320.000 km [200.000 milhas] ou 6.000 horas de funcionamento, o que ocorrer primeiro, para eliminar o depósito de produtos químicos prejudiciais.

- **O anticongelante é essencial em qualquer clima.** Ele expande a faixa da temperatura operacional devido ao abaixamento do ponto de congelamento e do aumento do ponto de ebulição do líquido de arrefecimento. **Não** utilize mais do que 50% de anticongelante na mistura, a menos que seja necessária uma proteção anticongelante adicional. **Nunca** utilize mais de 68% de anticongelante sob hipótese alguma.
- Utilize água leve na mistura do líquido de arrefecimento. Os contaminantes na água pesada neutralizam os componentes inibidores de corrosão. A água **não deve** exceder a 300 ppm em dureza ou conter mais de 100 ppm de cloretos ou de sulfatos.
- **Especificações - Use anticongelantes com baixos teores de silicato e que atendam ao critério de teste ASTM4985 (Especificações GM6038M).**

Concentração - O anticongelante **deve** ser utilizado em qualquer clima, tanto para a proteção do ponto de congelamento quanto para a proteção do ponto de ebulição. **A Cummins recomenda um nível de concentração de 50% (escala de 40% a 60%) de etileno glicol ou propileno glicol, na maioria dos climas.** Uma concentração de anticongelante de 68% proporciona proteção máxima ao congelamento e **não deverá** ser ultrapassada sob hipótese alguma. A proteção do anticongelante é reduzida acima de uma concentração de 68%.

Proteção Anticongelante

Etileno Glicol

40% = -23°C [-9°F]

50% = -37°C [-35°F]

60% = -54°C [-65°F]

68% = -71°C [-96°F]

Propileno Glicol

40% = -21°C [-6°F]

50% = -33°C [-27°F]

60% = -49°C [-56°F]

68% = -63°C [-81°F]

Teste de Concentração - A concentração do anticongelante **deverá ser verificada através de um refratômetro** (como o Fleetguard PN CC2800). Testadores de densidade do tipo "esfera flutuante" ou hidrômetros **não** são suficientemente precisos para o uso em sistemas de arrefecimento de motores diesel para serviços pesados.

Teste do Motor - Especificações Gerais

NOTA: Devido a variações de potência de diferentes modelos de motores, consulte a folha específica de dados para o motor em particular a ser testado.

Manter os seguintes limites durante o amaciamento em dinamômetros:

Restrição de Admissão de Ar (Máxima)

- Filtro Limpo 380 mm H₂O (15 pol H₂O)
- Filtro Sujo 635 mm H₂O (25 pol H₂O)

Temperatura do Ar de Admissão (Máxima) 38°C (100°F)

Temperatura de Escape 700°C (1290°F)

Contra-Pressão no Escapamento (Máxima)

- Industrial 76 mm Hg (3.0 pol Hg)
- Certificação EPA 114 mm Hg (4.5 pol Hg)
- Certificação EPA com Catalisador 152 mm Hg (6.0 pol Hg)

Nível de Fumaça (Carga estabilizada - Potência e rotação indicadas).

- Medidor de Fumaça Bosch (Máximo) 2.5 Unidades
- Medidor de Fumaça Celesco (Máximo) 4% de Opacidade

Temperatura do Líquido Refrigerante (Máxima) 100°C (212°F)

Temperatura do Óleo Lubrificante (Máxima) 126,6°C (260°F)

Pressão do Óleo Lubrificante:

- Marcha Lenta (Mínima Permissível) 69 kPa (10 psi)
- Rotação Máxima Indicada (Mínima Permissível) 207 kPa (30 psi)

Restrição do Filtro de Combustível (Máxima)

- Filtro Sujo 35 kPa (5 psi)

Restrição do Retorno do Combustível (Máximo) 518 mm Hg (20.4 pol Hg)

Sopro no Cáster

(Todos os Motores Montados após
os números de série CDC **44531927** e DEP **21087046**)

*Novo(l/min)	*Usado (l/min)
164	226

*A ferramenta, PN **3822566**, para verificação do sopro tem um orifício calibrado especial com diâmetro de 7,67 mm (0.302 pol) o qual **deverá ser** usado para se obter uma leitura precisa.

Consultar a tabela de conversão de sopro no cárter, [nas páginas seguintes](#), para converter litros/minuto em polegadas/água.

Medição do Sopro no Cárter ("Blowby")

O sopro no Cárter é normalmente anotado em Litro/Minuto.

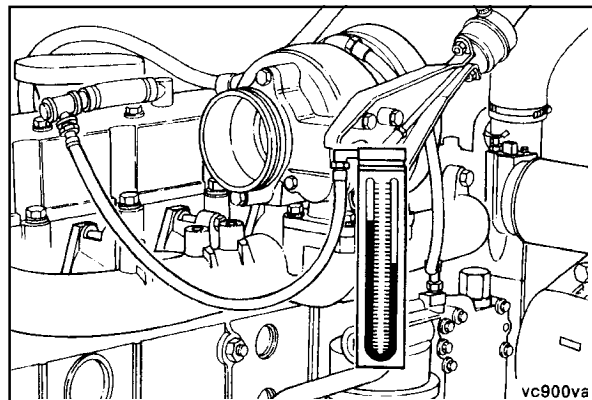
Instalar a ferramenta de verificação do sopro no cárter, PN 3822566 ao tubo de ventilação do respiro do cárter, na tampa dos balanceiros.

Conectar a ferramenta a um manômetro "U" de água.

Usar a tabela abaixo, de Conversão de Sopro no Cárter, para converter a leitura em polegadas de água para litro/minuto.

Nota: Pode-se também usar um manômetro de reconhecida precisão para verificar o sopro do cárter.

Capacidade mínima do manômetro: 1270 mm H₂O (50 pol H₂O)



**Tabela de Conversão para Sopro no Cárter
(Com Orifício de 7,67 mm (0,302 pol))**

Polegadas de Água	Litros/Minuto
1	50
2	84
3	103
4	119
5	133
6	145
7	155
8	164
9	172
10	180
11	187
12	193
13	200
14	206
15	211
16	217
17	222
18	226
19	229
20	235
21	239
22	242
23	246
24	248

Tensão da Correia de Acionamento

Bitola SAE da Correia	Número do Medidor de Tensão da Correia		Tensão da Correia Nova		Escala de Tensão da Correia Usada	
	Tipo de Disparo	Burroughs	N	Lb-Pé	N	Lb-Pé
0.380 pol	3822524		620	140	270 a 490	60 a 110
0.440 pol	3822524		620	140	270 a 490	60 a 110
1/2 pol	3822524	ST-1138	620	140	270 a 490	60 a 110
1 1/16 pol	3822524	ST-1138	620	140	270 a 490	60 a 110
3/4 pol	3822524	ST-1138	620	140	270 a 490	60 a 110
7/8 pol	3822524	ST-1138	620	140	270 a 490	60 a 110
4 nervuras	3822524	ST-1138	620	140	270 a 490	60 a 110
5 nervuras	3822524	ST-1138	670	150	270 a 530	60 a 120
6 nervuras	3822525	ST-1293	710	160	290 a 580	65 a 130
8 nervuras	3822525	ST-1293	890	200	360 a 710	80 a 160
10 nervuras	3822525	3823138	1110	250	440 a 890	100 a 200
12 nervuras	3822525	3823138	1330	300	530 a 1070	120 a 240

* Uma correia é considerada "usada" se esteve em operação por 10 minutos ou mais.

* Se a tensão de uma correia usada for inferior ao valor mínimo especificado, reapertar a correia para o valor máximo especificado para uma correia usada.

Fator de Conversão: 1 Polegada = 25,4 mm

Pesos e Medidas - Fatores de Conversão

Quantidade	Padrão Norte-Americano		Padrão Métrico		De Padrão US para Métrico Multiplicar por	De Padrão Métrico para Padrão US Multiplicar por
	Nome da Unidade	Abrev.	Nome da Unidade	Abrev.		
Área	Polegada quad.	pol ²	milímetros quad.	mm ²	645,16	0,001550
			centímetros quad.	cm ²	6,452	0,155
	pé quadrado	pé ²	metro quadrado	m ²	0,0929	10,764
Consumo de Combustível	libras por HP/hora	lb/hp-hr	gramas por kilowatt hora	g/kw-hr	608,277	0,001645
Desempenho do Combustível	milhas por galão	mpg	quilômetros por litro	km/l	0,4251	2,352
	galões por milha	gpm	litros por quilômetros	l/km	2,3527	0,4251
Força	libras força	lbf	Newton	N	4,4482	0,224809
Comprimento	polegada	pol	milímetro	mm	25,40	0,039370
	pé	pé	metro	m	30,48	0,0328
Potência	cavalo (HP)	hp	kilowatt	kw	0,746	1,341
Pressão	libras força por pol. quadrada	psi	kilopascal	kPa	6,8948	0,145037
	polegadas de mercúrio	pol Hg	kilopascal	kPa	3,3769	0,29613
	polegadas de água	pol H ₂ O	kilopascal	kPa	0,2488	4,019299
	bars	bars	kilopascal	kPa	100,001	0,00999
	polegadas de mercúrio	pol Hg	milímetros de mercúrio	mm Hg	25,40	0,039370
	polegadas de água	pol H ₂ O	milímetros de água	mm H ₂ O	25,40	0,039370
	bars	bars	milímetros de mercúrio	mm Hg	750,06	0,001333
Temperatura	fahrenheit	°F	centígrado	°C	(°F - 32) ÷ 1,8	(1,8 x °C) + 32
Torque	libras força por pé	lb-pé	Newton metro	N•m	1,35582	0,737562
	libras força por pol.	lb-pol	Newton metro	N•m	0,113	8,850756
Velocidade	milhas por hora	mph	quilômetros/hora	kpm	1,6093	0,6214
Volume: Deslocamento Líquido	galão (US)	gal.	litro	l	3,7853	0,264179
	galão imperial	gal.	litro	l	4,546	0,219976
	polegada cúbica	pol ³	litro	l	0,01639	61,02545
	polegada cúbica	pol ³	centímetro cúbico	cm ³	16,387	0,06102
Peso (massa)	libra (avoir du poid)	lb	kilograma	Kg	0,4536	2,204623
Trabalho	unidade térmica britânica	BTU	Joules	j	1054,5	0,000948
	unidade térmica britânica	BTU	kilowatt/hora	kw-hr	0,000293	3414
	cavalo/hora	hp-hr	kilowatt/hora	kw-hr	0,746	1,341

Tabela de Conversão de Newton-Metro para Libra-Pé

N•m	Lb-pé ou Lb-pol	N•m	Lb-pé	N•m	Lb-pé
1	8,850756 Lb-pol	55	41	155	114
5	44 Lb-pol	60	44	160	118
6	53 Lb-pol	65	48	165	122
7	62 Lb-pol	70	52	170	125
8	71 Lb-pol	75	55	175	129
9	80 Lb-pol	80	59	180	133
10	89 Lb-pol	85	63	185	136
1	0,737562 Lb-pé	90	66	190	140
12	9	95	70	195	144
14	10	100	74	200	148
15	11	105	77	205	151
16	12	110	81	210	155
18	13	115	85	215	159
20	15	120	89	220	162
25	18	125	92	225	165
30	22	130	96	230	170
35	26	135	100	235	173
40	30	140	103	240	177
45	33	145	107	245	180
50	37	150	111	250	184
Nota: Para converter Newton-metros para kilogramas-metros dividir Newton-metros por 9,803.					

Marcas de Identificação e Valores de Torque dos Parafusos



Cautela: Ao substituir parafusos sempre usar novos parafusos com as mesmas dimensões e classificação de dureza daqueles que estão sendo substituídos. O uso de parafusos incorretos poderá acarretar danos ao motor.

Os parafusos e porcas do sistema métrico são identificados através de um número de grau estampado na cabeça do parafuso ou em uma das faces da porca. Os parafusos do sistema padrão Norte Americano são identificados através de linhas radiais estampadas na cabeça.

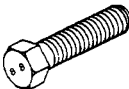
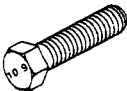
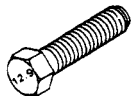
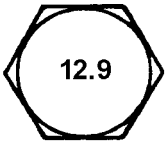
Os exemplos ilustrados abaixo indicam como os parafusos podem ser identificados:

Métrico - M8-1.25 x 25			Padrão U.S. (5/16 x 18 x 1-1/2)		
M8	1.25	25	5/16	18	1-1/2
Diâmetro externo da rosca em milímetros	Passo entre as roscas em milímetros	Comprimento em milímetros	Diâmetro externo da rosca em polegadas	Nº de fios por polegada	Comprimento em polegadas

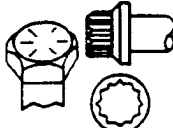
Notas:

1. **Sempre** usar os valores de torque listados nas tabelas seguintes quando os valores específicos de torque **não** estiverem disponíveis.
2. **Não** aplicar os valores de torque listados nas tabelas no lugar daqueles especificados em outras seções deste manual.
3. Os valores de torque especificados nas tabelas se aplicam a parafusos com as roscas pré-lubrificadas.
4. Quando valor em lb-pé for inferior a 10, sempre converter o valor em lb-pé para lb-pol (libras-polegada), a fim de se obter um torque mais preciso com o uso de uma chave torsimétrica escalada em libras-polegada. Exemplo: 6 lb-pé é igual a 72 lb-pol.

Marcas de Identificação e Valores de Torque dos Parafusos - Sistema Métrico

Classificação Comercial do Aço													
8,8					10,9				12,9				
Marcas nas Cabeças dos Parafusos													
													
Dimensão do Corpo													
Diâm.	Torque				Torque				Torque				
	Ferro Fund.		Alumínio		Ferro Fund.		Alumínio		Ferro Fund.		Alumínio		
mm	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé	
6	9	5	7	4	12	9	7	4	14	9	7	4	
7	14	9	11	7	18	14	11	7	23	18	11	7	
8	25	18	18	14	33	25	18	14	40	29	18	14	
10	45	33	30	25	60	45	30	25	70	50	30	25	
12	80	60	55	40	105	75	55	40	125	95	55	40	
14	125	90	90	65	165	122	90	65	195	145	90	65	
16	180	130	140	100	240	175	140	100	290	210	140	100	
18	230	170	180	135	320	240	180	135	400	290	180	135	

Marcas de Identificação e Valores de Torque dos Parafusos - Padrão U.S.

Grau SAE								
5					8			
Marcas nas cabeças dos Parafusos								
								
Torque - Parafuso Grau 5					Torque - Parafuso grau 8			
Dimensão do Corpo	Ferro Fund.		Alumínio		Ferro Fund.		Alumínio	
	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé
1/4 - 20	9	7	8	6	15	11	12	9
- 28	12	9	9	7	18	13	14	10
5/16 - 18	20	15	16	12	30	22	24	18
- 24	23	17	19	14	33	24	25	19
3/8 - 16	40	30	25	20	55	40	40	30
- 24	40	30	35	25	60	45	45	35
7/16 - 14	60	45	45	35	90	65	65	50
- 20	65	50	55	40	95	70	75	55
1/2 - 13	95	70	75	55	130	95	100	75
- 20	100	75	80	60	150	110	120	90
9/16 - 12	135	100	110	80	190	140	150	110
- 18	150	110	115	85	210	155	170	125
5/8 - 11	180	135	150	110	255	190	205	150
- 18	210	155	160	120	290	215	230	170
3/4 - 10	325	240	255	190	460	340	365	270
- 16	365	270	285	210	515	380	410	300
7/8 - 9	490	360	380	280	745	550	600	440
- 14	530	390	420	310	825	610	660	490
1 - 8	720	530	570	420	1100	820	890	660
- 14	800	590	650	480	1200	890	960	710

Valores de Torque dos Bujões NPT (Tubo)

Dimensão		Torque		Torque	
Rosca Nominal	Diâm. Ext. Verdadeiro	Em Componentes de Alumínio		Em Componentes de Ferro Fundido ou Aço	
pol	pol.	N•m	lb-pé	N•m	lb-pé
1/16	0.32	5	45 lb-pol	15	10
1/8	0.41	15	10	20	15
1/4	0.54	20	15	25	20
3/8	0.68	25	20	35	25
1/2	0.85	35	25	55	40
3/4	1.05	45	35	75	55
1	1.32	60	45	95	70
1 - 1/4	1.66	75	55	115	85
1 - 1/2	1.90	85	65	135	100

Tabela de Compatibilidade de Machos e Brocas - Padrão U.S. & Métrico

Nota a respeito da seleção e compatibilidade das dimensões entre machos e brocas: As dimensões macho/broca fornecidas nesta tabela correspondem a dimensão teórica macho/broca aplicável a aproximadamente 60% e 75% da profundidade da rosca. Em geral, recomenda-se que seja selecionada uma broca com diâmetro estipulado na coluna de 60%, garantindo assim um potencial de ancoragem de 90%. As dimensões das brocas estipuladas na coluna de 75% são recomendadas para a confecção de roscas em orifícios de pouca profundidade, (com profundidade de rosca inferior a 1,5 vezes o diâmetro do orifício) em metais brandos e aço doce.

Dimensão do Macho		Diâmetro da Broca	Dimensão do Macho		Diâmetro da Broca	Dimensão do Macho		Diâmetro da Broca	Dimensão do Macho		Diâmetro da Broca
60%	75%		60%	75%		60%	75%		60%	75%	
3-48	M2,5 x .45	48	12-24	M5.5 x .9	4,40 mm	M9 x 1.25	3/8-16	7,50 mm	M15 x 1.5	5/8-11	13,25 mm
		1,95 mm			16			19/64			17/32
		5/64			4,50 mm			7,60 mm			13,50 mm
		47			15			N			13,75 mm
		2,00 mm			4,60 mm			7,70 mm			35/64
		2,05 mm			14			7,75 mm			14,00 mm
		46			13			7,80 mm			14,25 mm
		45			4,70 mm			7,90 mm			9/16
		2,10 mm			4,75 mm			5/16			14,50 mm
		2,15 mm			3/16			8,00 mm			37/64
M2,5 x .45	M2,6 x .45	44	12-28	M5.5 x .9	12	M9 x 1	3/8-24	O	M16 x 1.5	5/8-18	14,75 mm
		2,20 mm			4,80 mm			8,10 mm			15,00 mm
		2,25 mm			11			8,20 mm			19/32
		43			4,90 mm			P			15,25 mm
		2,30 mm			10			8,25 mm			39/64
		2,35 mm			9			8,30 mm			15,50 mm
		42			5,00 mm			21/64			15,75 mm
		3/32			8			8,40 mm			5/8
		2,40 mm			5,10 mm			Q			16,00 mm
		41			7			8,50 mm			16,25 mm
4-48	M3 x .6	2,45 mm	M6 x 1	1/4-20	13/64	3/8-24	M10 x 1.5	8,60 mm	M17 x 1.5	M18 x 2.5	41/64
		40			6			R			16,50 mm
		2,50 mm			5,20 mm			8,70 mm			21/32
		39			5			11/32			16,75 mm
		38			5,25 mm			8,75 mm			17,00 mm
		2,60 mm			5,30 mm			8,80 mm			43/64
		37			4			S			17,25 mm
		2,70 mm			5,40 mm			8,90 mm			11/16
		36			3			9,00 mm			17,50 mm
		2,75 mm			5,50 mm			T			17,75 mm
6-32	M3,5 x .6	7/64	1/4-28	M6 x .75	7/32	M10 x 1.25	M10 x 1	9,10 mm	M20 x 2.5	M20 x 2	45/64
		35			5,60 mm			23/64			18,00 mm
		2,80 mm			2			9,20 mm			18,25 mm
		34			5,70 mm			9,30 mm			23/32
		33			5,75 mm			U			18,50 mm
		2,90 mm			1			9,40 mm			47/64
		32			5,80 mm			9,50 mm			18,75 mm
		3,00 mm			5,90 mm			38			19,00 mm
		31			A			V			3/4
		3,10 mm			15/64			9,60 mm			19,25 mm
M3,5 x .6	M4 x .75	1/8	M7 x 1	M7 x .75	6,00 mm	M11 x 1.5	7/16-14	9,70 mm	7/8-9	M22 x 2.5	49/64
		3,20 mm			B			9,75 mm			19,50 mm
		3,25 mm			6,10 mm			9,80 mm			25/32
		30			C			W			19,75 mm
		3,30 mm			6,20 mm			9,90 mm			20,00 mm
		3,40 mm			D			25/64			51/64
		29			6,25 mm			10,00 mm			20,25 mm
		3,50 mm			6,30 mm			X			20,50 mm
		28			E			10,20 mm			13/16
		9/64			1/4			Y			20,75 mm
8-36	M4,5 x .75	3,60 mm	M7 x .75	5/16-18	6,40 mm	M12 x 1.75	M12 x 1.5	13/32	M22 x 1.5	M24 x 3	21,00 mm
		27			6,50 mm			Z			53/64
		3,70 mm			F			10,50 mm			21,25 mm
		26			6,60 mm			27/64			27/32
		3,75 mm			G			10,75 mm			21,50 mm
		25			6,70 mm			11,00 mm			21,75 mm
		3,80 mm			17/64			7/16			55/64
		24			6,75 mm						22,00 mm
		3,90 mm			H			11,25 mm			7/8
		23			6,80 mm			11,50 mm			22,25 mm
10-24	M5 x 1	5/32	M8 x 1.25	5/16-24	6,90 mm	M12 x 1.5	M12 x 1.25	29/64	M24 x 2	1" -8	22,50 mm
		22			I			11,75 mm			57/64
		4,00 mm			7,00 mm			11,50 mm			22,75 mm
		21			J			29/64			29/32
		20			7,10 mm			15/32			23,25 mm
		4,10 mm			K			12,00 mm			59/64
		4,20 mm			9/32			12,25 mm			23,50 mm
		19			7,20 mm			31/64			23,75 mm
		4,25 mm			7,25 mm			12,50 mm			15/16
		4,30 mm			7,30 mm			1/2			
M5 x 1	M5 x .8	18	M8 x 1	5/16-24	7,40 mm	M14 x 1.5	M14 x 1.25	12,75 mm	M20 x 1.5	1" -14	
		11/64			M			13,00 mm			
		17						33/64			

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines running across the width of the page, typical of notebook or composition paper. The lines are thin and light grey, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FOLHA DE CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

SOLICITAMOS POR GENTILEZA, NOS ENVIAR ESTE FORMULÁRIO DANDO SUGESTÕES OU INFORMANDO POSSÍVEIS ERROS PARA QUE POSSAMOS MELHORAR A QUALIDADE DESTA PUBLICAÇÃO.

Nº DA PUBLICAÇÃO: _____

NOME DO LEITOR: _____

EMPRESA: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

ERRO / SUGESTÃO:

FAVOR NÃO PREENCHER ESTES CAMPOS

RECEBIDO EM: ____/____/____

EXECUTADO EM: ____/____/____

CORTE AQUI

PRT/SP-6630/93
U.P.AC. GUARULHOS
DR/SP

CARTA-RESPOSTA

Não é necessário selar.

O selo será pago por:

CUMMINS BRASIL LTDA.
(ÁREA DE LITERATURA)

07099-999 GUARULHOS / SP

DOBRE AQUI



DOBRE AQUI



